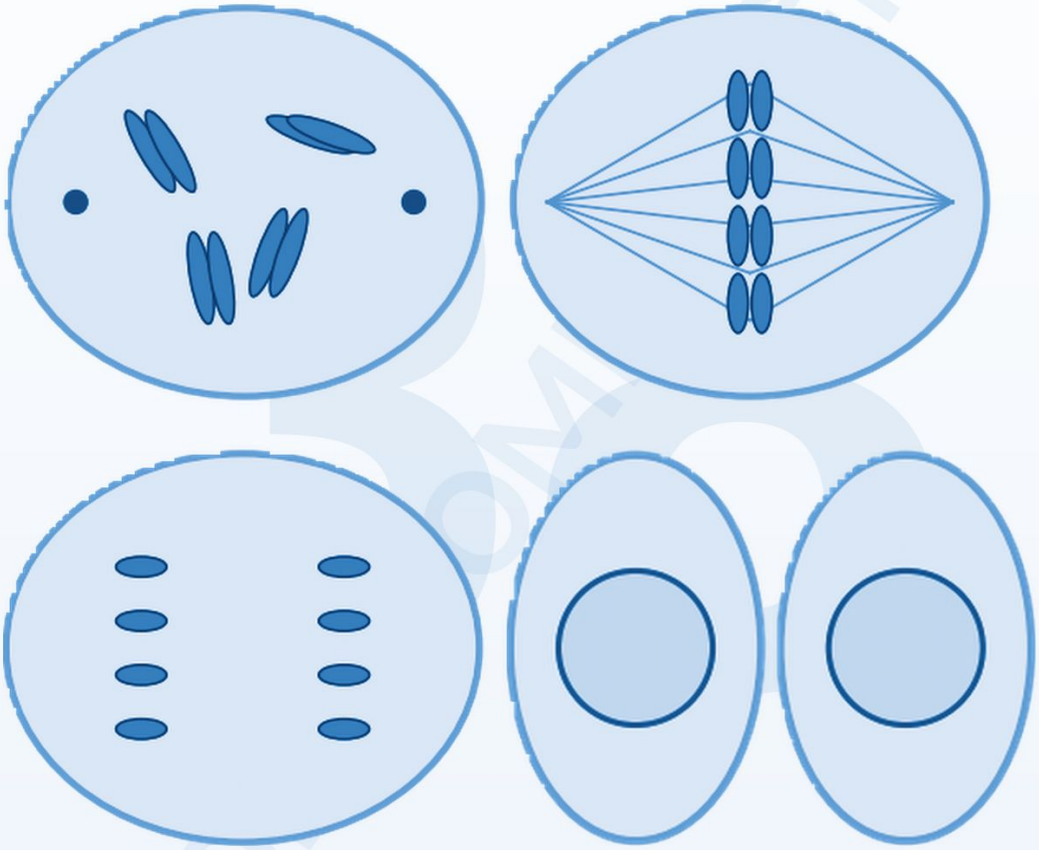
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

38



CHAPITRE 38

Pathologies génétiques

Mucoviscidose : gène CFTR et transmission, atteintes respiratoire, digestive et pancréatique, malabsorption, dépistage néonatal, conséquences nutritionnelles et prise en charge diététique

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 38 – Pathologies génétiques....4
38.1 Compétences mobilisées....4
38.2 Croisement référentiel × précisions × indications....6
38.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
38.3 Cours....8
Cadre général – les maladies génétiques, leur transmission et leur dépistage....8
38.3.1 La mucoviscidose....15
Exercice de synthèse – Léo, un dépistage néonatal positif et les premiers soins....42
Exercice de synthèse – Chloé, une insuffisance pancréatique exocrine et la cantine....43
Exercice de synthèse – Thomas, de la dénutrition au risque de surpoids sous trithérapie....45
Exercice de synthèse – Sarah, un diabète lié à la mucoviscidose et des os fragiles....46
Exercice de synthèse – la famille K., un risque génétique à calculer....48
38.4 Approfondissements....49
38.4.1 La mucoviscidose à l'école et en restauration collective....49
38.4.2 Sport, chaleur, sel et eau....50
38.4.3 L'éducation thérapeutique du patient....51
38.4.4 Enrichir l'alimentation sans augmenter le volume....51
38.4.5 La nutrition entérale par gastrostomie....52
38.4.6 Vieillir avec la mucoviscidose....53
38.4.7 Lire les examens du dossier....53
38.4.8 Le parcours de soins, le Registre et les associations....54
38.4.9 Idées reçues sur la mucoviscidose....54
38.4.10 Les autres maladies génétiques à retentissement nutritionnel....55
38.4.11 Vivre avec une maladie dont le traitement passe par l'assiette....55
38.4.12 Repères historiques....56
38.4.13 Les complications de l'insuffisance pancréatique et des extraits....56
38.4.14 Les interactions entre traitements et alimentation....57
38.4.15 Les situations d'urgence....57
38.4.16 Cultures, religions et habitudes alimentaires....57
38.4.17 Construire une journée hyperénergétique....58
38.4.18 Estimer les lipides : table Ciqual et étiquettes....59
38.4.19 Le bilan annuel diététique....60
38.4.20 Le rôle du diététicien à chaque âge....61
38.4.21 Les autres modes de transmission, chiffrés....62
38.4.22 Les questions fréquentes des familles....63
38.4.23 Voyages, vacances et séjours....63
38.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....64
38.5.1 CFTR, un transporteur ABC devenu canal....64
38.5.2 Thérapies géniques, ARN et organoïdes....65
38.5.3 Génétique des populations et avantage de l'hétérozygote....65
38.5.4 Intestin, microbiote et inflammation....65
38.5.5 La dépense énergétique de repos....65
38.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....66
38.7 L'essentiel du chapitre....67
38.8 Fiches de synthèse....67
38.9 Unités, conversions, relations et valeurs clés....69
38.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....70
38.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....72
38.11.1 Schémas à réaliser et à légender....72
38.11.2 Applications d'entraînement corrigées....74
38.11.3 QCM....82
38.11.4 Questions de réflexion corrigées....85
38.11.5 Étude de cas – Hugo, 14 ans, une exacerbation et une gastrostomie....89
38.11.6 Étude de cas – Nathan, 3 ans, des enzymes à ajuster aux lipides....90
38.11.7 Étude de cas – Léa, 29 ans, une grossesse sous trithérapie....91
38.11.8 Étude de cas – Julien, 35 ans, une transplantation pulmonaire et une prise de poids....92
38.11.9 Étude de cas – Inès, 16 ans, des extraits oubliés à la cantine....93

38.11.10 Sujet de synthèse 1 – Une protéine, plusieurs épithéliums : CFTR....94
38.11.11 Sujet de synthèse 2 – De la digestion des lipides aux extraits pancréatiques....97
38.11.12 Sujet de synthèse 3 – Le dépistage néonatal, une politique de santé publique....98
38.11.13 Sujet de synthèse 4 – La mucoviscidose à l'ère des modulateurs....100
38.11.14 Sujet de synthèse 5 – Les vitamines liposolubles et l'os dans la mucoviscidose....101
38.12 Glossaire du chapitre....103
38.13 Bibliographie du chapitre....104

Chapitre 38 – Pathologies génétiques

38.1 Compétences mobilisées

Les **maladies génétiques** sont des maladies dues à une anomalie du **matériel héréditaire** : d'un chromosome entier, d'un gène, parfois de l'ADN des mitochondries. Chacune est souvent **rare**, mais elles sont **nombreuses** : on décrit plus de **7 000 maladies rares**, dont environ **80 %** ont une origine génétique, et elles concernent ensemble environ **3 millions de personnes** en France. Beaucoup d'entre elles ont des **conséquences nutritionnelles directes** : un enzyme du métabolisme manque (phénylcétonurie, galactosémie, déficit en MCAD : chapitre 36), un récepteur est absent (hypercholestérolémie familiale : chapitre 35), une protéine de transport ne fonctionne plus (mucoviscidose, maladie de Wilson), un tissu se dégrade (myopathies) ; le régime est alors parfois **le traitement lui-même**, et le diététicien fait partie de l'équipe de soins dès la naissance.

Le **référentiel 2024** retient une seule pathologie génétique : la **mucoviscidose**, que le guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 102) présente comme un « exemple de pathologie pédiatrique » et relie à l'**appareil respiratoire**, à l'**appareil digestif**, à l'**histologie des glandes exocrines** et à la **biochimie métabolique**. C'est en effet la maladie génétique grave la plus fréquente dans les populations d'origine européenne : environ **1 naissance sur 4 500** en France, environ **7 700 patients** suivis (Registre français de la mucoviscidose 2023), dont près des deux tiers sont désormais des **adultes**. Elle illustre presque toutes les notions de nutrition clinique : **dépense énergétique augmentée**, **maldigestion** par insuffisance pancréatique exocrine, **carences en vitamines liposolubles**, **pertes de sel**, **diabète**, **ostéoporose**, nutrition entérale ; et, depuis 2020, la révolution des **modulateurs de CFTR**, qui fait passer certains patients de la dénutrition au **surpoids**.

Le chapitre commence par un **cadre général court** (modes de transmission, conseil génétique, dépistage néonatal), puis traite la mucoviscidose selon la démarche demandée pour chaque pathologie : **définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, signes, diagnostic, complications, traitements et prise en charge nutritionnelle chiffrée**, en s'appuyant sur les textes en vigueur : recommandations **ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016** et leur **mise à jour 2024**, **protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) de la HAS** (2017, actualisé en octobre 2025), données du **Registre français de la mucoviscidose 2023** et de l'association **Vaincre la Mucoviscidose**.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir gène, allèle, locus, génotype, phénotype, homozygote, hétérozygote, porteur sain, variant pathogène, pénétrance, expressivité, maladie monogénique, transmission autosomique récessive et dominante, liée à l'X, mitochondriale, conseil génétique, diagnostic prénatal et préimplantatoire, dépistage néonatal ; mucoviscidose, CFTR, ENaC, liquide périciliaire, clairance mucociliaire, iléus méconial, SOID, insuffisance pancréatique exocrine, stéatorrhée, test de la sueur, TIR, élastase fécale, VEMS, exacerbation, modulateur (correcteur, potentialisateur), diabète lié à la mucoviscidose, Z-score
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire un arbre généalogique et un échiquier de croisement, calculer un risque de récurrence et une fréquence d'hétérozygotes (loi de Hardy-Weinberg) ; interpréter une TIR, un test de la sueur, une élastase fécale, une courbe de poids et d'IMC, un VEMS, une HGPO, une ostéodensitométrie, un dosage de 25-OH-vitamine D ; calculer des besoins énergétiques majorés, une répartition des macronutriments, une dose d'extraits pancréatiques (U/kg/repas, U/g de lipides, U/kg/j), un apport de sel en mmol et en g, une nutrition entérale

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « un enfant atteint de mucoviscidose doit manger peu gras pour éviter la diarrhée », « les enzymes se prennent à la fin du repas », « le sel est mauvais pour tout le monde », « sous Kaftrio, il n'y a plus besoin de diététicien », « le diabète de la mucoviscidose se traite par un régime sans sucre », « deux parents sains ne peuvent pas avoir un enfant malade »
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : canal chlorure, transporteur ABC, AMPc, protéine kinase A, bicarbonate, épithélium cylindrique cilié, cellule caliciforme, mucines, *Pseudomonas aeruginosa*, dilatation des bronches, fibrose kystique, acini, canaux pancréatiques, trypsinogène, lipase, colipase, micelles, sels biliaires, vitamines liposolubles, insulinopénie, ostéopénie, correcteur, potentialisateur, iontophorèse
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Évaluer la croissance (courbes, IMC et percentiles), le poids et l'IMC de l'adulte au regard des cibles de la mucoviscidose, les apports réels (énergie, lipides, sel), la prise des enzymes (horaires, nombre de gélules), les selles, la tolérance digestive, les dosages vitaminiques, la glycémie, la densité osseuse ; repérer une exacerbation, un surpoids sous modulateur, un trouble du comportement alimentaire
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Alimentation hyperénergétique enrichie sans restriction lipidique, répartition en 3 repas et 2 à 3 collations, ajustement des extraits pancréatiques aux repas et aux collations, supplémentation en vitamines A, D, E, K, en sel et en zinc, compléments nutritionnels oraux, nutrition entérale nocturne par gastrostomie ; adaptation au diabète (insuline et glucides), à l'ostéoporose (calcium, vitamine D), à la grossesse, au surpoids sous modulateur
C1.5 – Éducation thérapeutique	Apprendre à l'enfant, aux parents puis à l'adolescent et à l'adulte à adapter le nombre de gélules au contenu en graisses du repas, à reconnaître une stéatorrhée, à saler davantage par temps chaud et pendant le sport, à prendre les vitamines avec un repas gras, à compter les glucides en cas de diabète, à prendre la trithérapie avec un repas contenant des graisses
C2 / C3 – Alimentation des collectivités, santé publique	PAI à l'école (enzymes au self, sel, collations, eau), restauration hospitalière enrichie, dépistage néonatal (16 maladies en 2025), information des familles et conseil génétique, rôle des associations de patients (Vaincre la Mucoviscidose) et du Registre français

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. La physiologie et la biologie nécessaires ont été étudiées dans les volumes 1 et 2 et ne sont pas reprises ici : **ADN, gènes et chromosomes** au **chapitre 7** ; **expression génique, mutations de l'ADN** et **échanges membranaires** (canaux, transporteurs ABC) au **chapitre 10** ; **épithéliums** et **glandes exocrines**, épithélium respiratoire au **chapitre 11** ; **ventilation, VEMS** et échanges gazeux au **chapitre 16** ; **digestion et absorption des lipides**, sécrétion pancréatique et biliaire au **chapitre 17** ; **vitamines liposolubles** au **chapitre 9** ; régulation de la **glycémie** au **chapitre 21** ; **équilibre phosphocalcique** au **chapitre 24** ; **équilibre hydrominéral** (sodium, sueur) au **chapitre 25**.

Renvois aux autres chapitres de physiopathologie : maladies héréditaires du métabolisme (phénylcétonurie, galactosémie, glycogénoses, déficit en MCAD) et diabètes au **chapitre 36** ; pancréas, insuffisance pancréatique exocrine et pancréatite au **chapitre 33** ; pathologies du tube digestif, nutrition entérale et textures au **chapitre 32** ; examens paracliniques (test de la sueur, élastase, HGPO, DXA, épreuves fonctionnelles respiratoires) au **chapitre 30** ; dénutrition au **chapitre 41**.

38.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Pathologies génétiques » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau des liens entre savoirs associés du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 102). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Pathologies génétiques : mucoviscidose	Mucoviscidose (exemple de pathologie pédiatrique) ; liens : appareil respiratoire, appareil digestif, histologie (glandes exocrines), biochimie métabolique	Définir, connaître l'épidémiologie et la transmission, expliquer le rôle de la protéine CFTR et les conséquences dans chaque organe, le diagnostic, les complications, les traitements et la prise en charge nutritionnelle	38.3.1 : cartes de la physiopathologie et des modulateurs, planches de l'épithélium bronchique et des organes atteints, dépistage néonatal, extraits pancréatiques, vitamines, sel, diabète, os ; exercices de synthèse
(Cadre général)	Lien avec la biologie : génome, mutations, transmission	Situer la mucoviscidose parmi les maladies génétiques ; transmission, risque de récurrence, conseil génétique, dépistage néonatal	cadre général de 38.3 : carte des modes de transmission, échiquier et arbre généalogique, dépistage néonatal 2025 ; renvois aux chapitres 7, 10 et 36
Appareil respiratoire	Mucus, clairance mucociliaire, VEMS	Expliquer l'obstruction, les infections, l'insuffisance respiratoire et leurs effets sur la dépense	38.3.1 (épithélium bronchique, exacerbations, VEMS de Thomas) ; renvoi au chapitre 16
Appareil digestif	Pancréas exocrine, intestin, foie	Expliquer l'insuffisance pancréatique exocrine, l'iléus méconial, le SOID, l'atteinte hépatobiliaire ; calculer les extraits pancréatiques	38.3.1 (carte de l'IPE, doses de lipase, cas Chloé, Nathan, Léo) ; renvois aux chapitres 17, 32 et 33
Histologie (glandes exocrines)	Épithéliums sécréteurs	Relier la structure des glandes (acini, canaux, glandes sudorales) à l'atteinte	38.3.1 (planche de l'épithélium bronchique, glande sudorale, canaux pancréatiques) ; renvoi au chapitre 11
Biochimie métabolique	Digestion des lipides, vitamines liposolubles, glycémie, os	Expliquer carences, diabète lié à la mucoviscidose, maladie osseuse	38.3.1 (vitamines A, D, E, K ; DLM et HGPO de Sarah ; os) ; renvois aux chapitres 9, 21, 24
(Démarche)	Définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, diagnostic, complications, traitements	Appliquer la démarche	ordre suivi en 38.3.1 ; fiche de synthèse 38.8 ; matrice « atteinte × conséquence nutritionnelle »

MÉTHODE

Comment utiliser ce tableau. Avant l'examen, vérifiez que vous savez : (1) définir la mucoviscidose en une phrase (maladie **autosomique récessive**, gène **CFTR**, **exocrinopathie généralisée**) ; (2) citer les chiffres clés (fréquence, porteurs, Registre 2023, seuils du test de la sueur) ; (3) dérouler le mécanisme « protéine CFTR absente → sécrétions déshydratées → obstruction des canaux → atteinte de l'organe » pour **chaque** organe ; (4) relier chaque atteinte à une mesure diététique **chiffrée** (énergie, enzymes, vitamines, sel, insuline) ; (5) expliquer ce que changent les **modulateurs**. Les fiches de synthèse (38.8) reprennent ce plan.

38.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le CNED consacre une séquence entière à la mucoviscidose dans le module des **pathologies respiratoires** de « Bases physiopathologiques de la diététique » (2e année, M5 S2, 2019), complétée par les cours de **génétique moléculaire** (1re année, 4423), de **physiologie du pancréas** (4524 M4 S3) et le cours sur les **dysfonctionnements** et leurs **applications cliniques**. Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec ces cours ; il les complète par les recommandations et les données publiées depuis.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
3-2024 M5 S2 §1 – Étiologie et épidémiologie	définition (exocrinopathie généralisée), transmission autosomique récessive, gène CFTR (chromosome 7), symptômes selon l'âge, 1 enfant sur 2 000 à 2 500, test de la sueur, trypsine, génotype, différence de potentiel nasale, diagnostic prénatal	38.3.1 (définition, épidémiologie, génétique, diagnostic) ; cadre général (transmission, conseil génétique, dépistage néonatal)
3-2024 M5 S2 §1.6 – Suivi paraclinique	ASP, élastase fécale (> 200 µg/g normale), bilan de dénutrition, vitamines A, D, E, K, scanner, ECBC, VEMS, HGPO, échographie cardiaque, hémostase	38.3.1 (diagnostic et suivi) ; renvoi au chapitre 30
3-2024 M5 S2 §2 – Évolution et complications	mucus bronchique (phases sol et gel, cils), infections (staphylocoque doré), exacerbations, aspergillose, hémoptysie ; iléus méconial, prolapsus rectal, ictère ; IPE (85 %), stéatorrhée, carences ; SOID, atteinte hépatobiliaire ; diabète ; déshydratation, polypose, retard de croissance, os, stérilité masculine (98 %), dépression, espérance de vie	38.3.1 (planche de l'épithélium bronchique, carte de la physiopathologie, planche des organes, IPE, DLM, os)
3-2024 M5 S2 §3 – Prise en charge	CRCM, kinésithérapie, aérosols, antibiotiques, vaccinations ; alimentation enrichie, sel, vitamines A, D, E, K, extraits pancréatiques, compléments, eau, gastrostomie ; diabète (insuline) ; éducation thérapeutique ; PNDS	38.3.1 (traitements, prise en charge nutritionnelle chiffrée) ; 38.4 (éducation thérapeutique, école, sport)
4423 – Génétique moléculaire	mutations (ponctuelles, délétions), conséquences, thérapie génique (essais dans la mucoviscidose)	cadre général ; 38.3.1 (classes de variants, F508del) ; 38.5 (thérapies géniques, niveau Licence 3)
4423 – Métabolisme azoté	phénylcétonurie : déficit en phénylalanine hydroxylase	cadre général (dépistage néonatal) ; renvoi au chapitre 36
4524 M4 S3 – Pancréas	acini, canaux, suc pancréatique (enzymes, bicarbonate), régulation (sécrétine, CCK)	38.3.1 (IPE, rôle du bicarbonate et de CFTR dans les canaux) ; renvoi aux chapitres 17 et 33

ATTENTION

Données des fascicules CNED précisées ou actualisées dans ce cours (sources : HAS, ESPEN-ESPGHAN-ECFS, Registre français, Vaincre la Mucoviscidose) :

1. **Rôle de la protéine CFTR** : le fascicule (2019) écrit que CFTR « joue un rôle dans l'ouverture des canaux sodiques ». Plus exactement, CFTR **est lui-même un canal chlorure** (et bicarbonate), ouvert par l'AMPc et l'ATP ; il **freine** en outre le canal sodique épithélial **ENaC**. Dans les bronches, l'absence de CFTR réduit la sécrétion de Cl^- et laisse ENaC trop actif : Na^+ et eau sont réabsorbés, le liquide de surface se déshydrate (planche de 38.3.1).

2. **Fréquence** : le fascicule donne 1 enfant sur 2 000 à 2 500 (chiffre ancien, populations d'origine européenne). En France, le dépistage néonatal systématique, en place depuis **2002**, montre une fréquence d'environ **1 naissance sur 4 500**, avec des variations régionales (plus élevée en Bretagne) ; environ **110 à 160 enfants** sont repérés chaque année (HAS, PNDS 2025).

3. **Diagnostic** : le fascicule cite le « dosage de la trypsine » ; le dépistage dose la **trypsine immunoréactive (TIR)** au 3e jour, suivie d'une **étude génétique** puis, si nécessaire, d'une seconde TIR ; le **test de la sueur** confirme (chlorures ≥ 60 mmol/L).

4. **Espérance de vie** : le fascicule l'estime à « une quarantaine d'années ». Le Registre 2023 donne un **âge médian des patients de 24 ans** et un **âge médian au décès de 38,5 ans** ; près des deux tiers des patients sont des adultes, et l'arrivée de l'**élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor** (66,1 % des patients traités en 2023) améliore nettement le pronostic.

5. **PNDS** : le fascicule renvoie au PNDS de 2006 et à sa version de 2017 ; la HAS a publié une **actualisation en octobre 2025** (avec une synthèse pour le médecin traitant). Les recommandations nutritionnelles de référence sont celles de l'**ESPEN-ESPGHAN-ECFS (2016)** et leur **mise à jour de 2024**, qui ajoute la nutrition sous modulateurs, la grossesse et la transplantation.

6. **Prise en charge nutritionnelle** : le fascicule ne chiffre pas les doses ; le cours donne les doses d'**extraits pancréatiques** (U de lipase/kg/repas, U/g de lipides, maximum 10 000 U/kg/j), de **vitamines A, D, E, K**, de **sel** et de **zinc**, et les **cibles d'IMC** de l'ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016.

38.3 Cours

Cadre général – les maladies génétiques, leur transmission et leur dépistage

Module · *Cadre demandé en complément du référentiel · CNED : 4423 (génétique moléculaire, métabolisme azoté) · lois de bioéthique ; programme national de dépistage néonatal (2025) · renvois : chapitres 7, 10, 36*

Ce cadre général rappelle, **sans les développer**, les notions de génétique utiles pour comprendre une maladie héréditaire et pour accompagner une famille : vocabulaire, modes de transmission, calcul d'un risque, conseil génétique et dépistage néonatal. La structure de l'ADN et des chromosomes est étudiée au **chapitre 7**, l'expression des gènes et les mutations au **chapitre 10** ; les maladies héréditaires du métabolisme (phénylcétonurie, galactosémie, glycogénoses, déficit en MCAD), dont le traitement est surtout diététique, sont traitées au **chapitre 36**.

Le vocabulaire de la génétique médicale

DÉFINITION

Gène : segment d'ADN, situé à un emplacement précis d'un chromosome (le **locus**), qui porte l'information nécessaire à la synthèse d'un ARN et le plus souvent d'une protéine. L'être humain possède environ **20 000 gènes** codant des protéines, répartis sur **23 paires de chromosomes** : 22 paires d'**autosomes** et une paire de **chromosomes sexuels** (XX ou XY).

Allèle : chacune des versions d'un même gène. Chaque cellule possède **deux allèles** de chaque gène autosomique, l'un hérité du père, l'autre de la mère. **Homozygote** : les deux allèles sont identiques ; **hétérozygote** : les deux allèles sont différents ; **hémizygote** : un seul allèle (gènes du chromosome X chez l'homme).

Génotype : ensemble des allèles d'un individu pour un gène donné (par exemple N/m) ; **phénotype** : caractères observables qui en résultent (malade ou non, taux sanguin d'une enzyme, sueur salée…).

Mutation, variant pathogène : modification durable de la séquence de l'ADN ; on parle aujourd'hui de **variant**, qualifié de **pathogène** lorsqu'il cause la maladie. Un **porteur sain** (hétérozygote) possède un allèle muté mais n'est pas malade dans une maladie récessive.

Pénétrance : proportion des porteurs du génotype qui expriment la maladie ; **expressivité** : intensité variable des signes d'un patient à l'autre, pour un même génotype.

Type de maladie génétique	Anomalie	Exemples	Lien avec la nutrition
Chromosomique	nombre ou structure d'un chromosome (trisomie, délétion, translocation)	trisomie 21, syndrome de Turner (45,X), syndrome de Prader-Willi (région 15q11-q13)	troubles de la succion, surpoids (trisomie 21), hyperphagie et obésité sévère (Prader-Willi)
Monogénique (mendélienne)	variant pathogène d'un seul gène ; transmission selon les lois de Mendel	mucoviscidose, phénylcétonurie, drépanocytose, hypercholestérolémie familiale, myopathie de Duchenne	régime traitement (phénylcétonurie), alimentation hyperénergétique et enzymes (mucoviscidose), régime hypolipidique (hypercholestérolémie familiale)
Multifactorielle (polygénique)	nombreux gènes de petit effet + environnement	diabète de type 2, obésité commune, hypertension, maladie cœliaque (HLA-DQ2/DQ8)	l'alimentation est un facteur d'environnement modifiable (chapitres 35 et 36)
Mitochondriale	variant de l'ADN mitochondrial (ou de gènes nucléaires codant des protéines mitochondriales)	MELAS, neuropathie optique de Leber, diabète mitochondrial avec surdité	déficit de production d'ATP : fatigue, intolérance à l'effort, diabète

À RETENIR

Une maladie **génétique** n'est pas forcément **héréditaire** (une mutation nouvelle, apparue chez l'enfant, ou une anomalie des cellules d'une tumeur ne viennent pas des parents) et une maladie **congénitale** (présente à la naissance) n'est pas forcément génétique (embryopathie due à l'alcool, à une infection, à un médicament). La mucoviscidose est à la fois **génétique**, **héréditaire** et souvent manifeste dès la **naissance**.

Une **maladie rare** touche moins d'**une personne sur 2 000** (définition européenne). La mucoviscidose est une maladie rare ; son organisation de soins (centres de référence et de compétences, filière de santé maladies rares, protocole national de diagnostic et de soins) suit les **plans nationaux maladies rares**.

Les modes de transmission et le calcul d'un risque

Les maladies monogéniques se transmettent selon quatre grands modes, qu'on reconnaît en observant **qui est atteint** dans la famille (garçons et filles, ou surtout les garçons), **à quelle génération** (à chaque génération, ou des générations « sautées ») et **par quel parent** (père ou mère). La figure résume ces modes et donne pour chacun des exemples qui intéressent le diététicien.

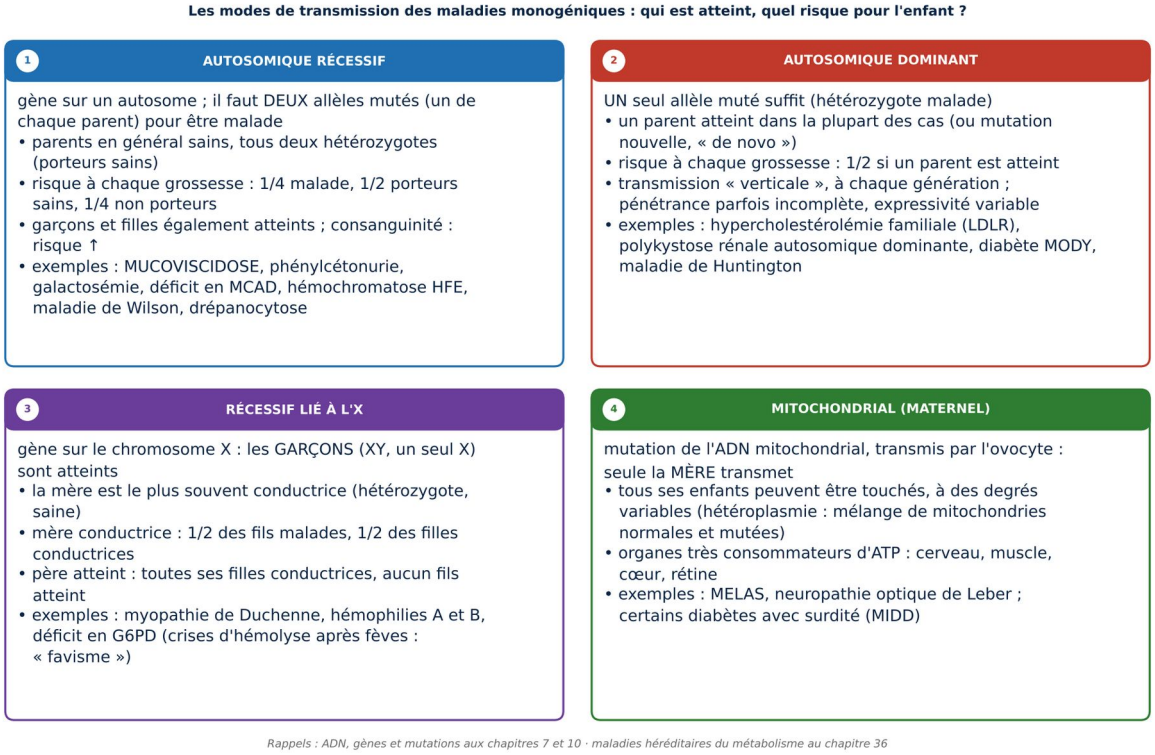


Figure 38.1 – *Les quatre modes de transmission des maladies monogéniques : génotypes, risques pour l'enfant et exemples de maladies à retentissement nutritionnel*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.1

Encadré 1 – autosomique récessif : le gène est porté par un autosome ; la maladie n'apparaît que chez l'**homozygote** (deux allèles mutés). Les parents sont presque toujours des **porteurs sains** ; le risque est de **1/4** à **chaque** grossesse, quel que soit le sexe de l'enfant. La consanguinité augmente le risque, car les deux parents peuvent avoir hérité du même allèle d'un ancêtre commun. C'est le mode de la **mucoviscidose** et de la plupart des maladies héréditaires du métabolisme.

Encadré 2 – autosomique dominant : un seul allèle muté suffit ; un parent atteint transmet la maladie à **un enfant sur deux** en moyenne. La maladie apparaît à chaque génération, mais sa gravité varie (expressivité) et certains porteurs n'ont aucun signe (pénétrance incomplète). L'**hypercholestérolémie familiale** hétérozygote (≈ 1/250 à 1/300) en est l'exemple le plus fréquent.

Encadré 3 – récessif lié à l'X : les garçons n'ont qu'un X ; un seul allèle muté suffit chez eux. Les filles, avec deux X, sont le plus souvent **conductrices** saines. Un père atteint ne transmet jamais la maladie à ses fils (il leur donne son Y). Le **déficit en G6PD** expose à des hémolyses après la consommation de **fèves** ou la prise de certains médicaments.

Encadré 4 – mitochondrial : les mitochondries de l'embryon viennent de l'ovocyte ; seule la **mère** transmet. La proportion de mitochondries mutées (hétéroplasmie) varie d'un enfant et d'un organe à l'autre, d'où une gravité très variable.

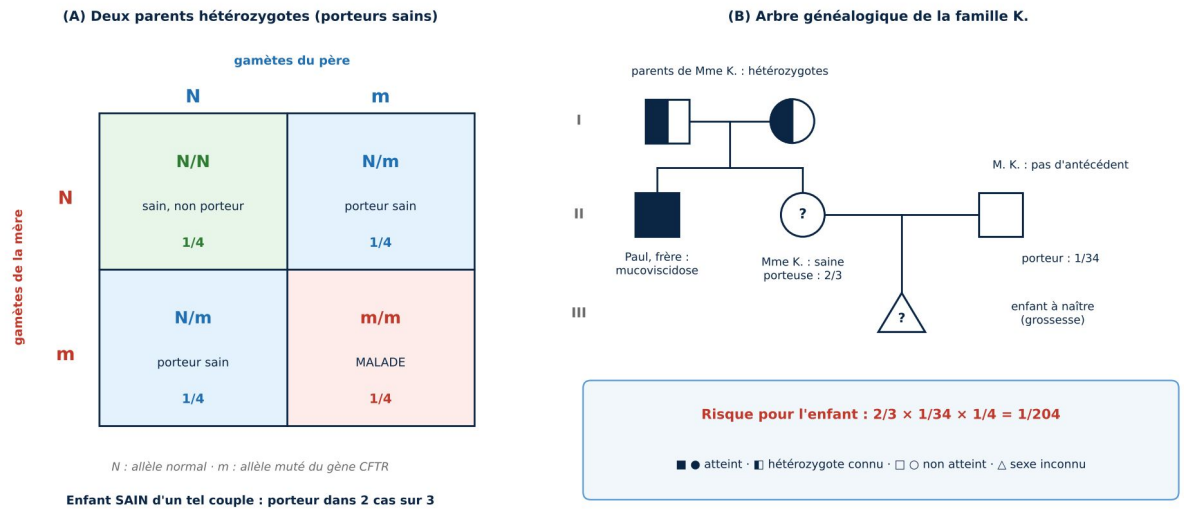


Figure 38.2 – *Transmission autosomique récessive : (A) échiquier de croisement de deux parents hétérozygotes ; (B) arbre généalogique de la famille K. et calcul du risque pour l'enfant à naître*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.2

Panneau A : chaque parent hétérozygote (N/m) produit deux types de gamètes, N et m, en proportions égales. Les quatre combinaisons ont la même probabilité : **1/4** N/N (sain non porteur), **1/2** N/m (porteur sain, deux cases), **1/4** m/m (malade). Parmi les enfants **sains** (trois cases sur quatre), deux sont porteurs : la probabilité qu'un frère ou une sœur sain d'un malade soit porteur est donc de **2/3**, et non de 1/2.

Panneau B : symboles conventionnels (carré : homme ; rond : femme ; losange ou triangle : sexe inconnu ou grossesse ; symbole plein : atteint ; à moitié plein : hétérozygote connu). Les parents de Mme K. sont hétérozygotes, son frère Paul est atteint ; Mme K. est saine, donc porteuse avec une probabilité de **2/3**. Son conjoint, sans antécédent, a le risque de la population générale (**1/34**). Le risque pour l'enfant est le produit des trois probabilités : **2/3 × 1/34 × 1/4 = 1/204**.

MÉTHODE

Calculer un risque de récurrence dans une maladie autosomique récessive.

1. Pour **chaque parent**, estimer la probabilité d'être porteur : **1** s'il est porteur prouvé (test génétique, ou parent d'un enfant malade) ; **2/3** s'il est le frère ou la sœur **sain** d'un malade ; **1/2** s'il est l'enfant d'un porteur prouvé (et de quelqu'un de non porteur) ; la **fréquence des hétérozygotes de la population** (1/34 pour la mucoviscidose en France) s'il n'a pas d'antécédent.

2. Multiplier les deux probabilités, puis multiplier par **1/4** (probabilité que deux porteurs aient un enfant malade).

3. Conclure par une phrase : « le risque que l'enfant soit atteint est de 1 sur … ». Le calcul change dès qu'un **test génétique** précise le statut d'un parent.

RELATION À SAVOIR UTILISER

Loi de Hardy-Weinberg (population de grande taille, unions au hasard, sans sélection ni migration) : si **p** est la fréquence de l'allèle normal et **q** celle de l'allèle muté ($p + q = 1$), les fréquences des génotypes sont $\mathbf{p^2}$ (homozygotes normaux), **2pq** (hétérozygotes) et $\mathbf{q^2}$ (homozygotes malades).

Application à la mucoviscidose : fréquence de la maladie à la naissance $q^2 \approx 1/4\,500$, arrondi à $1/4\,624 = 1/68^2$ pour le calcul → $q = 1/68$; fréquence des hétérozygotes $2pq \approx 2 \times 1/68 \times 67/68 \approx \mathbf{1/34}$. En France (≈ 68 millions d'habitants), cela représente environ **2 millions de porteurs sains**, qui l'ignorent presque tous.

Maladie (mode)	Anomalie	Conséquence et prise en charge nutritionnelle	Où l'étudier
Phénylcétonurie (AR)	phénylalanine hydroxylase	régime pauvre en phénylalanine dès le dépistage, mélanges d'acides aminés, à vie	chapitre 36
Galactosémie classique (AR)	galactose-1-phosphate uridylyltransférase	exclusion du lactose et du galactose dès la naissance	chapitre 36
Déficit en MCAD (AR)	β-oxydation des acides gras à chaîne moyenne	éviter le jeûne, apport glucidique régulier, protocole d'urgence	chapitre 36
Glycogénose de type I (AR)	glucose-6-phosphatase	repas fréquents, amidon cru (maïzena) la nuit, nutrition entérale nocturne	chapitre 36
Hémochromatose HFE (AR)	absorption intestinale du fer excessive	saignées ; pas de régime strict, éviter fer et vitamine C en compléments, alcool limité	chapitre 33
Maladie de Wilson (AR)	transporteur du cuivre ATP7B	traitement chélateur ; limiter les aliments très riches en cuivre (abats, fruits de mer, chocolat) au début	chapitre 33
Drépanocytose (AR)	hémoglobine S	hydratation abondante, prévention des carences (folates), besoins énergétiques ↑	chapitre 15
Hypercholestérolémie familiale (AD)	récepteur des LDL (gène LDLR)	alimentation pauvre en acides gras saturés, statine dès l'enfance	chapitre 35
Polykystose rénale autosomique dominante (AD)	polycystines (PKD1, PKD2)	eau abondante, sel modéré ; régime de l'insuffisance rénale	chapitre 34
Déficit en G6PD (lié à l'X)	glucose-6-phosphate déshydrogénase du globule rouge	éviction des fèves et de certains médicaments oxydants	chapitre 15

Maladie (mode)	Anomalie	Conséquence et prise en charge nutritionnelle	Où l'étudier
Myopathie de Duchenne (lié à l'X)	dystrophine	surpoids sous corticoïdes puis dénutrition, ostéoporose, dysphagie	chapitre 14

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un couple a un premier enfant atteint d'une maladie autosomique récessive. (a) Quel est le risque pour la grossesse suivante ? (b) Leur fille aînée, saine, demande quel est son risque d'être porteuse.

CORRIGÉ

(a) Les deux parents sont **porteurs prouvés** (ils ont eu un enfant malade) ; le risque est de **1/4** à **chaque** grossesse, quel que soit le résultat des grossesses précédentes (le hasard n'a pas de mémoire).

(b) Elle est saine : elle ne peut pas être m/m. Parmi les trois génotypes possibles d'un enfant sain (N/N, N/m, m/N), deux sont porteurs : probabilité **2/3**. Un test génétique ciblé sur les variants de la famille peut le préciser.

Le conseil génétique

DÉFINITION

Conseil génétique : consultation spécialisée (généticien, conseiller en génétique) qui a pour but d'**informer** une personne ou un couple sur une maladie génétique de la famille, son mode de transmission, le **risque** pour la descendance, les **tests** disponibles et les **choix** possibles, sans jamais les imposer.

Le conseil génétique est proposé aux parents d'un enfant malade (dès le diagnostic, y compris après un dépistage néonatal), aux **apparentés** (frères et sœurs, oncles et tantes, cousins) et aux couples ayant un antécédent familial ou un projet de grossesse. Il s'appuie sur l'**arbre généalogique** de la famille, sur la connaissance des **variants** en cause et sur le calcul des risques. En France, un examen génétique ne peut être fait qu'avec le **consentement écrit** de la personne, après une information claire (code civil, article 16-10 ; lois de bioéthique) ; la personne chez qui un variant grave est découvert a l'**obligation d'informer sa parentèle** (directement ou par l'intermédiaire du médecin) lorsque des mesures de prévention ou de soins sont possibles.

Option	Principe	Quand ?
Test des apparentés (porteurs)	recherche du ou des variants connus dans la famille	à partir de la majorité, ou avant un projet d'enfant ; jamais chez un enfant mineur pour la seule recherche d'un statut de porteur
Diagnostic prénatal (DPN)	analyse de l'ADN fœtal sur une biopsie de trophoblaste (vers 11 à 13 semaines d'aménorrhée) ou sur le liquide amniotique (amniocentèse, à partir de 15 SA)	couple dont les deux membres sont porteurs connus ; signes d'appel à l'échographie (intestin hyperéchogène)
Diagnostic préimplantatoire (DPI)	fécondation in vitro, analyse d'une cellule de chaque embryon, transfert d'un embryon non atteint	couples à haut risque, dans des centres autorisés

Option	Principe	Quand ?
Interruption médicale de grossesse	possible en France si le fœtus est atteint d'une affection d'une particulière gravité, incurable au moment du diagnostic, après avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal	décision du couple, jamais imposée
Ne rien faire de particulier	accepter le risque ; dépistage néonatal et prise en charge précoce	choix légitime, respecté

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le rôle du diététicien. Il n'annonce pas un diagnostic et ne calcule pas un risque à la place du généticien, mais il **comprend** ces notions pour répondre aux questions simples, orienter vers la consultation de génétique et éviter les idées fausses (« ce n'est pas de notre faute », « l'alimentation pendant la grossesse n'a pas causé la maladie »). Dans les maladies héréditaires du métabolisme, il intervient **dès les premiers jours de vie**, après le dépistage néonatal.

Le dépistage néonatal

DÉFINITION

Dépistage néonatal : programme de santé publique qui recherche, chez **tous** les nouveau-nés, des maladies graves, invisibles à la naissance, pour lesquelles un traitement **précoce** change le pronostic. En France, il repose sur quelques gouttes de sang prélevées au **talon** entre **48 et 72 heures** de vie et déposées sur un **papier buvard** (carte de Guthrie) ; il est proposé aux parents, qui donnent leur accord, et il est gratuit.

Le programme a commencé en **1972** avec la **phénylcétonurie** (test de Guthrie), puis s'est étendu à l'**hypothyroïdie congénitale** (1978), à l'**hyperplasie congénitale des surrénales** (1995), à la **drépanocytose** (1995 dans les populations à risque) et à la **mucoviscidose** (**2002**). Il est organisé par un **centre national de coordination** et des **centres régionaux** placés sous l'autorité des agences régionales de santé. Le **déficit en MCAD** a été ajouté en **2020** ; sept maladies héréditaires du métabolisme l'ont été en **janvier 2023** (13 maladies au total) ; depuis le **1er septembre 2025**, trois nouvelles maladies portent le total à **16** : l'**amyotrophie spinale infantile**, les **déficits immunitaires combinés sévères** (DICS) et le **déficit en VLCAD**.

Maladie dépistée (16 en 2025)	Depuis	Traitement précoce
Phénylcétonurie	1972	régime pauvre en phénylalanine (chapitre 36)
Hypothyroïdie congénitale	1978	lévothyroxine (chapitre 36)
Hyperplasie congénitale des surrénales	1995	hydrocortisone, fludrocortisone, sel
Drépanocytose	1995 (ciblé)	antibioprophylaxie, vaccins, hydratation
Mucoviscidose	**2002**	**enzymes pancréatiques, vitamines, sel, kinésithérapie, modulateurs**
Déficit en MCAD	2020	éviter le jeûne (chapitre 36)
Leucinose, homocystinurie, tyrosinémie de type 1, acidurie isovalérique, acidurie glutarique de type 1	2023	régimes contrôlés en acides aminés, mélanges spécifiques, médicaments (chapitre 36)
Déficit en LCHAD, déficit du transport de la carnitine	2023	éviter le jeûne, TCM, carnitine (chapitre 36)

Maladie dépistée (16 en 2025)	Depuis	Traitement précoce
Amyotrophie spinale infantile, déficits immunitaires combinés sévères, déficit en VLCAD	sept. 2025	thérapie génique ou médicament, greffe de moelle, régime adapté au déficit de β-oxydation

À RETENIR

Critères d'un bon dépistage (Wilson et Jungner, OMS, 1968) : maladie **grave** et assez **fréquente** ; histoire naturelle connue avec une **phase de latence** ; **test** simple, fiable et acceptable ; **traitement efficace** et plus efficace s'il est précoce ; coût raisonnable ; organisation capable de prendre en charge tous les enfants dépistés.

La mucoviscidose remplit ces critères : le diagnostic précoce permet de commencer les **extraits pancréatiques**, les **vitamines**, le **sel** et la **kinésithérapie** avant la dénutrition et les lésions bronchiques, ce qui améliore la **croissance** et la fonction respiratoire des enfants.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Pourquoi le dépistage néonatal de la phénylcétonurie ou de la mucoviscidose est-il fait au 3e jour de vie, et non dans les premières heures ?

CORRIGÉ

Pour la **phénylcétonurie**, l'enfant doit avoir commencé à **s'alimenter** (lait maternel ou infantile, qui apporte de la phénylalanine) pour que la phénylalaninémie s'élève. Pour la **mucoviscidose**, la **TIR** augmente dans les premiers jours de vie chez l'enfant malade. Un prélèvement trop précoce donnerait des **faux négatifs** ; un prélèvement trop tardif retarderait le traitement.

38.3.1 La mucoviscidose

Module · *Référentiel : « pathologies génétiques : mucoviscidose » · Guide 2025 p. 102 : exemple de pathologie pédiatrique ; liens appareil respiratoire, appareil digestif, histologie (glandes exocrines), biochimie métabolique · CNED : 3-2024 M5 S2 · ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 et 2024, HAS PNDS 2017 et 2025, Registre français 2023, Vaincre la Mucoviscidose · renvois : chapitres 11, 16, 17, 32, 33, 36, 41*

Rappels utiles : épithéliums, glandes exocrines et canal CFTR

La mucoviscidose est une maladie des **épithéliums**. Il faut se rappeler (chapitre 11) que les **glandes exocrines** déversent leur produit dans une cavité ou à la surface du corps par un **canal** : glandes de la muqueuse bronchique, **pancréas exocrine** (acini et canaux), glandes intestinales, voies biliaires, **glandes sudorales**, glandes de l'appareil génital. Leur sécrétion est faite d'**eau**, d'**ions** et de **protéines** (enzymes, mucines). L'eau suit les ions par **osmose** : pour sécréter un liquide, une cellule épithéliale doit d'abord faire sortir des **ions chlorure** (Cl^-) par sa membrane apicale ; le sodium suit par la voie paracellulaire, puis l'eau.

Élément	Rôle normal	Dans la mucoviscidose
Protéine CFTR (*Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator*), membrane apicale	**canal chlorure** (et bicarbonate) ouvert par la phosphorylation (AMPc, protéine kinase A) et la fixation d'**ATP** ; freine le canal sodique ENaC	absente, mal placée ou non fonctionnelle : Cl^- et HCO_3^- ne sortent plus ; ENaC n'est plus freiné
ENaC (canal sodique épithélial)	réabsorbe Na^+ (et donc l'eau) depuis la surface	trop actif dans les bronches : le liquide de surface est réabsorbé

Élément	Rôle normal	Dans la mucoviscidose
Liquide de surface bronchique	couche **périciliaire** fluide (phase sol, ≈ 7 µm) où battent les cils, recouverte de **mucus** (phase gel) qui capte particules et microbes	couche périciliaire effondrée : les cils sont couchés, le mucus colle à l'épithélium
Canaux pancréatiques	sécrètent l'eau et le **bicarbonate** qui fluidifient et alcalinisent le suc pancréatique (sécrétine)	suc pauvre en eau et en bicarbonate, trop riche en protéines : précipitation, bouchons
Glande sudorale	la partie sécrétrice produit une sueur riche en NaCl ; le **canal** réabsorbe Cl^- (par CFTR) et Na^+ (par ENaC) : la sueur finale est **hypotonique**	Cl^- et Na^+ ne sont plus réabsorbés : sueur **trop salée** (base du test de la sueur)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Renvois utiles. Épithéliums et glandes exocrines, épithélium cylindrique cilié de la trachée et des bronches au **chapitre 11** ; canaux et transporteurs membranaires (dont les transporteurs **ABC**, famille à laquelle appartient CFTR) au **chapitre 10** ; sécrétion pancréatique, sels biliaires, digestion et absorption des lipides au **chapitre 17** ; ventilation et VEMS au **chapitre 16** ; sueur et pertes de sodium au **chapitre 25**.

Définition et épidémiologie

DÉFINITION

Mucoviscidose (en anglais *cystic fibrosis*, « fibrose kystique ») : maladie génétique **autosomique récessive**, due à des variants pathogènes des **deux allèles** du gène **CFTR** (chromosome 7). L'absence ou le mauvais fonctionnement de la protéine CFTR, canal chlorure des épithéliums, rend les **sécrétions exocrines déshydratées et visqueuses** : c'est une **exocrinopathie généralisée**, qui touche surtout les **bronches**, le **pancréas**, l'**intestin**, le **foie**, les **glandes sudorales** et l'**appareil génital**.

Le nom de la maladie vient de « mucus visqueux » ; le nom anglais rappelle les lésions du pancréas décrites en 1938 (« fibrose kystique du pancréas »). Pendant longtemps, la plupart des enfants mouraient avant l'âge scolaire, de dénutrition et d'infections respiratoires. Le pronostic a été transformé par la prise en charge dans des **centres spécialisés**, les **extraits pancréatiques**, la **kinésithérapie**, les **antibiotiques**, la **nutrition**, le **dépistage néonatal** (2002), la **transplantation pulmonaire** et, depuis 2020, les **modulateurs de CFTR**.

Donnée (France)	Valeur	Source
Fréquence à la naissance	≈ **1 sur 4 500** ; ≈ 110 à 160 enfants repérés par le dépistage chaque année	dépistage néonatal ; HAS, PNDS 2025
Porteurs sains (hétérozygotes)	≈ **1 personne sur 34**, soit ≈ 2 millions	calcul de Hardy-Weinberg
Patients suivis dans les CRCM	**7 688** en 2023 (≈ 8 000 avec les patients non suivis en CRCM)	Registre français de la mucoviscidose 2023
Part des adultes	≈ **64 %** ; âge médian des patients **24,0 ans**	Registre 2023
Âge médian au décès	**38,5 ans** (2023)	Registre 2023
Patients sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor	**66,1 %** (plus de 5 000)	Registre 2023
Diabète lié à la mucoviscidose	**22,4 %**	Registre 2023

Donnée (France)	Valeur	Source
Ostéoporose	**18,4 %**	Registre 2023
Colonisation à Pseudomonas aeruginosa	**22,9 %** (37,6 % en 2019)	Registre 2023
Transplantations	**12** en 2023, dont 8 pulmonaires (23 en 2022)	Registre 2023

> **À RETENIR**
> La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques graves de l'enfant dans les populations d'origine **européenne** ; elle est beaucoup plus rare en Afrique et en Asie. En France, elle est plus fréquente dans l'**Ouest** (Bretagne). Le **Registre français de la mucoviscidose**, tenu par l'association **Vaincre la Mucoviscidose**, recueille chaque année les données de presque tous les patients ; il montre que la mucoviscidose est devenue une maladie de l'**adulte** autant que de l'enfant.

Le gène CFTR et ses variants

Le gène **CFTR** est situé sur le **bras long du chromosome 7** (région 7q31). Il comporte 27 exons et code une protéine de **1 480 acides aminés**, glycoprotéine membranaire de la famille des **transporteurs ABC** (*ATP-Binding Cassette*), la seule de cette famille à fonctionner comme un **canal ionique**. Plus de **2 000 variants** ont été décrits, de gravité très variable. Le plus fréquent, **F508del** (autrefois appelé ΔF508), est une **délétion de trois nucléotides** qui fait disparaître la **phénylalanine** en position **508** : la protéine se replie mal et est détruite dans la cellule avant d'atteindre la membrane. En France, **F508del** est présent chez **≈ 8 patients sur 10** (au moins un allèle) ; environ 4 sur 10 sont **homozygotes** F508del. L'association **ETI** est possible chez **≈ 9 patients sur 10** (F508del ou autres mutations répondeuses).

Classe	Défaut de la protéine CFTR	Exemple de variant	Fonction résiduelle	Traitement ciblé
I	pas de protéine (codon stop prématuré, gros réarrangement)	G542X	nulle	aucun modulateur efficace (recherche : ARN, thérapie génique)
II	protéine mal repliée, dégradée avant la membrane (défaut d'adressage)	**F508del**	nulle ou très faible	**correcteurs** + potentialisateur
III	canal présent à la membrane mais qui ne s'ouvre pas (défaut d'ouverture, *gating*)	G551D	nulle	**potentialisateur** (ivacaftor)
IV	canal ouvert mais qui laisse mal passer les ions (défaut de conduction)	R117H	partielle	potentialisateur
V	quantité réduite de protéine normale (épissage anormal)	3849+10kbC>T	partielle	potentialisateur, selon le variant
VI	protéine instable, retirée trop vite de la membrane	variants rares	partielle	en recherche

À RETENIR

Génotype et phénotype. Les variants des classes **I à III** donnent en général une forme **sévère** avec **insuffisance pancréatique exocrine** ; ceux des classes **IV et V** laissent une fonction résiduelle et donnent souvent une **suffisance pancréatique** et une forme plus tardive. Mais la gravité respiratoire dépend aussi de **gènes modificateurs**, de l'**environnement** (tabac, pollution, infections) et de la **prise en charge** : deux frères de même génotype peuvent évoluer différemment.

Formes atténuées : certains variants donnent seulement une **absence des canaux déférents** (infertilité masculine), des **pancréatites récidivantes** ou une **dilatation des bronches** de l'adulte ; on parle d'**affections liées à CFTR**, qui ont leur propre PNDS (HAS, 2021).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

La mère d'un enfant atteint vous demande pourquoi son fils est malade alors que personne, dans les deux familles, ne l'a jamais été. Répondez en trois phrases simples.

CORRIGÉ

La maladie est **récessive** : il faut avoir reçu **deux** allèles modifiés du gène CFTR, un de chaque parent, pour être malade. Les deux parents sont **porteurs sains** d'un allèle modifié, qu'ils ont reçu de l'un de leurs propres parents, porteurs sains eux aussi. La maladie peut ainsi rester « cachée » pendant plusieurs générations, jusqu'à ce que deux porteurs aient ensemble un enfant, avec un risque de 1/4 à chaque grossesse.

Les mécanismes : des sécrétions déshydratées dans toutes les glandes exocrines

Toutes les atteintes de la mucoviscidose découlent d'un même mécanisme : sans canal CFTR fonctionnel, les épithéliums ne sécrètent plus assez d'**ions chlorure** et de **bicarbonate**, donc plus assez d'**eau**. Les sécrétions deviennent **pauvres en eau**, **épaisses**, souvent **acides** ; elles circulent mal dans les canaux, les **bouchent**, et provoquent en amont une **dilatation** (les « kystes »), une **inflammation** puis une **fibrose**. La figure suivante relie cette anomalie à chaque organe.

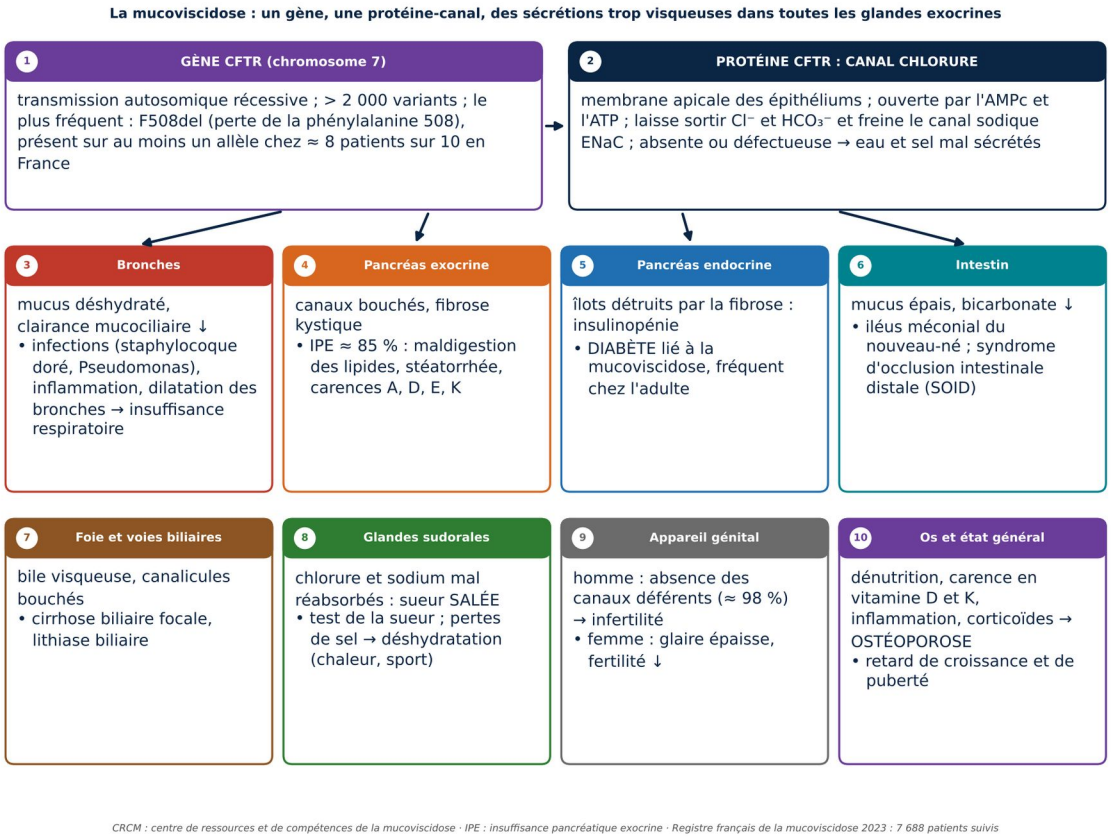


Figure 38.3 – *La mucoviscidose : du gène CFTR à l'atteinte de toutes les glandes exocrines, organe par organe*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.3

Encadrés 1 et 2 – le gène et la protéine : deux allèles mutés du gène CFTR (chromosome 7) → protéine CFTR absente ou défectueuse → défaut de sortie du Cl^- et du HCO_3^- par la membrane apicale, et canal ENaC trop actif. Toutes les flèches partent de là : c'est la même anomalie moléculaire dans tous les organes.

Encadré 3 – bronches : mucus déshydraté, clairance mucociliaire diminuée, infections chroniques (staphylocoque doré dans l'enfance, puis *Pseudomonas aeruginosa*), inflammation neutrophilique, **dilatation des bronches**, puis insuffisance respiratoire : c'est la principale cause de décès.

Encadrés 4 et 5 – pancréas : les canaux se bouchent, les enzymes activées détruisent les acini (**insuffisance pancréatique exocrine** chez environ 85 % des patients) ; la fibrose s'étend ensuite aux îlots de Langerhans, d'où le **diabète lié à la mucoviscidose**.

Encadré 6 – intestin : mucus épais et manque de bicarbonate ; chez le nouveau-né, le méconium trop épais bouche l'iléon (**iléus méconial**) ; plus tard, des bouchons de selles et de mucus peuvent obstruer l'iléon terminal et le cæcum (**SOID**, syndrome d'occlusion intestinale distale).

Encadrés 7 à 10 – autres organes : bile visqueuse (cirrhose biliaire focale, lithiases) ; sueur trop salée (pertes de sel, déshydratation, test diagnostique) ; absence des canaux déférents (infertilité de presque tous les hommes) et glaire cervicale épaisse ; maladie osseuse et retard de croissance, conséquences surtout **nutritionnelles** et inflammatoires.

À l'échelle de la muqueuse bronchique, le mécanisme est le suivant. Normalement, la sortie de Cl^- par CFTR et la réabsorption de Na^+ par ENaC s'équilibrent pour maintenir une couche périciliaire d'environ 7 µm, où les cils battent librement et propulsent le mucus vers le pharynx (**clairance mucociliaire**). Dans la mucoviscidose, Cl^- n'est plus sécrété et ENaC, qui n'est plus freiné, réabsorbe trop de Na^+ : l'eau suit, la couche périciliaire s'**effondre**, les cils sont **écrasés**, le mucus **adhère** à l'épithélium et ne peut plus être

évacué. Les bactéries s'y multiplient à l'abri ; les **polynucléaires neutrophiles** attirés libèrent des **protéases** (élastase) et de l'**ADN** qui épaississent encore le mucus et détruisent la paroi bronchique.

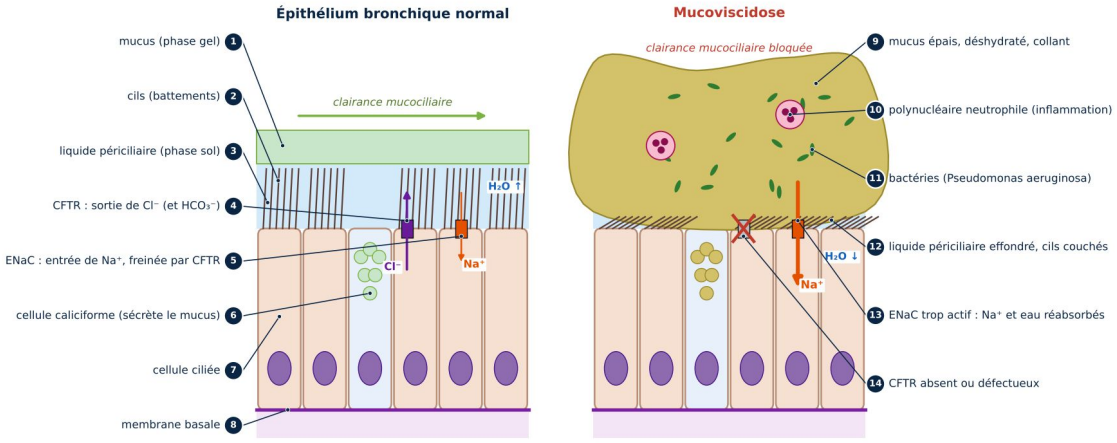


Planche originale – coupe schématique de la muqueuse bronchique ; à droite, la protéine CFTR manque : le liquide de surface se déshydrate

Figure 38.4 – *Planche – épithélium bronchique normal (à gauche) et dans la mucoviscidose (à droite) : canal CFTR, canal sodique ENaC, liquide périciliaire, cils et mucus*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.4

Repères 1 à 3 (épithélium normal) : le **mucus** (1, phase gel, en vert) flotte sur le **liquide périciliaire** (3, phase sol, en bleu) ; les **cils** (2), dressés dans ce liquide fluide, battent et font avancer le mucus (flèche « clairance mucociliaire »).

Repères 4 et 5 : à la membrane apicale, **CFTR** (4, en violet) laisse sortir Cl^- (et HCO_3^-) vers la lumière, et l'eau suit (H_2O ↑) ; **ENaC** (5, en orange) fait entrer Na^+, avec un débit modéré parce que CFTR le freine.

Repères 6 à 8 : la **cellule caliciforme** (6) produit les grains de mucus ; les **cellules ciliées** (7) sont cylindriques, avec un noyau basal ; toutes reposent sur la **membrane basale** (8).

Repères 9 à 11 (mucoviscidose) : le **mucus** (9) est épais, déshydraté et collant ; il contient des **polynucléaires neutrophiles** (10, inflammation) et des **bactéries** (11, *Pseudomonas aeruginosa*) que l'on n'élimine plus.

Repères 12 à 14 : le **liquide périciliaire** s'est effondré et les cils sont couchés (12) ; **ENaC**, trop actif, réabsorbe Na^+ et l'eau (13, flèche épaisse, H_2O ↓) ; le **canal CFTR** est absent ou défectueux (14, croix rouge).

CORRÉLATION CLINIQUE

Le cercle vicieux bronchique : obstruction → infection → inflammation → lésions de la paroi (dilatation des bronches) → obstruction accrue. Chaque **exacerbation** (aggravation aiguë de la toux, des crachats, de la gêne respiratoire, avec fièvre, fatigue et **perte d'appétit**) accélère le déclin du **VEMS** et fait perdre du **poids**. Le traitement vise à casser ce cercle à chaque étape : désencombrer (kinésithérapie, aérosols fluidifiants), traiter l'infection (antibiotiques), limiter l'inflammation, corriger la cause (modulateurs).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Expliquez pourquoi la sueur est trop salée dans la mucoviscidose alors que, dans les bronches, le problème est une sécrétion d'eau insuffisante.

CORRIGÉ

Dans la glande sudorale, la partie **sécrétrice** produit une sueur primaire riche en NaCl, presque isotonique ; c'est le **canal** qui, en remontant vers la peau, **réabsorbe** Cl^- par CFTR et Na^+ par ENaC, et rend la sueur hypotonique. Sans CFTR, Cl^- n'est plus réabsorbé et Na^+ le suit mal : la sueur reste **trop salée**.

Dans les bronches, CFTR sert au contraire à **sécréter** Cl^- vers la lumière ; son absence diminue la sécrétion d'eau et, ENaC n'étant plus freiné, augmente la réabsorption de Na^+. Le même canal manque, mais son rôle physiologique est différent selon l'épithélium (réabsorption dans le canal sudoral, sécrétion dans les bronches).

Les signes selon l'âge et les organes

Les signes de la mucoviscidose dépendent de l'**âge**, du **génotype** et des **organes** atteints. Grâce au dépistage néonatal, la plupart des enfants sont aujourd'hui diagnostiqués **avant** les premiers signes ; il faut pourtant connaître ceux-ci, parce que le dépistage a des faux négatifs et que des formes atténuées se révèlent à l'âge adulte.

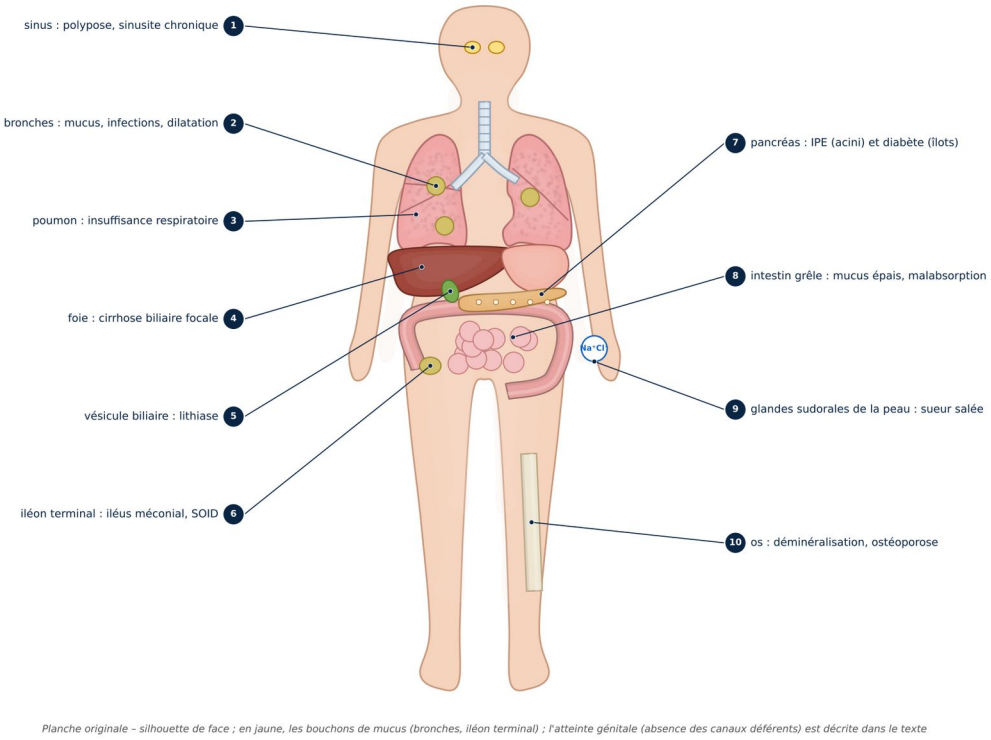


Figure 38.5 – *Planche – les organes atteints par la mucoviscidose : sinus, bronches et poumons, foie et vésicule biliaire, pancréas, intestin, glandes sudorales, os*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.5

Repères 1 à 3 – voies respiratoires : les **sinus** (polypose nasale, sinusite chronique), les **bronches** où se forment des bouchons de mucus (en jaune), siège d'infections et de dilatations, et le **poumon** dont la fonction diminue progressivement (insuffisance respiratoire).

Repères 4 et 5 – foie et vésicule : la bile visqueuse bouche les petits canaux biliaires (cirrhose biliaire **focale**, parfois multilobulaire avec hypertension portale) ; la vésicule est souvent petite, avec des **calculs**.

Repère 6 – iléon terminal : siège de l'**iléus méconial** du nouveau-né et du **SOID** de l'enfant et de l'adulte (bouchon jaune près du cæcum).

Repère 7 – pancréas : les **acini** sont détruits (insuffisance exocrine) puis les **îlots** de Langerhans (petits cercles), d'où le diabète.

Repères 8 à 10 : l'**intestin grêle**, au mucus épais, absorbe mal ; les **glandes sudorales** de la peau perdent trop de NaCl ; les **os** se déminéralisent (ostéopénie, ostéoporose). L'atteinte **génitale** (absence des canaux déférents chez l'homme) n'est pas dessinée.

Âge	Signes respiratoires et ORL	Signes digestifs et nutritionnels	Autres
Nouveau-né	détresse respiratoire rare	**iléus méconial** (≈ 15 % des nouveau-nés atteints) : occlusion, ventre distendu, vomissements bilieux ; retard d'émission du méconium ; ictère prolongé	TIR élevée au dépistage
Nourrisson	toux persistante, bronchiolites répétées et traînantes, encombrement	selles **grasses**, abondantes, malodorantes ; **mauvaise prise de poids malgré un bon appétit** ; ballonnement ; prolapsus rectal ; œdèmes par hypoprotidémie ; anémie	déshydratation avec **hyponatrémie** par temps chaud ; « bébé qui a un goût salé » quand on l'embrasse
Enfant	bronchite chronique, infections à staphylocoque doré puis à *Pseudomonas aeruginosa*, polypose nasale, sinusite	stéatorrhée, douleurs abdominales, **SOID**, retard de croissance, carences en vitamines A, D, E, K	hippocratisme digital (doigts en baguette de tambour)
Adolescent, adulte	dilatation des bronches, exacerbations, hémoptysies, pneumothorax, aspergillose bronchopulmonaire allergique, insuffisance respiratoire chronique	dénutrition ou, sous modulateurs, surpoids ; **diabète lié à la mucoviscidose** ; cirrhose ; lithiase biliaire ; reflux gastro-œsophagien ; pancréatites (forme suffisante) ; risque de cancer digestif ↑	**ostéoporose**, retard pubertaire, infertilité masculine (≈ 98 %), fertilité féminine diminuée, anxiété, dépression

CORRÉLATION CLINIQUE

La triade évocatrice chez le nourrisson non dépisté : **toux** persistante + **diarrhée graisseuse** + **cassure de la courbe de poids** malgré un appétit conservé. La mauvaise prise de poids est due à la **maldigestion** (énergie perdue dans les selles), à la **dépense énergétique** augmentée par l'infection et le travail respiratoire, et à l'**anorexie** des épisodes infectieux.

Le diagnostic et le suivi paraclinique

Le diagnostic repose sur trois éléments : le **dépistage néonatal** (orientation), le **test de la sueur** (confirmation, examen de référence) et l'**étude du gène CFTR** (génotype, qui oriente aussi vers un modulateur). La figure suivante détaille les étapes du dépistage.

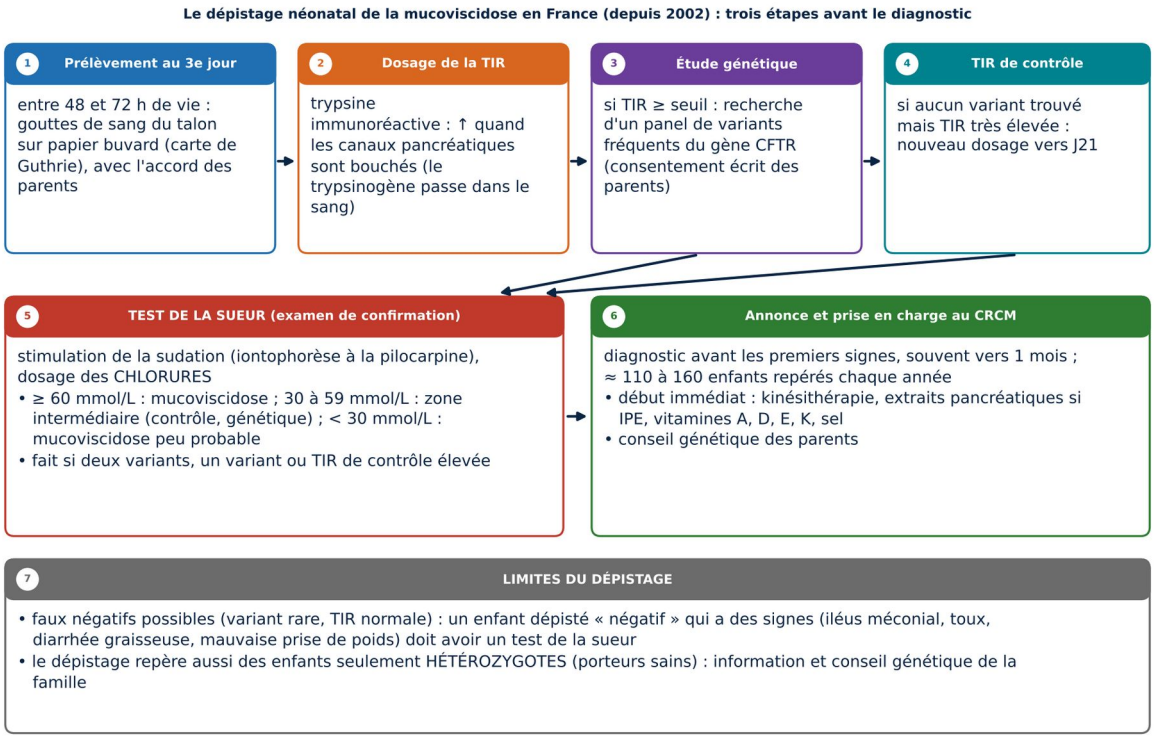


Figure 38.6 – *Le dépistage néonatal de la mucoviscidose en France : TIR au 3e jour, étude génétique, TIR de contrôle, test de la sueur, annonce et prise en charge au CRCM*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.6

Encadrés 1 et 2 : au **3e jour** (48 à 72 h), le sang du talon est déposé sur le buvard ; on dose la **trypsine immunoréactive** (TIR). Quand les canaux pancréatiques sont bouchés, le trypsinogène fabriqué par les acini reflue dans le sang : la TIR est élevée chez l'enfant malade (elle peut aussi l'être chez un prématuré ou un enfant stressé, d'où les étapes suivantes).

Encadrés 3 et 4 : si la TIR dépasse le seuil, on recherche, avec l'**accord écrit** des parents, les variants les plus fréquents du gène CFTR ; si aucun variant n'est trouvé mais que la TIR est **très** élevée, on refait une TIR vers **J21**.

Encadré 5 : le **test de la sueur** confirme. On stimule la sudation sur l'avant-bras par **iontophorèse à la pilocarpine**, on recueille la sueur et on y dose les **chlorures** : **≥ 60 mmol/L** = mucoviscidose ; **30 à 59 mmol/L** = zone intermédiaire (contrôle, génétique approfondie) ; **< 30 mmol/L** = mucoviscidose peu probable. Il est fait après deux semaines de vie et un poids d'au moins 2 kg, dans un laboratoire entraîné, et toujours **deux fois** en cas de résultat positif ou douteux.

Encadrés 6 et 7 : l'annonce et le début du traitement ont lieu dans un **CRCM** (centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose), souvent vers l'âge d'**un mois**. Le dépistage peut **manquer** un enfant (variant rare, TIR normale) et repère aussi des enfants seulement **hétérozygotes**, sains, ce qui justifie l'information et le conseil génétique de la famille.

Examen	Ce qu'il montre	Intérêt pour le diététicien
Test de la sueur (chlorures)	confirme le diagnostic ; suit l'effet des modulateurs (les chlorures baissent)	comprendre les pertes de sel
Génotypage CFTR	deux variants pathogènes ; éligibilité à un modulateur	prévoir l'évolution (forme pancréatique insuffisante ou suffisante)

Examen	Ce qu'il montre	Intérêt pour le diététicien
Élastase fécale (élastase-1)	fonction exocrine : normale **> 200 µg/g** de selles ; **< 200** = insuffisance ; **< 100** = insuffisance sévère ; non modifiée par les extraits pancréatiques (élastase humaine)	indication des extraits pancréatiques ; recontrôle chaque année chez l'enfant pancréas-suffisant
Dosages sanguins : vitamines A et E, 25-OH-vitamine D, temps de prothrombine (vitamine K), zinc, fer, albumine, préalbumine	carences	adapter les suppléments (bilan au moins annuel)
Épreuves fonctionnelles respiratoires : VEMS (% de la valeur théorique)	sévérité de l'obstruction ; baisse lors des exacerbations	un VEMS bas augmente la dépense et diminue l'appétit
ECBC (examen cytobactériologique des crachats), scanner thoracique	germes (staphylocoque doré, *Pseudomonas*), dilatation des bronches	durée des cures d'antibiotiques, risque d'exacerbation
HGPO annuelle dès 10 ans	intolérance au glucose, diabète lié à la mucoviscidose	adapter l'alimentation et l'insuline
Ostéodensitométrie (DXA)	densité minérale osseuse (Z-score, T-score)	calcium, vitamines D et K, activité physique
Échographie abdominale, bilan hépatique	atteinte hépatobiliaire, lithiase	acide ursodésoxycholique ; nutrition si cirrhose

ATTENTION

Ne pas confondre la **TIR** (trypsine immunoréactive **sanguine**, élevée au dépistage parce que le trypsinogène reflue dans le sang) et l'**élastase fécale** (enzyme pancréatique mesurée **dans les selles**, basse en cas d'insuffisance exocrine). Les deux témoignent de l'atteinte du pancréas, mais l'une est un examen de **dépistage** du nouveau-né, l'autre un examen de **fonction exocrine**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un nourrisson de 5 semaines a un test de la sueur à 42 mmol/L puis 45 mmol/L. Que concluez-vous ?

CORRIGÉ

Les deux valeurs sont dans la **zone intermédiaire** (30 à 59 mmol/L) : le diagnostic n'est ni confirmé ni éliminé. On complète par une **étude génétique** approfondie (séquençage du gène CFTR), et l'enfant est suivi au CRCM ; selon les résultats, on parle de mucoviscidose, d'affection liée à CFTR ou de situation non concluante à surveiller (en anglais *CRMS/CFSPID*).

L'évolution et les complications

La mucoviscidose évolue par **poussées** (exacerbations) sur un fond de dégradation lente, dont la vitesse dépend du génotype, des germes, de l'**état nutritionnel** et du traitement. Les principales complications sont résumées ci-dessous ; celles qui ont une prise en charge diététique spécifique (insuffisance pancréatique, diabète, os, foie) sont détaillées dans la suite du cours.

Complication	Mécanisme	Conséquence nutritionnelle
Exacerbation respiratoire	infection et inflammation aiguës	dépense ↑, anorexie, perte de poids rapide : enrichir, CNO, parfois nutrition entérale

Complication	Mécanisme	Conséquence nutritionnelle
Insuffisance respiratoire chronique	destruction bronchique et pulmonaire	dépense ↑ (travail respiratoire), essoufflement aux repas ; fractionner, enrichir ; oxygène pendant les repas si besoin
Hémoptysie, pneumothorax	vaisseaux bronchiques dilatés, bulles	hospitalisation
Aspergillose bronchopulmonaire allergique	réaction allergique au champignon *Aspergillus*	corticoïdes → hyperglycémie, ostéoporose
SOID (syndrome d'occlusion intestinale distale)	bouchon de selles et de mucus dans l'iléon terminal et le cæcum	douleurs, occlusion ; prévention : enzymes bien dosées, **eau**, fibres, laxatifs osmotiques
Atteinte hépatobiliaire	bile visqueuse, canalicules bouchés	acide ursodésoxycholique ; si cirrhose : énergie et protéines ↑, TCM, vitamines (chapitre 33)
Diabète lié à la mucoviscidose	fibrose des îlots, insulinopénie	insuline ; pas de restriction (38.3.1, suite)
Maladie osseuse	carences, inflammation, corticoïdes	calcium, vitamines D et K, activité physique
Déshydratation hyponatrémique	pertes de sel par la sueur	sel et eau supplémentaires par temps chaud et pendant le sport
Reflux gastro-œsophagien	toux, hyperpression abdominale, kinésithérapie	fractionner ; éviter les repas juste avant la kinésithérapie
Troubles psychologiques	maladie chronique lourde	anxiété, dépression ; troubles du comportement alimentaire possibles

> **À RETENIR**
>
> **L'état nutritionnel est un facteur pronostique** : chez l'enfant, un poids et une taille proches de la médiane sont associés à un **VEMS** meilleur et à une **survie** plus longue ; chez l'adulte, un IMC bas est un facteur de mauvais pronostic et un critère d'inscription sur la liste de transplantation. C'est pourquoi les recommandations fixent des **cibles** : chez l'enfant, un IMC (ou un rapport poids/taille avant 2 ans) **au moins égal au 50e percentile** ; chez l'adulte, un IMC **≥ 22 kg/m²** chez la femme et **≥ 23 kg/m²** chez l'homme (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016).

Le cercle vicieux de l'exacerbation et de la dénutrition

L'**exacerbation** est le moment où l'état nutritionnel se dégrade le plus vite ; c'est aussi celui où une intervention diététique rapide est la plus utile. La figure suivante montre comment infection, inflammation, anorexie et perte de poids s'entretiennent.

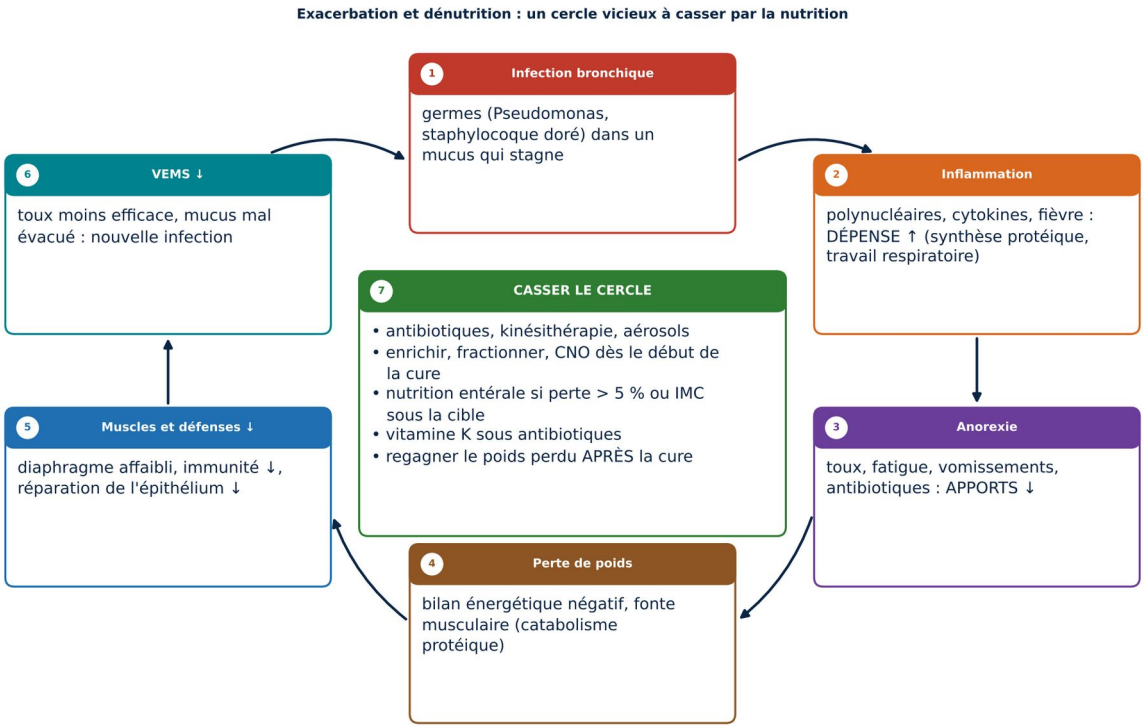


Figure 38.7 – *Exacerbation et dénutrition : le cercle vicieux infection – inflammation – anorexie – perte de poids – muscles et défenses – VEMS, et les moyens de le casser*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.7

Encadrés 1 et 2 : l'**infection** d'un mucus qui stagne déclenche une **inflammation** (polynucléaires, cytokines, fièvre) qui augmente la **dépense** énergétique et protéique.

Encadrés 3 et 4 : la toux, la fatigue, les vomissements, les antibiotiques coupent l'appétit (**anorexie**) ; le bilan énergétique devient négatif : **perte de poids** et fonte musculaire.

Encadrés 5 et 6 : les **muscles respiratoires** et les **défenses** s'affaiblissent ; le **VEMS** baisse, la toux évacue moins bien le mucus : une nouvelle infection est plus probable, et le cercle recommence.

Encadré 7 – casser le cercle : traiter l'infection (antibiotiques, kinésithérapie, aérosols) et, **en même temps**, enrichir l'alimentation, fractionner, proposer des CNO dès le début de la cure, poser une nutrition entérale si la perte dépasse 5 % ou si l'IMC est sous la cible ; donner de la vitamine K pendant les antibiotiques ; regagner le poids perdu après la cure.

Les traitements respiratoires et la transplantation

La prise en charge se fait dans un **CRCM** (centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose), pédiatrique puis adulte, par une équipe pluridisciplinaire : médecins (pneumologue, gastro-entérologue, diabétologue), **kinésithérapeute**, **diététicien**, infirmier, psychologue, assistant social. Le patient est vu au moins **tous les 3 mois** (plus souvent la première année), et fait un **bilan annuel** complet. Il dispose d'une **carte de soins et d'information**. La mucoviscidose est une affection de longue durée (ALD) prise en charge à 100 %.

Traitement	But	Points pratiques
Kinésithérapie respiratoire quotidienne	désencombrer les bronches	dès le diagnostic ; techniques de drainage ; à distance des repas (reflux, vomissements)

Traitement	But	Points pratiques
Aérosols : fluidifiants (dornase alfa, sérum salé hypertonique), bronchodilatateurs	fluidifier le mucus, dilater les bronches	la dornase alfa coupe l'ADN libéré par les polynucléaires
Antibiotiques (oraux, inhalés, intraveineux par cures de 14 jours)	traiter les exacerbations, éradiquer puis contrôler *Pseudomonas*	les cures IV peuvent se faire à domicile ; surveiller l'appétit et le poids
Activité physique régulière	désencombrer, entretenir la fonction respiratoire, les muscles et les os	compenser l'eau et le **sel** perdus
Vaccinations (calendrier, grippe, pneumocoque, hépatites A et B, Covid)	prévenir les infections	vaccination de l'entourage
Hygiène : lavage des mains, prévention de la transmission croisée entre patients	éviter *Pseudomonas*, *Burkholderia*	consultations séparées dans le temps au CRCM
Oxygénothérapie, ventilation non invasive	insuffisance respiratoire chronique	oxygène pendant les repas si essoufflement
Transplantation pulmonaire (bipulmonaire)	insuffisance respiratoire terminale	12 en 2023 (23 en 2022) : forte baisse depuis les modulateurs ; après la greffe, immunosuppresseurs (diabète, hypertension, surpoids, insuffisance rénale)

Les modulateurs de CFTR

Les **modulateurs de CFTR** sont les premiers médicaments qui agissent sur la **cause** de la maladie : ils corrigent la protéine CFTR défectueuse. Les **correcteurs** aident la protéine mal repliée (F508del) à atteindre la membrane ; le **potentialisateur** augmente la probabilité d'ouverture du canal une fois en place. L'**ivacaftor** seul (Kalydeco®) est autorisé depuis **2012** pour les variants de classe III (G551D) ; les bithérapies lumacaftor-ivacaftor (Orkambi®) et tézacaftor-ivacaftor (Symkevi®) ont eu un effet modeste ; la **trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor** (ETI : Kaftrio® associé à Kalydeco®), autorisée dans l'Union européenne en **2020** à partir de 12 ans, puis en **2022** de 6 à 11 ans et en **2023** de 2 à 5 ans, est efficace chez les patients porteurs d'au moins un allèle **F508del** (≈ 8 patients sur 10) ou d'une **autre mutation répondeuse** : l'ETI est ainsi possible chez **≈ 9 patients sur 10**. En 2023, **66,1 %** des patients suivis en France la recevaient (Registre). Une nouvelle trithérapie en une prise par jour (vanzacaftor-tézacaftor-deutivacaftor, Alyftrek®) a été autorisée en **2025**.

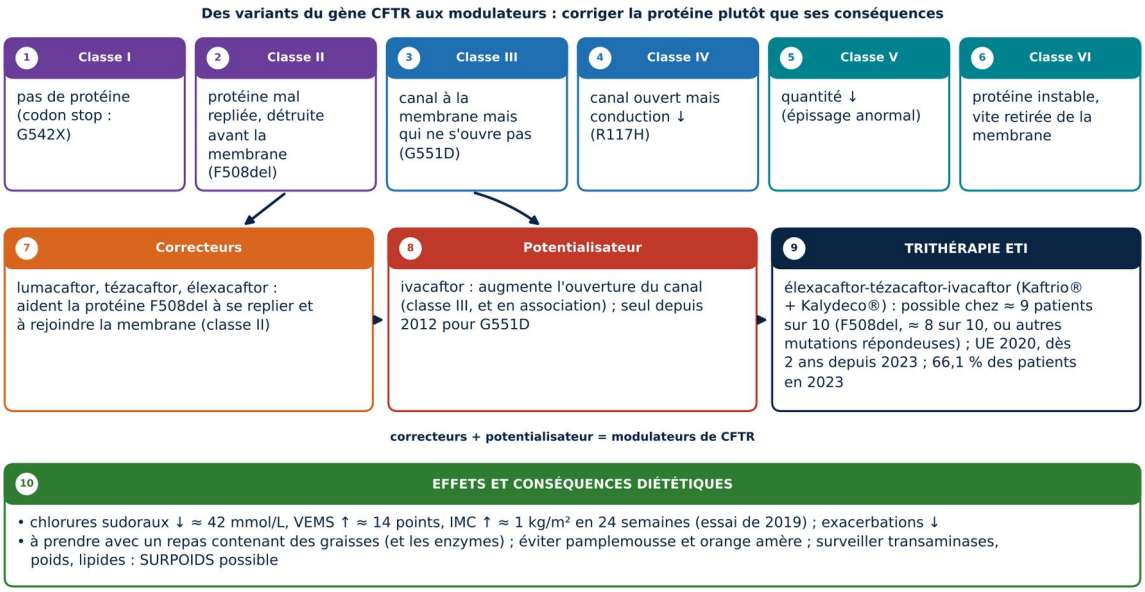


Figure 38.8 – *Des classes de variants du gène CFTR aux modulateurs : correcteurs, potentialisateur, trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor et ses conséquences diététiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.8

Encadrés 1 à 6 – les classes : en violet, les classes I et II (pas de protéine à la membrane) ; en bleu, les classes III et IV (protéine en place mais canal fermé ou peu conducteur) ; en vert, les classes V et VI (quantité ou stabilité réduites). La classe II (F508del) est de loin la plus fréquente.

Encadré 7 – correcteurs (lumacaftor, tézacaftor, élexacaftor) : ils agissent sur la **classe II** (flèche venant de l'encadré 2) en aidant la protéine à se replier.

Encadré 8 – potentialisateur (ivacaftor) : il agit sur la **classe III** (flèche venant de l'encadré 3) et sur toute protéine déjà présente à la membrane.

Encadré 9 – trithérapie ETI : association de deux correcteurs et du potentialisateur (correcteurs + potentialisateur = modulateurs), efficace dès qu'un allèle porte F508del.

Encadré 10 – effets et conséquences diététiques : dans l'essai de référence (Middleton et coll., 2019), en 24 semaines, les **chlorures sudoraux** ont baissé d'environ **42 mmol/L**, le **VEMS** a augmenté d'environ **14 points** et l'**IMC** d'environ **1 kg/m²** ; les exacerbations ont diminué. Le médicament s'absorbe mieux avec des **graisses** ; il est métabolisé par le **CYP3A** : le **pamplemousse** et l'**orange amère** (inhibiteurs) sont déconseillés ; on surveille les **transaminases**.

ATTENTION

Prise des modulateurs : les comprimés d'ETI se prennent **le matin** (deux comprimés de Kaftrio®) et **le soir** (un comprimé de Kalydeco®), **à 12 heures d'intervalle**, au cours d'un **repas ou d'une collation contenant des graisses** (par exemple des œufs, du beurre, du fromage, des fruits à coque, du lait entier), **avec les extraits pancréatiques** si le patient en prend. Un petit déjeuner sans graisses (thé et biscotte sans beurre) diminue l'absorption. Le diététicien aide à organiser ces prises dans les habitudes du patient.

L'effet sur l'**état nutritionnel** est souvent spectaculaire : moins d'infections et d'inflammation (dépense diminuée), meilleure **digestion** (le pH duodénal s'améliore, mais la plupart des patients avec insuffisance pancréatique exocrine ancienne gardent leurs enzymes : les acini détruits ne repoussent pas, sauf chez certains jeunes enfants traités tôt), **appétit** retrouvé. Mais les habitudes d'une alimentation **très riche en graisses et en sucres**, prises depuis l'enfance pour lutter contre la dénutrition, persistent : le **surpoids** et

l'**obésité** apparaissent chez les adultes, avec des anomalies lipidiques et une **hypertension** qu'on ne voyait presque jamais dans cette maladie. La **mise à jour 2024** des recommandations ESPEN-ESPGHAN-ECFS consacre un chapitre à cette nouvelle situation : **réévaluer** régulièrement les besoins, revenir à une alimentation **équilibrée** et de bonne qualité (fruits, légumes, fibres, graisses insaturées), surveiller le **poids**, le **tour de taille**, la **pression artérielle** et le **bilan lipidique**.

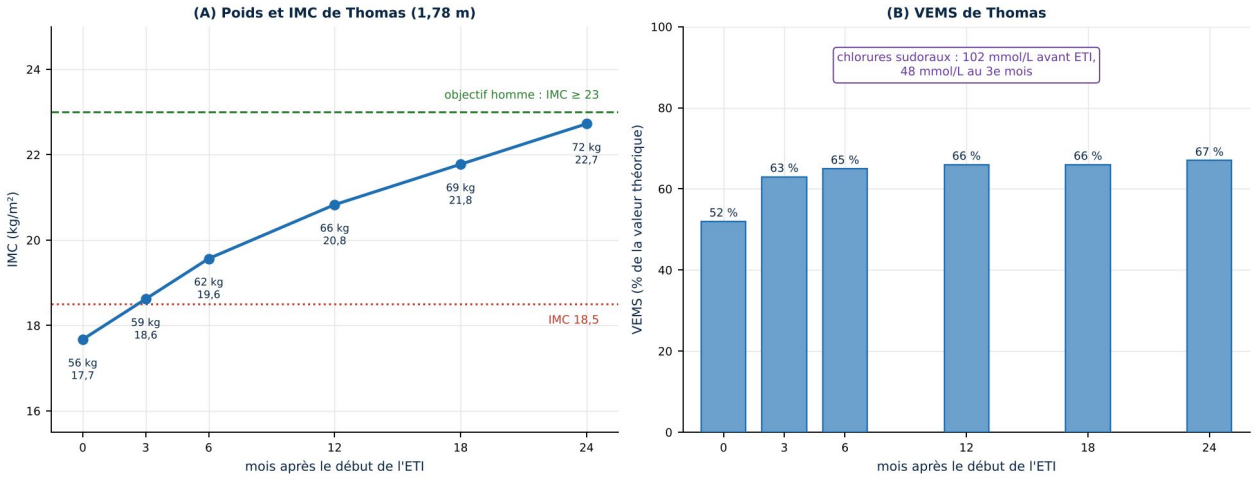


Figure 38.9 – *Suivi de Thomas, 27 ans, homozygote F508del, sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor : (A) poids et IMC pendant 24 mois, avec la cible de l'homme (IMC ≥ 23) ; (B) VEMS en % de la valeur théorique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.9

Panneau A : Thomas (1,78 m) passe de **56 kg** (IMC **17,7**, inférieur à 18,5) à **72 kg** (IMC **22,7**) en 24 mois ; la prise de poids est rapide les 6 premiers mois (+ 6 kg) puis ralentit. Il approche la cible de l'homme (**IMC ≥ 23**, soit 72,9 kg pour 1,78 m) : il faut maintenant **réévaluer** ses apports pour éviter de la dépasser largement.

Panneau B : le **VEMS** gagne **11 points** en 3 mois (52 → 63 %), puis se stabilise vers **66 à 67 %**. Les **chlorures sudoraux** passent de 102 à 48 mmol/L : la protéine CFTR fonctionne à nouveau en partie. Les lésions bronchiques anciennes (dilatations) ne disparaissent pas : le VEMS ne redevient pas normal.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez les IMC de Thomas au début du traitement et à 24 mois, et le poids correspondant à la cible de l'homme.

CORRIGÉ

M0 : 56 / $1{,}78^2$ = 56 / 3,168 = **17,7 kg/m²** (inférieur à 18,5 : maigreur, objectif non atteint).

M24 : 72 / 3,168 = **22,7 kg/m²**.

Cible ≥ 23 kg/m² : 23 × 3,168 = **72,9 kg** ; Thomas en est à moins de 1 kg.

L'alimentation du nourrisson atteint de mucoviscidose

Grâce au dépistage, le diététicien rencontre la plupart des enfants **dès le premier mois**. La mucoviscidose est l'« exemple de pathologie pédiatrique » du guide 2025 : il faut savoir organiser l'alimentation du nourrisson. Les principes sont ceux de tout nourrisson (chapitre 27 pour l'allaitement), avec trois ajouts : **enzymes**, **sel**, **vitamines**.



Figure 38.10 – *Nourrir un nourrisson atteint de mucoviscidose : lait, enzymes, sel, vitamines, diversification, surveillance, situations d'alerte et accompagnement des parents*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.10

Encadré 1 – lait : l'**allaitement maternel** est encouragé (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) ; il apporte des facteurs anti-infectieux et une lipase propre au lait humain. À défaut, un **lait infantile standard** convient ; un **hydrolysat** de protéines est réservé à l'enfant opéré d'un iléus méconial (résection intestinale) ou atteint de cholestase.

Encadrés 2 à 4 – enzymes, sel, vitamines : les microgranules sont donnés à la cuillère juste avant la tétée ou le biberon (2 000 à 4 000 U par 120 mL) ; le lait apporte peu de sodium : supplément de **1 à 2 mmol/kg/j** ; vitamines D3 **400 UI/j**, E **50 UI/j**, K **0,3 à 1 mg/j**, A selon le dosage.

Encadré 5 – diversification : au même âge que les autres enfants (entre 4 et 6 mois), en ajoutant des matières grasses aux purées et en adaptant les enzymes à chaque nouveau repas.

Encadrés 6 à 8 – surveillance, alertes, parents : pesée et mesure à chaque consultation (cible : poids pour la taille ≥ 50e percentile avant 2 ans) ; risque de **déshydratation hyponatrémique** lors de la chaleur, de la fièvre ou d'une gastro-entérite ; éducation des parents et soutien dès l'annonce.

ATTENTION

Allaitement et enzymes : on ne mélange pas les microgranules au lait dans le biberon (ils perdraient leur enrobage dans un liquide non acide et tiède, et resteraient dans la tétine) ; pour un enfant allaité, la dose est estimée sur le volume habituel de la tétée et adaptée aux selles et à la courbe de poids.

Les besoins nutritionnels

Les besoins nutritionnels sont **augmentés** pour trois raisons : (1) la **dépense énergétique** est élevée (travail respiratoire, inflammation chronique, infections, fièvre, kinésithérapie) ; (2) les **pertes** sont importantes (énergie et graisses perdues dans les selles malgré les enzymes, sel dans la sueur, glucose dans les urines en cas de diabète non équilibré) ; (3) les **apports** sont souvent réduits (anorexie des

exacerbations, toux et vomissements, douleurs abdominales, reflux, diabète, troubles psychologiques). Le retentissement nutritionnel est donc **double** : respiratoire (dépense) et digestif (malabsorption).

Élément	Recommandation (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 ; mise à jour 2024)
Énergie	**110 à 200 %** des apports de référence des personnes du même âge et du même sexe, à ajuster à la croissance et au poids ; sous modulateur, **réévaluer** (souvent 100 à 110 %)
Lipides	**35 à 40 %** de l'énergie ; **pas de restriction** : ils apportent l'énergie sous un petit volume, les acides gras essentiels et les vitamines liposolubles ; on adapte les **enzymes** aux lipides
Protéines	≈ **15 à 20 %** de l'énergie (apports de référence pour l'âge au minimum)
Glucides	le reste de l'énergie ; sucres à adapter en cas de diabète
Fréquence	3 repas et **2 à 3 collations** ; enrichissement (beurre, crème, fromage, huile, poudre de lait)
Suivi	diététicien au moins **tous les 3 mois** ; poids et taille à chaque consultation ; enquête alimentaire ; selles ; dosages annuels
Cibles d'état nutritionnel	enfant : IMC (ou poids pour la taille avant 2 ans) **≥ 50e percentile** ; adulte : IMC **≥ 22** (femme), **≥ 23** (homme)

MÉTHODE

Estimer les besoins énergétiques d'un adulte atteint de mucoviscidose.

1. Calculer la **dépense énergétique de repos** (DER) par une formule (Harris et Benedict, Black et coll.) ou, mieux, la mesurer (calorimétrie indirecte).

2. Multiplier par le **niveau d'activité physique** (NAP, par exemple 1,5) pour obtenir les besoins de référence.

3. Appliquer le **facteur de la maladie** (110 à 200 %) selon l'état nutritionnel, la fonction respiratoire, l'importance de la malabsorption et la présence d'une exacerbation.

4. Répartir l'énergie entre lipides (35 à 40 %), protéines (15 à 20 %) et glucides, puis convertir en grammes (9 kcal/g pour les lipides, 4 kcal/g pour les protéines et les glucides).

EXEMPLE CHIFFRÉ

Thomas, 27 ans, au début du traitement (1,78 m, 56 kg, IMC 17,7, VEMS 52 %).

DER (Harris et Benedict, homme) = 66,5 + 13,75 × 56 + 5,003 × 178 − 6,755 × 27 = 66,5 + 770 + 890,5 − 182,4 = **1 545 kcal/j**.

Besoins de référence = 1 545 × 1,5 = **2 317 kcal/j** ; objectif = 2 317 × 1,3 (130 %, dénutrition et VEMS bas) = 3 012 ≈ **3 000 kcal/j**.

Lipides 40 % : 3 000 × 0,40 / 9 = **133 g** ; protéines 15 % : 3 000 × 0,15 / 4 = **112,5 g** (2,0 g/kg) ; glucides 45 % : 3 000 × 0,45 / 4 = **337,5 g**.

À 24 mois (72 kg, 29 ans, IMC 22,7) : DER = 66,5 + 13,75 × 72 + 5,003 × 178 − 6,755 × 29 = **1 751 kcal/j** ; × 1,5 = 2 627 ≈ **2 630 kcal/j** : on vise désormais **100 %** des besoins de référence, sans majoration, puisque l'IMC est presque à la cible.

L'insuffisance pancréatique exocrine et les extraits pancréatiques

L'**insuffisance pancréatique exocrine** (IPE) touche environ **85 %** des patients, le plus souvent dès la naissance ou la petite enfance. Les canaux pancréatiques se bouchent, les acini sont détruits et remplacés par de la fibrose et des kystes ; il manque la **lipase**, la **colipase**, les **protéases** et l'**amylase**, et le **bicarbonate**, dont l'absence laisse le duodénum **trop acide** : la lipase restante est inactivée et les **sels biliaires précipitent**, ce qui gêne la formation des micelles. Les **lipides** sont les plus mal digérés (l'amylase

salivaire et les enzymes de la bordure en brosse compensent en partie pour les glucides et les protéines). Le mécanisme, ses conséquences et sa prise en charge sont résumés ci-dessous ; la physiologie de la digestion des lipides est au chapitre 17, les autres causes d'IPE (pancréatite chronique, cancer, chirurgie) au chapitre 33.

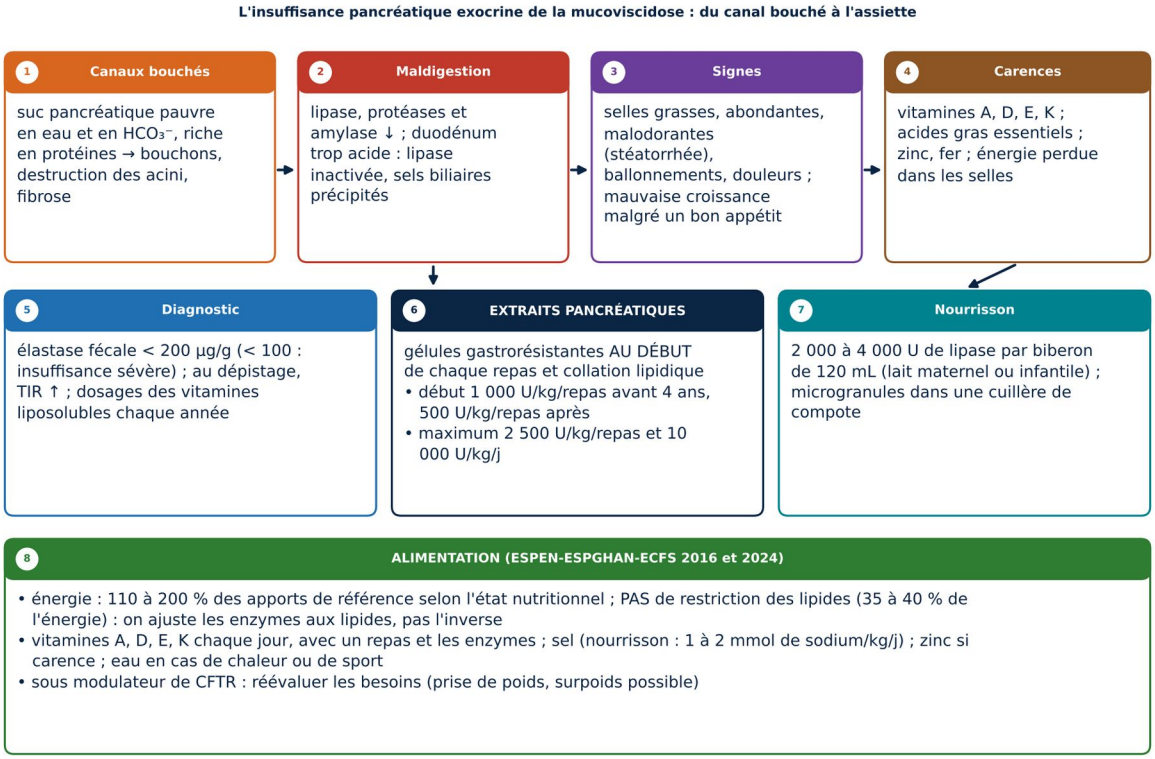


Figure 38.11 – *L'insuffisance pancréatique exocrine de la mucoviscidose : mécanisme, signes, carences, diagnostic, extraits pancréatiques et alimentation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.11

Encadrés 1 et 2 : le suc pancréatique, pauvre en eau et en bicarbonate, précipite dans les canaux ; les enzymes manquent et le duodénum reste acide : la lipase est inactivée, les sels biliaires précipitent.

Encadrés 3 et 4 : la maldigestion des graisses donne une **stéatorrhée** (selles grasses, abondantes, malodorantes, qui flottent) et des carences en **vitamines A, D, E, K**, en acides gras essentiels, en zinc ; l'énergie perdue dans les selles explique la mauvaise croissance malgré un bon appétit.

Encadré 5 : l'**élastase fécale** < 200 µg/g confirme l'insuffisance (< 100 µg/g : sévère) ; les vitamines liposolubles sont dosées au moins une fois par an.

Encadrés 6 et 7 : les **extraits pancréatiques** remplacent les enzymes manquantes ; la dose dépend de l'âge (par 120 mL de lait chez le nourrisson, par gramme de lipides de 1 à 4 ans, par kg et par repas ensuite), avec un **maximum de 10 000 U de lipase/kg/j**.

Encadré 8 : l'alimentation reste **riche en énergie et en lipides** ; on supplémente en vitamines, en sel et, si besoin, en zinc ; sous modulateur, on réévalue les besoins.

Les **extraits pancréatiques** (pancréatine d'origine porcine, contenant lipase, protéases et amylase) se présentent en **gélules** de microgranules **gastrorésistants** : l'enrobage protège les enzymes de l'acidité de l'estomac et se dissout dans le duodénum quand le pH dépasse 5,5. Les gélules sont dosées en **unités de lipase** (par exemple 12 000, 25 000 ou 35 000 U, selon les spécialités). On les avale **au début du repas** (ou une partie au début et le reste au milieu d'un repas long), avec une boisson froide ou tiède ; chez le petit

enfant, on ouvre la gélule et on mélange les microgranules à une cuillère de **compote** (aliment acide), sans les croquer ni les mélanger au lait ou à un plat chaud.

Âge	Dose de départ et ajustement (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016, inchangés en 2024)	Limites
Nourrisson (< 1 an)	**2 000 à 4 000 U de lipase par 120 mL** de lait (maternel ou infantile)	microgranules dans de la compote, avant la tétée ou le biberon
1 à 4 ans	**2 000 U de lipase par gramme de lipides**, à augmenter si besoin	maximum **4 000 U/g** de lipides et **10 000 U/kg/j**
> 4 ans et adulte	**500 U/kg par repas** au départ, augmentées selon les selles et la croissance jusqu'à **1 000 à 2 500 U/kg par repas**	maximum **2 500 U/kg/repas**, **10 000 U/kg/j** (ou 4 000 U/g de lipides)
Collations	environ **la moitié** de la dose d'un repas si elles contiennent des lipides	pas d'enzymes pour un fruit ou un jus seul (pas de graisses)

ATTENTION

Pourquoi un maximum de 10 000 U/kg/j ? Des doses très élevées ont été associées à une **colopathie fibrosante** (rétrécissement du côlon). Si les selles restent grasses malgré une dose suffisante, on ne l'augmente pas sans fin : on **vérifie la prise** (au début du repas ? gélules oubliées au collège ?), la conservation (gélules exposées à la chaleur), on recherche une autre cause (acidité duodénale : un **inhibiteur de la pompe à protons** peut aider ; infection ; maladie cœliaque ; intolérance au lactose ; SOID).

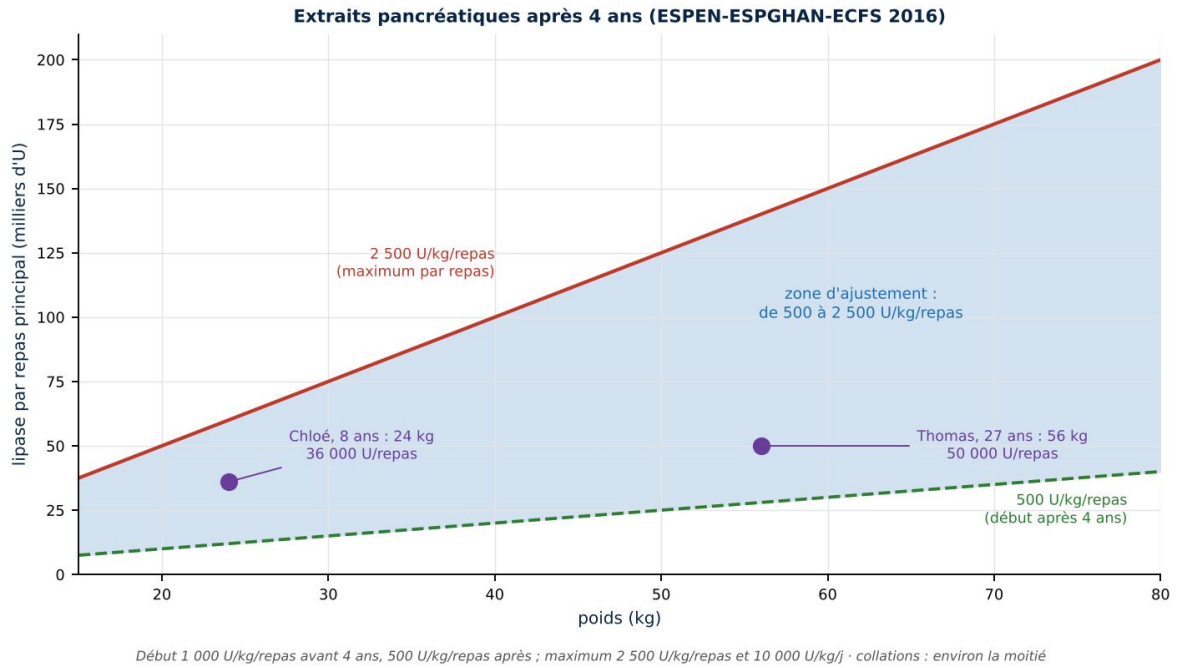


Figure 38.12 – *Doses d'extraits pancréatiques après 4 ans : début 1 000 U/kg/repas avant 4 ans, 500 U/kg/repas après ; maximum 2 500 U/kg/repas et 10 000 U/kg/j et position de Chloé (24 kg) et de Thomas (56 kg)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.12

Les trois droites passent par l'origine : la dose par repas est **proportionnelle au poids**. La droite verte en tirets donne la **dose de départ** (500 U/kg/repas) ; la zone bleue, entre la droite bleue (1 000 U/kg/repas) et la droite rouge (2 500 U/kg/repas, **maximum** par repas), est la zone d'ajustement habituelle.

Chloé (24 kg) reçoit **36 000 U** par repas, soit 1 500 U/kg/repas, dans la zone d'ajustement. **Thomas** (56 kg) reçoit **50 000 U** par repas, soit 893 U/kg/repas, entre la dose de départ et la droite des 1 000 U/kg : chez l'adulte, la dose par kg est souvent plus basse que chez l'enfant, parce que les besoins en lipides par kg diminuent.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Chloé, 8 ans, 24 kg, IPE : prescription de **1 500 U/kg par repas**.

Dose par repas : 1 500 × 24 = **36 000 U**, soit **3 gélules de 12 000 U** au début de chacun des 3 repas ; collations (goûter, collation du soir) : **1 gélule de 12 000 U** chacune.

Total par jour : 3 × 36 000 + 2 × 12 000 = 108 000 + 24 000 = **132 000 U/j**, soit 132 000 / 24 = **5 500 U/kg/j** : inférieur au maximum de 10 000 U/kg/j.

Contrôle par rapport aux lipides : ses besoins sont estimés à 130 % de 1 700 kcal = **2 210 kcal/j**, dont 40 % de lipides = 2 210 × 0,40 / 9 = **98 g/j** ; 132 000 / 98 ≈ **1 350 U/g** de lipides, bien en dessous du maximum de 4 000 U/g.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Thomas, 27 ans, 56 kg, IPE : **2 gélules de 25 000 U** à chaque repas (50 000 U) et **1 gélule de 25 000 U** à chacune des 2 collations.

Par repas : 50 000 / 56 = **893 U/kg/repas**. Par jour : 3 × 50 000 + 2 × 25 000 = **200 000 U/j**, soit 200 000 / 56 = **3 571 U/kg/j** (< 10 000) et 200 000 / 133 = **1 500 U/g** de lipides (< 4 000).

À 24 mois (72 kg), la même dose représente 50 000 / 72 = **694 U/kg/repas** : elle reste efficace (selles normales), car la dose dépend surtout des **lipides** du repas, qui n'ont pas augmenté.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Léo, 6 semaines, 4,6 kg, dépisté à la naissance, a une IPE (élastase fécale 15 µg/g). Il boit 6 biberons de 120 mL par jour ; le médecin prescrit 2 500 U de lipase par biberon. Vérifiez la prescription.

CORRIGÉ

Par biberon : 2 500 U pour 120 mL, dans l'intervalle **2 000 à 4 000 U par 120 mL** recommandé chez le nourrisson.

Par jour : 6 × 2 500 = **15 000 U/j**, soit 15 000 / 4,6 = **3 261 U/kg/j**, très inférieur au maximum de 10 000 U/kg/j. La prescription est **conforme** ; elle sera augmentée avec le volume des biberons et adaptée aux selles et à la courbe de poids.

Répartir les extraits sur une journée

L'exemple suivant montre comment une dose d'enzymes prescrite « par repas » se répartit sur une journée réelle, et pourquoi il faut l'**adapter au contenu en graisses** de chaque prise. Il concerne un **enfant de 10 ans, 30 kg** (exemple anonyme), dont les besoins sont estimés à 2 600 kcal/j (130 % de 2 000 kcal), dont 40 % de lipides : 2 600 × 0,40 / 9 ≈ **116 g/j**. Le CRCM a prescrit 2 gélules de 25 000 U aux trois repas et 1 gélule aux deux collations.

Prise	Exemple d'aliments	Lipides (g, indicatifs)	Lipase (U)
Petit déjeuner	lait entier et chocolat en poudre, pain beurré, confiture	20	50 000
Déjeuner (cantine)	crudités à l'huile, poulet rôti avec la peau, gratin de pâtes au fromage, yaourt au lait entier	35	50 000
Goûter	pain au chocolat, fruit	20	25 000
Dîner	potage à la crème, omelette, purée au beurre, fromage, compote	30	50 000
Collation du soir	lait entier et biscuits	11	25 000
Total		**116**	**200 000**

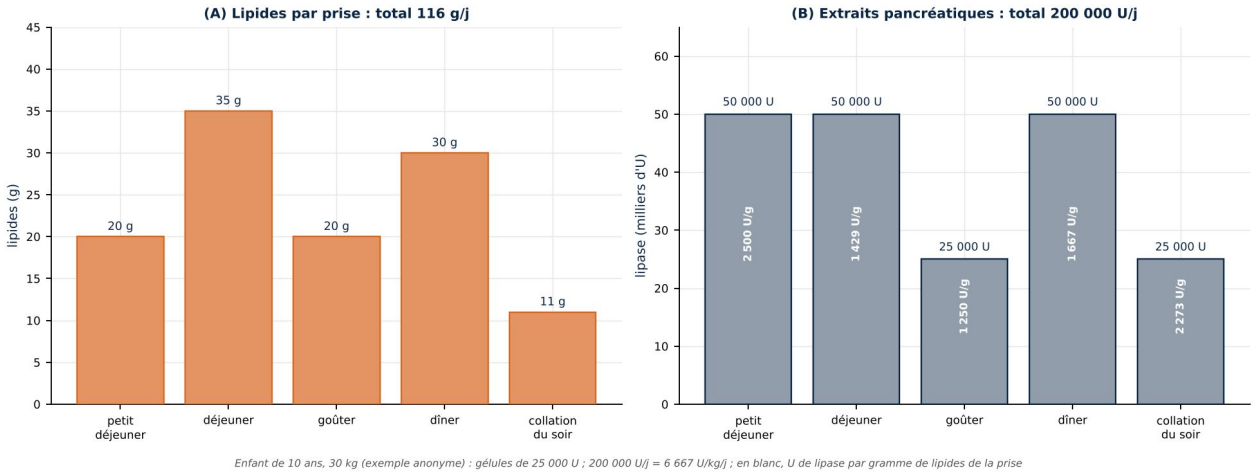


Figure 38.13 – *Journée type d'un enfant de 10 ans (exemple anonyme) : (A) lipides par prise ; (B) lipase par prise et rapport en U par gramme de lipides*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.13

Panneau A : les lipides ne sont pas répartis également : le **déjeuner** (35 g) et le **dîner** (30 g) en apportent beaucoup plus que la collation du soir (11 g).

Panneau B : avec une dose fixe de 50 000 U par repas, le rapport varie de **1 429 U/g** au déjeuner à **2 500 U/g** au petit déjeuner ; aux collations, de **1 250 U/g** (goûter) à **2 273 U/g** (soir). Si l'enfant a des selles grasses l'après-midi, c'est le **déjeuner** qui est le moins bien couvert : on peut ajouter une gélule au déjeuner plutôt que d'augmenter toutes les prises.

Bilan : 200 000 U/j = 200 000 / 30 = **6 667 U/kg/j** (< 10 000) et 200 000 / 116 ≈ **1 724 U/g** de lipides (< 4 000). L'éducation thérapeutique apprend progressivement à l'enfant à moduler le nombre de gélules selon le repas, dans les limites fixées par le CRCM.

Les vitamines liposolubles

Les vitamines **liposolubles** (A, D, E, K) sont absorbées avec les graisses, dans les micelles ; l'insuffisance pancréatique et le manque de sels biliaires actifs réduisent leur absorption, même sous extraits pancréatiques. Leur rôle et les signes de carence sont étudiés au **chapitre 9**. Tous les patients avec IPE reçoivent une **supplémentation quotidienne**, prise **avec un repas contenant des graisses et les enzymes** ; les doses sont ajustées aux **dosages sanguins**, faits au moins une fois par an (et 3 à 6 mois après un changement de dose).

Vitamine	Carence : conséquences	Doses de départ (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016)	Surveillance
A (rétinol, β-carotène)	héméralopie (vision nocturne), sécheresse oculaire, kératinisation de la peau, infections	**β-carotène** 1 mg/kg/j pendant 12 semaines (maximum 50 mg/j), puis entretien (maximum 10 mg/j) ; rétinol à faible dose, adaptée au dosage (excès toxique : foie, os, tératogène)	rétinol sérique chaque année
D (cholécalciférol, D3)	rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose	< 1 an : **400 UI/j** (max 1 000) ; 1 à 10 ans : **800 UI/j** (max 2 000) ; > 10 ans : **800 UI/j** (max 4 000)	25-OH-D chaque année, à la fin de l'hiver ; cible **≥ 50 nmol/L (20 ng/mL)**
E (α-tocophérol)	anémie hémolytique (nourrisson), troubles neurologiques (ataxie, neuropathie)	< 1 an : **50 UI/j** ; ≥ 1 an : **100 à 400 UI/j**	α-tocophérol ou rapport α-tocophérol/cholestérol (> 5,4 mg/g)
K (phylloquinone, K1)	saignements (hypoprothrombinémie) ; mauvaise minéralisation osseuse (ostéocalcine non carboxylée)	< 1 an : **0,3 à 1 mg/j** ; > 1 an : **1 à 10 mg/j**	temps de prothrombine ; plus de vitamine K pendant les antibiotiques

À RETENIR

Hydrosolubles : pas de supplémentation systématique en dehors des carences ; la **vitamine B12** peut manquer après une résection de l'iléon (iléus méconial opéré). **Acides gras essentiels** : un déficit en acide linoléique est fréquent ; on privilégie les **huiles** riches en acides gras polyinsaturés (colza, noix, tournesol) dans l'alimentation enrichie.

Le sel, l'eau et les oligoéléments

La sueur du patient atteint de mucoviscidose contient **2 à 5 fois plus** de sodium et de chlorure que la normale. Les **pertes de sel** sont importantes quand il fait **chaud**, pendant le **sport**, en cas de **fièvre**, et chez le **nourrisson**, dont le lait (maternel ou infantile) apporte peu de sodium. Une **déplétion sodée** donne une mauvaise prise de poids, une fatigue, une alcalose métabolique (« pseudo-Bartter ») et, dans les cas graves, une **déshydratation hyponatrémique**. L'équilibre du sodium et de l'eau est étudié au **chapitre 25**.

Âge ou situation	Recommandation	Remarques
Nourrisson	supplément de **1 à 2 mmol de sodium/kg/j** (sous forme de chlorure de sodium en solution, réparti dans les biberons)	jusqu'à **4 mmol/kg/j** dans les situations à risque (chaleur, fièvre, diarrhée) ; ajusté au rapport Na/créatinine urinaire
Enfant, adulte	saler normalement à table et en cuisine, aliments salés (biscuits apéritifs, fromage, charcuterie) ; gélules de sel ou solutions de réhydratation **en cas de chaleur, de sport ou de fièvre**, selon le CRCM	boire **plus d'eau** en même temps
Situations à éviter	la diminution du sel par imitation des messages de santé publique (« moins de sel »)	le patient doit savoir que ce message **ne s'applique pas** à lui, sauf hypertension sous modulateur ou après une greffe

RELATION À SAVOIR UTILISER

Conversions : masse molaire du NaCl = 58,44 g/mol ; **1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na^+** (et 17,1 mmol de Cl^-) = **393 mg de sodium** ; 1 mmol de Na^+ = 23 mg de sodium = 58,4 mg de NaCl.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Léo, 6 semaines, 4,6 kg : supplément prescrit **1,5 mmol de Na/kg/j**.

Sodium : 1,5 × 4,6 = **6,9 mmol/j** ; NaCl : 6,9 / 17,1 = **0,40 g/j** (soit 6,9 × 58,4 = 403 mg), réparti dans les 6 biberons. C'est dans l'intervalle 1 à 2 mmol/kg/j et loin du maximum de 4 mmol/kg/j (18,4 mmol/j).

Autre élément	Recommandation
Zinc	supplémenter les enfants à risque de carence (croissance insuffisante, stéatorrhée, acrodermatite) : < 2 ans **1 mg/kg/j** (max 15 mg/j) ; > 2 ans **15 mg/j**, pendant **6 mois**, puis contrôle
Fer	dépister l'anémie chaque année ; distinguer carence en fer et anémie inflammatoire avant de supplémenter
Calcium	apports de référence pour l'âge (alimentation, produits laitiers) ; supplément si apports insuffisants
Sélénium, magnésium	pas de supplémentation systématique ; selon les dosages
Probiotiques	pas de recommandation de prescription systématique (mise à jour 2024)

Les compléments nutritionnels oraux et la nutrition entérale

Lorsque l'alimentation enrichie ne suffit pas, la prise en charge suit une **graduation**, décidée avec le patient et sa famille : **conseils et enrichissement** → **compléments nutritionnels oraux** (CNO, hyperénergétiques, souvent riches en lipides) → **nutrition entérale**, le plus souvent **nocturne**, par **gastrostomie** (bouton) plutôt que par sonde nasogastrique (la toux et la kinésithérapie déplacent la sonde) → exceptionnellement nutrition parentérale (post-opératoire, SOID compliqué).

Situation (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016)	Conduite
Enfant de 2 à 18 ans : IMC **≥ 50e percentile**, croissance normale	alimentation normale enrichie, conseils, suivi
Enfant : IMC entre le **10e et le 50e percentile** ou perte de poids, stagnation de la croissance	conseils, **CNO**, rechercher une cause (enzymes, diabète, infection)
Enfant : IMC **< 10e percentile** malgré les CNO ; adulte : IMC **< 18,5**, ou perte de poids > 5 % en 2 mois	**nutrition entérale**, par gastrostomie
Adulte : IMC entre 18,5 et 22 (femme) ou 23 (homme)	conseils, CNO, rechercher une cause

EXEMPLE

Nutrition entérale nocturne : un mélange **hyperénergétique** (1,5 kcal/mL, parfois 2) est administré par pompe pendant **8 à 10 heures** la nuit ; le patient mange normalement le jour. Les **extraits pancréatiques** sont donnés au début de la nutrition (et parfois au milieu ou à la fin), ou on utilise un mélange semi-élémentaire ; la **glycémie** est surveillée (hyperglycémie nocturne possible). Le calcul suit les règles du chapitre 32 : volume = énergie à apporter / densité énergétique ; débit = volume / durée.

Le diabète lié à la mucoviscidose

DÉFINITION

Diabète lié à la mucoviscidose (DLM ; en anglais *CFRD*) : diabète secondaire à l'atteinte du **pancréas endocrine** par la mucoviscidose ; il associe surtout une **insulinopénie** progressive à une insulinorésistance variable. Ce n'est ni un diabète de type 1 (pas d'auto-immunité) ni un diabète de type 2 (pas de surpoids, insulinopénie au premier plan) ; il est classé parmi les diabètes des maladies du pancréas exocrine (chapitre 36).

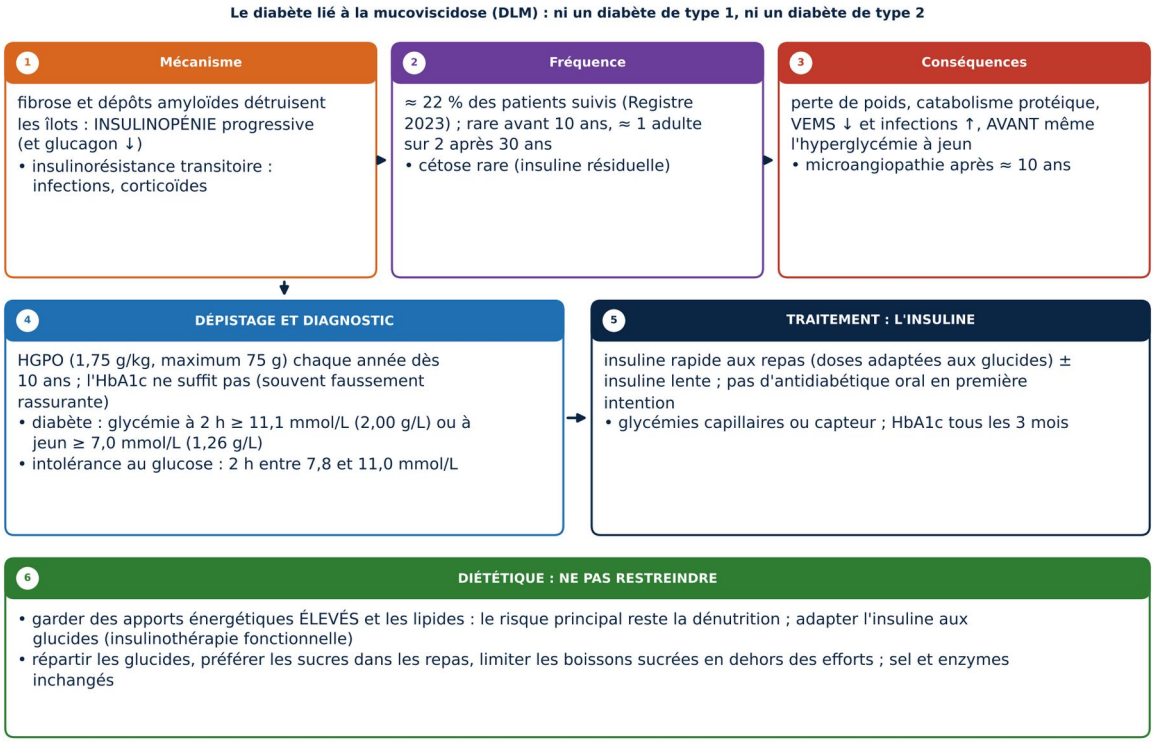


Figure 38.14 – *Le diabète lié à la mucoviscidose : mécanisme, fréquence, conséquences, dépistage par HGPO, traitement par l'insuline et diététique sans restriction*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.14

Encadré 1 – mécanisme : la fibrose, les dépôts amyloïdes et l'inflammation détruisent progressivement les îlots ; la sécrétion d'**insuline** diminue et est **retardée** (le pic arrive tard après le repas), celle du **glucagon** aussi. Les infections et les corticoïdes ajoutent une insulinorésistance transitoire : le DLM peut apparaître d'abord **pendant les exacerbations**.

Encadré 2 – fréquence : 22,4 % des patients suivis en 2023 ; rare avant 10 ans, elle augmente avec l'âge et atteint environ un adulte sur deux après 30 ans. La cétose est rare, car il reste un peu d'insuline.

Encadré 3 – conséquences : l'insulinopénie entraîne un **catabolisme** (perte de poids, de masse maigre) et le diabète s'accompagne d'une **dégradation respiratoire** (VEMS ↓, infections ↑), souvent **avant** que la glycémie à jeun ne s'élève : c'est pourquoi on dépiste tôt. Les complications microvasculaires (rétine, rein, nerfs) apparaissent après une dizaine d'années.

Encadré 4 – dépistage et diagnostic : l'**HGPO** (1,75 g de glucose/kg, maximum 75 g) est faite **chaque année dès 10 ans**, en période stable ; l'HbA1c est souvent **faussement normale** (renouvellement rapide des globules rouges, inflammation) et ne suffit pas. Les seuils sont ceux du diabète (chapitre 36).

Encadré 5 – traitement : l'**insuline** est le seul traitement recommandé ; elle améliore le poids et la fonction respiratoire.

Encadré 6 – diététique : on **ne restreint ni l'énergie ni les lipides** ; on adapte l'insuline aux **glucides** du repas, on répartit les glucides et on limite les boissons sucrées prises en dehors des repas et de l'effort.

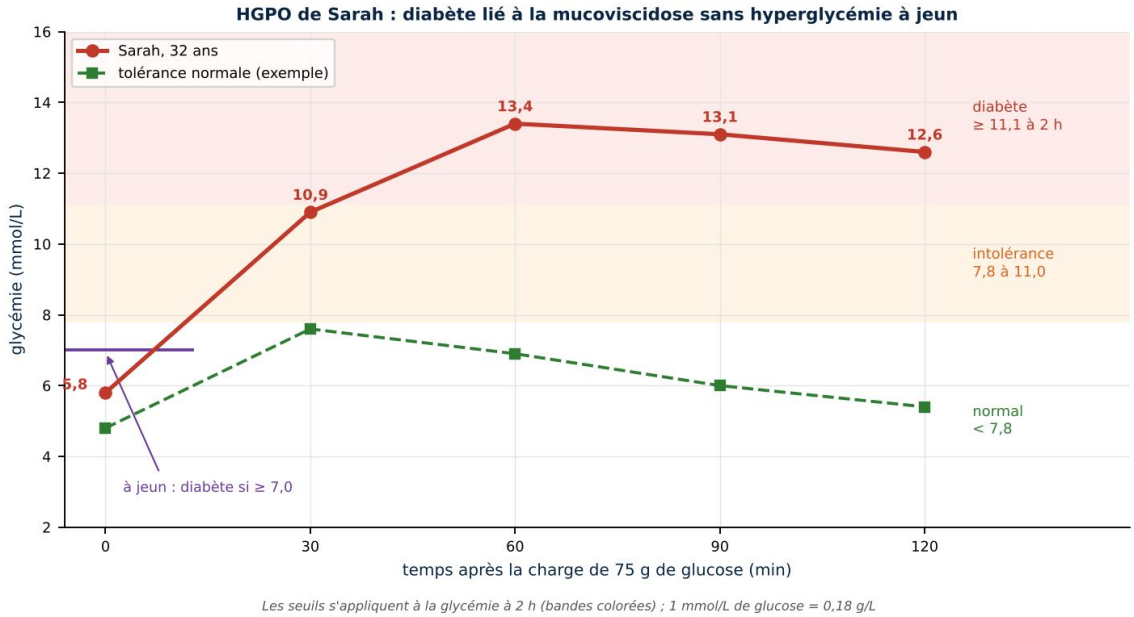


Figure 38.15 – *HGPO de Sarah, 32 ans : glycémies de 0 à 120 minutes après 75 g de glucose, comparées à une courbe de tolérance normale et aux seuils du diagnostic*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.15

La courbe **rouge** (Sarah) part d'une glycémie à jeun **normale** (5,8 mmol/L, inférieure au seuil de 7,0, segment violet), monte à **13,4 mmol/L** à 60 min et **reste élevée** à 120 min (**12,6 mmol/L**, dans la bande rose ≥ 11,1) : c'est un **diabète** (DLM sans hyperglycémie à jeun), que la seule glycémie à jeun n'aurait pas vu.

La courbe **verte** en tirets montre une tolérance normale : pic modéré vers 30 min puis retour sous 7,8 mmol/L à 2 h. Chez Sarah, le pic tardif et prolongé traduit une sécrétion d'insuline **insuffisante et retardée**. Son HbA1c (**6,1 %**) était inférieure au seuil de 6,5 % : elle aurait été faussement rassurante.

Glycémie (mmol/L ; g/L)	À jeun	À 2 h de l'HGPO
Normale	< 6,1 (1,10 g/L)	< 7,8 (1,40 g/L)
Intolérance au glucose	—	7,8 à 11,0 (1,40 à 1,99 g/L)
Diabète	**≥ 7,0 (1,26 g/L)**	**≥ 11,1 (2,00 g/L)**

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Conduite diététique dans le DLM : garder l'alimentation **hyperénergétique** et riche en lipides, le **sel** et les **enzymes** ; prendre les glucides **au cours des repas et collations**, de préférence avec des fibres et des protéines ; apprendre à **compter les glucides** pour adapter l'insuline rapide (**insulinothérapie fonctionnelle**, par exemple 1 unité pour 10 g de glucides) ; prévoir une collation glucidique et une insuline adaptée pour le **sport** ; connaître l'**hypoglycémie** et son resucrage (15 g de sucre). Les messages du diabète de type 2 (« réduire le gras, perdre du poids ») ne s'appliquent pas, sauf chez les patients devenus en surpoids sous modulateur.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Sarah, 32 ans, 1,65 m, 58 kg (IMC 21,3) : HGPO avec **75 g** de glucose (1,75 × 58 = 101,5 g, ramené au maximum de 75 g) ; glycémie à 2 h **12,6 mmol/L** ≥ 11,1 → **diabète lié à la mucoviscidose** sans hyperglycémie à jeun. Traitement : insuline rapide aux repas, **1 unité pour 10 g de glucides** ; au déjeuner de 90 g de glucides : 90 / 10 = **9 unités**. Son IMC (21,3) est inférieur à la cible de la femme (≥ 22) : on garde une alimentation enrichie.

La maladie osseuse

La **maladie osseuse** (ostéopénie, ostéoporose) est devenue une complication fréquente de l'adulte : **18,4 %** des patients suivis en 2023 avaient une ostéoporose (Registre). Elle commence dès l'enfance par un **pic de masse osseuse** insuffisant et s'aggrave à l'âge adulte. Le métabolisme phosphocalcique est étudié au **chapitre 24**.

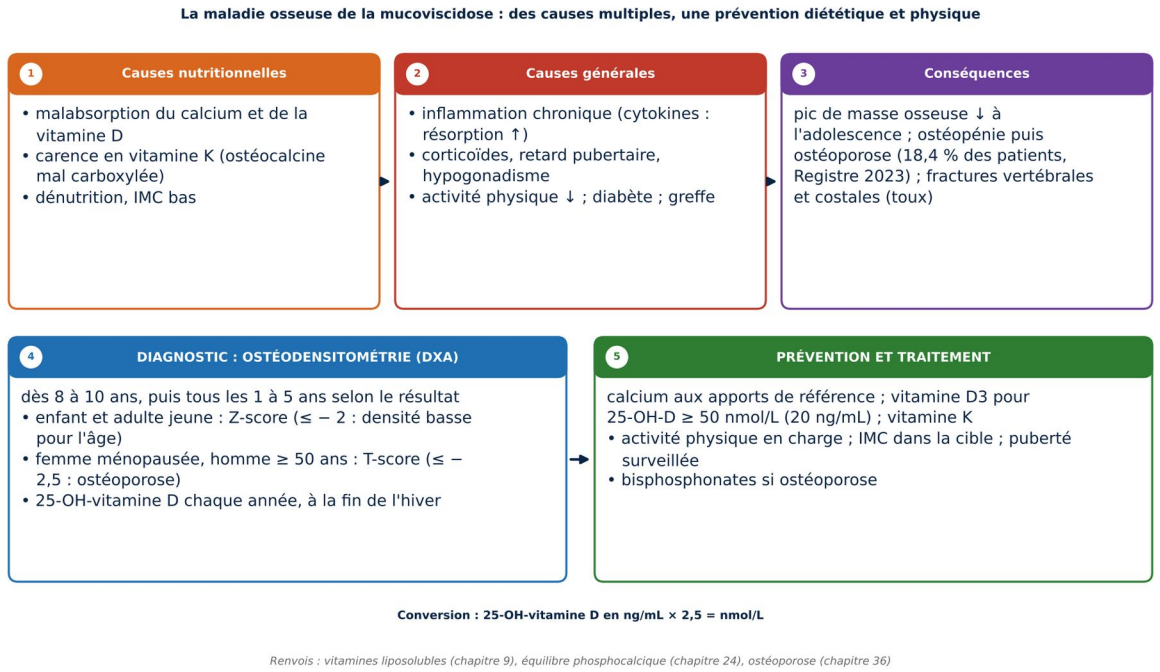


Figure 38.16 – *La maladie osseuse de la mucoviscidose : causes nutritionnelles et générales, conséquences, ostéodensitométrie et prévention*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.16

Encadré 1 – causes nutritionnelles : malabsorption du **calcium** et de la **vitamine D** ; carence en **vitamine K**, nécessaire à la carboxylation de l'ostéocalcine (protéine de la matrice osseuse) ; dénutrition et IMC bas (moins de contraintes mécaniques, moins d'IGF-1).

Encadré 2 – causes générales : les **cytokines** de l'inflammation chronique stimulent les ostéoclastes ; les **corticoïdes** freinent la formation osseuse ; le **retard pubertaire** et l'hypogonadisme privent l'os des stéroïdes sexuels ; le manque d'activité physique, le diabète et les traitements de la greffe aggravent.

Encadré 3 – conséquences : pic de masse osseuse bas, ostéoporose (18,4 % des patients), **fractures** vertébrales et costales (favorisées par la toux), douleurs, gêne au drainage bronchique.

Encadré 4 – diagnostic : **ostéodensitométrie** (DXA) dès **8 à 10 ans**, puis tous les 1 à 5 ans selon le résultat. Chez l'enfant et l'adulte jeune, on interprète le **Z-score** (comparaison aux personnes du même âge et du même sexe) : **≤ – 2** = densité basse pour l'âge ; le **T-score** (comparaison à l'adulte jeune, seuil ≤ – 2,5 pour l'ostéoporose) est réservé à la femme ménopausée et à l'homme de 50 ans ou plus.

Encadré 5 – prévention et traitement : calcium aux apports de référence, **vitamine D3** pour une 25-OH-D ≥ 50 nmol/L (20 ng/mL), vitamine K, activité physique **en charge** (course, sauts, sports collectifs), état nutritionnel correct, puberté surveillée ; **bisphosphonates** en cas d'ostéoporose avérée.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Sarah, 32 ans : DXA avec un **Z-score lombaire de – 2,3** (densité basse pour l'âge) ; 25-OH-vitamine D = **40 nmol/L**, soit 40 / 2,5 = **16 ng/mL** (< 50 nmol/L : insuffisance) ; apports calciques estimés à **620 mg/j** pour une référence de **950 mg/j** (ANSES, adulte de plus de 25 ans).

Conduite : vitamine D3 **2 000 UI/j** (dans les limites de l'ESPEN, max 4 000 UI/j après 10 ans), prise avec un repas gras et les enzymes ; vitamine K ; ajouter **un yaourt** (≈ 150 mg de calcium) et **30 g d'emmental** (≈ 300 mg) : 620 + 150 + 300 ≈ **1 070 mg/j** ; activité physique en charge ; contrôle de la 25-OH-D dans 3 mois.

Les autres situations : foie, exacerbation, SOID, grossesse, greffe, surpoids

Situation	Particularités nutritionnelles
Atteinte hépatique, cirrhose	acide ursodésoxycholique ; énergie et protéines augmentées, lipides en partie sous forme de **TCM** si cholestase, vitamines liposolubles à doses plus fortes ; sel limité seulement en cas d'ascite (chapitre 33)
Exacerbation, cure d'antibiotiques	enrichir, fractionner, CNO ; vitamine K pendant les antibiotiques ; hydratation ; reprise du poids perdu après la cure
SOID	prévention : enzymes adaptées, **eau**, fibres en quantité modérée, laxatif osmotique (macrogol) ; pendant la crise : traitement médical, parfois à jeun
Grossesse	possible et de plus en plus fréquente sous modulateurs ; viser un IMC ≥ 22 avant la grossesse ; prise de poids recommandée selon l'IMC (11,5 à 16 kg si IMC normal) ; acide folique ; pas d'excès de rétinol (tératogène) ; HGPO au premier trimestre (ou dès le projet) et à 24-28 SA ; poursuite du modulateur discutée avec le CRCM
Après une transplantation pulmonaire	reprise de poids fréquente, puis risque de **surpoids**, de diabète (immunosuppresseurs, corticoïdes), d'hypertension et d'insuffisance rénale ; les atteintes digestives (IPE) **persistent** : enzymes et vitamines continuent ; règles d'hygiène alimentaire de l'immunodéprimé
Sous modulateur avec surpoids	revenir à des apports proches de 100 % des besoins, réduire les produits gras et sucrés ajoutés (crème, beurre en excès, sodas, biscuits), garder la qualité (fruits, légumes, féculents complets, poissons gras) ; sel : réévaluer ; enzymes et vitamines : selon l'IPE et les dosages

Exercice de synthèse – Léo, un dépistage néonatal positif et les premiers soins

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.1

Léo, 6 semaines : un dépistage néonatal positif et les premiers soins nutritionnels – 10 points · durée conseillée : 45 min

Au 3e jour de vie, la **TIR** de Léo était élevée ; l'étude génétique a trouvé deux variants du gène CFTR (**F508del/G542X**) et le **test de la sueur** a donné **78 mmol/L** puis **81 mmol/L** de chlorures. À 6 semaines, il pèse **4,6 kg** ; il boit **6 biberons de 120 mL** de lait infantile par jour. Ses selles sont grasses et nombreuses ; l'**élastase fécale** est de **15 µg/g**. Les parents, tous deux en bonne santé, sont effondrés et se demandent s'ils sont « responsables ».

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez ce que mesure la TIR et pourquoi elle est élevée chez Léo. *(1,5 pts)*

2. Interprétez le test de la sueur et l'élastase fécale. *(2 pts)*

3. Expliquez aux parents, en termes simples, la transmission de la maladie et le risque pour une future grossesse. *(2 pts)*

4. Vérifiez la prescription de 2 500 U de lipase par biberon (dose par 120 mL et dose par kg et par jour). *(2 pts)*

5. Calculez la quantité de sodium (en mmol) et de chlorure de sodium (en g) à donner chaque jour pour un supplément de 1,5 mmol/kg/j ; justifiez ce supplément. *(1,5 pts)*

6. Citez les vitamines à donner, avec leur dose de départ, et les conseils pratiques pour la prise des enzymes. *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.1

Question 1

La **TIR** (trypsine immunoréactive) est dosée dans le sang du buvard au 3e jour. Chez Léo, les canaux pancréatiques sont bouchés par un suc trop épais : le **trypsinogène** produit par les acini reflue dans le **sang** au lieu de s'écouler dans le duodénum, d'où une TIR élevée.

Question 2

Deux tests de la sueur **≥ 60 mmol/L** de chlorures (78 et 81) : **mucoviscidose confirmée**, en accord avec les deux variants pathogènes.

Élastase fécale **15 µg/g**, très inférieure à 200 (et à 100) : **insuffisance pancréatique exocrine sévère**, qui explique la stéatorrhée et impose les extraits pancréatiques.

Question 3

La mucoviscidose est **autosomique récessive** : Léo a reçu un allèle modifié de chacun de ses parents, qui sont **porteurs sains** sans le savoir (environ 1 personne sur 34 en France). Personne n'est « responsable » : on ne choisit pas les allèles transmis, et rien de ce qu'ils ont fait pendant la grossesse n'a causé la maladie.

À **chaque** nouvelle grossesse, le risque d'avoir un enfant malade est de **1/4** ; un diagnostic prénatal est possible ; une consultation de **conseil génétique** leur est proposée, ainsi que l'information de leurs frères et sœurs.

Question 4

Par 120 mL : 2 500 U, dans l'intervalle **2 000 à 4 000 U/120 mL** recommandé chez le nourrisson.

Par jour : 6 × 2 500 = **15 000 U/j** ; par kg : 15 000 / 4,6 = **3 261 U/kg/j**, inférieur au maximum de **10 000 U/kg/j**. Prescription **conforme**.

Question 5

Sodium : 1,5 × 4,6 = **6,9 mmol/j** ; NaCl : 6,9 / 17,1 = **0,40 g/j**.

Justification : la sueur de Léo est trop salée (pertes de sodium) et le lait apporte peu de sodium ; sans supplément, il risque une **déplétion sodée** (mauvaise prise de poids, alcalose) et une **déshydratation hyponatrémique** par temps chaud ou en cas de fièvre.

Question 6

Vitamine **D3 400 UI/j**, vitamine **E 50 UI/j**, vitamine **K 0,3 à 1 mg/j**, vitamine **A** (β-carotène ou rétinol selon le dosage). Enzymes : ouvrir la gélule, mélanger les microgranules à **une cuillère de compote**, donner **juste avant** le biberon, ne pas les écraser ni les mêler au lait chaud ; essuyer la bouche (irritation) ; vérifier les selles et la courbe de poids.

Exercice de synthèse – Chloé, une insuffisance pancréatique exocrine et la cantine

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.2

Chloé, 8 ans : une insuffisance pancréatique exocrine et une croissance à surveiller – 10 points · durée conseillée : 50 min

Chloé, 8 ans, **1,26 m**, **24 kg**, a une mucoviscidose avec **insuffisance pancréatique exocrine**. Le CRCM a prescrit des extraits pancréatiques à **1 500 U de lipase/kg par repas**, en gélules de **12 000 U**, et une collation pour le goûter et le soir. Ses besoins de référence sont estimés à **1 700 kcal/j** ; l'objectif est de **130 %** de ces besoins, avec **40 %** de lipides. À la cantine, elle oublie souvent ses gélules ; sa mère a remarqué que ses selles sont grasses les jours d'école.

DOCUMENT 1 – REPÈRES

IMC médian d'une fille de 8 ans sur les courbes de référence : environ **15,7 kg/m²**. Cible ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 pour l'enfant : IMC **≥ 50e percentile**.

Extraits pancréatiques après 4 ans : 500 U/kg/repas au départ, jusqu'à 1 000 à 2 500 U/kg/repas ; maximum **10 000 U/kg/j** ou **4 000 U/g** de lipides.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Chloé et situez-le par rapport à la cible. *(1,5 pts)*

2. Calculez ses besoins énergétiques et sa ration de lipides en grammes. *(1,5 pts)*

3. Calculez la dose d'extraits pancréatiques par repas (en U et en gélules), la dose quotidienne et vérifiez les maxima. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les selles sont grasses les jours d'école et proposez une solution avec l'établissement. *(2 pts)*

5. Proposez quatre moyens d'enrichir son alimentation sans augmenter le volume des repas. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.2

Question 1

IMC = 24 / 1,26² = 24 / 1,588 = **15,1 kg/m²**, inférieur à la médiane (≈ 15,7) : la cible (≥ 50e percentile) **n'est pas atteinte** ; il faut améliorer les apports et la digestion.

Question 2

Énergie : 1 700 × 1,30 = **2 210 kcal/j** ; lipides : 2 210 × 0,40 / 9 = **98 g/j**.

Question 3

Par repas : 1 500 × 24 = **36 000 U**, soit 36 000 / 12 000 = **3 gélules** au début de chaque repas ; collations : **1 gélule** (12 000 U) chacune.

Par jour : 3 × 36 000 + 2 × 12 000 = **132 000 U/j** ; par kg : 132 000 / 24 = **5 500 U/kg/j** (< 10 000) ; par g de lipides : 132 000 / 98 ≈ **1 350 U/g** (< 4 000). Les maxima sont respectés.

Question 4

Sans enzymes au déjeuner (repas le plus riche en graisses à la cantine), les lipides ne sont pas digérés : **stéatorrhée** et perte d'énergie. Solution : un **PAI** (projet d'accueil individualisé) signé avec le médecin scolaire, qui autorise la prise des gélules au self, sous la surveillance d'un adulte, avec une boîte individuelle ; Chloé apprend à les prendre **au début** du repas ; la famille vérifie la boîte le soir.

Question 5

Ajouter du **beurre** ou de la **crème** dans les purées, pâtes et légumes ; **fromage râpé** ; **huile** de colza ou de noix dans les crudités ; **lait entier** et poudre de lait dans les laitages ; collations denses (pain au chocolat, fruits secs et oléagineux, fromage) ; toujours avec les gélules adaptées.

Exercice de synthèse – Thomas, de la dénutrition au risque de surpoids sous trithérapie

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.3

Thomas, 27 ans : de la dénutrition au risque de surpoids sous trithérapie – 11,5 points · durée conseillée : 55 min

Thomas, 27 ans, **1,78 m**, homozygote **F508del**, a une insuffisance pancréatique exocrine et un **VEMS de 52 %**. Il pèse **56 kg**. Ses chlorures sudoraux sont de **102 mmol/L**. Il commence l'**élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor**. Ses extraits pancréatiques : **2 gélules de 25 000 U** par repas et **1 gélule** par collation (2 collations). Il prend souvent son comprimé du matin avec un café noir, car il n'a « pas faim le matin ».

DOCUMENT 1 – SUIVI

Poids : M0 **56 kg** ; M3 **59 kg** ; M6 **62 kg** ; M12 **66 kg** ; M18 **69 kg** ; M24 **72 kg**. VEMS : 52, 63, 65, 66, 66, 67 %. Chlorures sudoraux à M3 : **48 mmol/L**.

Formule de Harris et Benedict (homme) : DER = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années).

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le mode d'action de la trithérapie chez un patient homozygote F508del. *(2 pts)*

2. Calculez l'IMC de Thomas à M0 et à M24 et commentez l'évolution du poids, du VEMS et des chlorures. *(2,5 pts)*

3. Calculez ses besoins énergétiques à M0 (NAP 1,5, objectif 130 %) et leur répartition (40 % de lipides, 15 % de protéines, 45 % de glucides). *(2,5 pts)*

4. Vérifiez la dose d'extraits pancréatiques (U/kg/repas, U/kg/j, U/g de lipides). *(1,5 pts)*

5. Quel conseil donnez-vous pour la prise du comprimé du matin ? Justifiez. *(1 pt)*

6. À M24, quels risques nouveaux faut-il surveiller et comment adaptez-vous les conseils ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.3

Question 1

F508del donne une protéine **mal repliée**, détruite avant d'atteindre la membrane (classe II). Les **correcteurs** (élexacaftor, tézacaftor) l'aident à se replier et à rejoindre la membrane apicale ; le **potentialisateur** (ivacaftor) augmente l'ouverture du canal. Le transport de Cl^- et de HCO_3^- est en partie restauré.

Question 2

M0 : 56 / $1{,}78^2$ = 56 / 3,168 = **17,7 kg/m²** (maigreur) ; M24 : 72 / 3,168 = **22,7 kg/m²**, proche de la cible de l'homme (≥ 23, soit 72,9 kg).

Le poids augmente de **16 kg** en 24 mois, surtout les 6 premiers mois ; le VEMS gagne 11 points en 3 mois puis se stabilise (lésions anciennes) ; les chlorures passent de 102 à **48 mmol/L** : CFTR fonctionne de nouveau en partie.

Question 3

DER = 66,5 + 13,75 × 56 + 5,003 × 178 − 6,755 × 27 = **1 545 kcal/j** ; × 1,5 = **2 317 kcal/j** ; × 1,3 ≈ **3 000 kcal/j**.

Lipides : 3 000 × 0,40 / 9 = **133 g** ; protéines : 3 000 × 0,15 / 4 = **112,5 g** (2,0 g/kg) ; glucides : 3 000 × 0,45 / 4 = **337,5 g**.

Question 4

Par repas : 50 000 / 56 = **893 U/kg/repas** (entre 500 et 2 500) ; par jour : 3 × 50 000 + 2 × 25 000 = **200 000 U/j** → 200 000 / 56 = **3 571 U/kg/j** (< 10 000) ; 200 000 / 133 = **1 500 U/g** de lipides (< 4 000). Dose correcte.

Question 5

Prendre les deux comprimés du matin avec un **repas ou une collation contenant des graisses** (pain beurré, fromage, œuf, yaourt au lait entier, fruits à coque) et **avec ses enzymes** : l'absorption de l'élexacaftor, du tézacaftor et de l'ivacaftor est nettement augmentée par les graisses ; pris avec un café noir, le médicament est moins efficace.

Question 6

Risques : **surpoids**, **obésité abdominale**, élévation du LDL-cholestérol, **hypertension**, intolérance au glucose ; poursuite du risque osseux. Conseils : ramener les apports vers **100 %** des besoins de référence (≈ 2 630 kcal/j à M24), supprimer les enrichissements systématiques et les produits gras et sucrés ajoutés, privilégier les **graisses insaturées**, fruits, légumes et féculents complets, garder les enzymes et les vitamines selon les dosages, réévaluer le sel ; surveiller poids, tour de taille, pression artérielle et bilan lipidique ; encourager l'activité physique.

Exercice de synthèse – Sarah, un diabète lié à la mucoviscidose et des os fragiles

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.4

Sarah, 32 ans : un diabète lié à la mucoviscidose découvert à l'HGPO et des os fragiles – 10 points · durée conseillée : 50 min

Sarah, 32 ans, **1,65 m**, **58 kg**, a une mucoviscidose avec IPE. Son HbA1c est de **6,1 %**. Le CRCM réalise l'**HGPO** annuelle et une **ostéodensitométrie**.

DOCUMENT 1 – RÉSULTATS

HGPO (75 g de glucose) : 0 min **5,8** ; 30 min **10,9** ; 60 min **13,4** ; 90 min **13,1** ; 120 min **12,6 mmol/L**.

DXA : **Z-score lombaire – 2,3**. 25-OH-vitamine D : **40 nmol/L**. Apports calciques estimés : **620 mg/j** (référence ANSES : 950 mg/j au-delà de 25 ans).

TRAVAIL À FAIRE

1. Justifiez la dose de glucose de l'HGPO et interprétez les résultats ; expliquez pourquoi l'HbA1c ne suffisait pas. *(2,5 pts)*

2. Expliquez le mécanisme du diabète lié à la mucoviscidose et ses différences avec les diabètes de type 1 et 2. *(2 pts)*

3. Le médecin prescrit une insuline rapide à raison de 1 unité pour 10 g de glucides. Calculez la dose pour un déjeuner de 90 g de glucides et donnez trois conseils diététiques. *(2 pts)*

4. Interprétez la DXA et la 25-OH-vitamine D (convertissez en ng/mL). *(1,5 pts)*

5. Proposez une conduite pour améliorer son statut osseux, avec un calcul des apports calciques. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.4

Question 1

Dose : 1,75 g/kg = 1,75 × 58 = 101,5 g, ramenée au **maximum de 75 g**.

Glycémie à jeun **5,8** (< 7,0 : normale) ; à 2 h **12,6 mmol/L ≥ 11,1** : **diabète lié à la mucoviscidose sans hyperglycémie à jeun**. Le pic est tardif (60 min) et prolongé : sécrétion d'insuline insuffisante et retardée.

L'HbA1c (6,1 % < 6,5 %) est souvent **faussement basse** dans la mucoviscidose (renouvellement rapide des globules rouges, inflammation) et ne détecte pas les hyperglycémies après les repas : on dépiste par **HGPO annuelle dès 10 ans**.

Question 2

La fibrose et les dépôts amyloïdes détruisent les îlots : **insulinopénie** progressive (et glucagon ↓), avec une insulinorésistance transitoire lors des infections et sous corticoïdes. Différences : pas d'**auto-immunité** et cétose rare (≠ type 1) ; pas de surpoids et insulinopénie au premier plan (≠ type 2) ; associé à une IPE.

Question 3

Dose : 90 / 10 = **9 unités** d'insuline rapide avant le déjeuner.

Conseils : **ne pas restreindre** l'énergie ni les lipides (son IMC de 21,3 est inférieur à la cible de 22) ; **répartir** les glucides dans les repas et collations, avec fibres et protéines ; éviter les boissons sucrées en dehors de l'effort ; prévoir une collation et adapter l'insuline pour le **sport** ; savoir se resucrer (15 g de sucre) ; garder sel et enzymes.

Question 4

Z-score − 2,3 ≤ − 2 : **densité minérale osseuse basse pour l'âge** (on n'utilise pas le T-score chez une femme de 32 ans).

25-OH-D : 40 / 2,5 = **16 ng/mL** ; 40 nmol/L < 50 nmol/L (cible) : **insuffisance en vitamine D**.

Question 5

Vitamine D3 **2 000 UI/j** avec un repas gras et les enzymes (contrôle dans 3 mois) ; vitamine K ; activité physique **en charge** ; maintien de l'état nutritionnel ; bisphosphonates discutés si fracture ou aggravation.

Calcium : 620 mg/j pour 950 ; ajouter **un yaourt** (≈ 150 mg) et **30 g d'emmental** (≈ 300 mg) : 620 + 150 + 300 ≈ **1 070 mg/j**, supérieur à la référence.

Exercice de synthèse – la famille K., un risque génétique à calculer

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.5

La famille K. : calculer un risque et accompagner un projet de grossesse – 6 points · durée conseillée : 35 min

Mme K., 30 ans, en bonne santé, consulte avant une grossesse : son frère **Paul** est atteint de mucoviscidose. Ses parents sont en bonne santé. Son conjoint, M. K., n'a aucun antécédent familial. La fréquence des hétérozygotes dans la population française est d'environ **1/34**.

DOCUMENT 1 – ÉCHIQUIER ET ARBRE DE LA FAMILLE K.

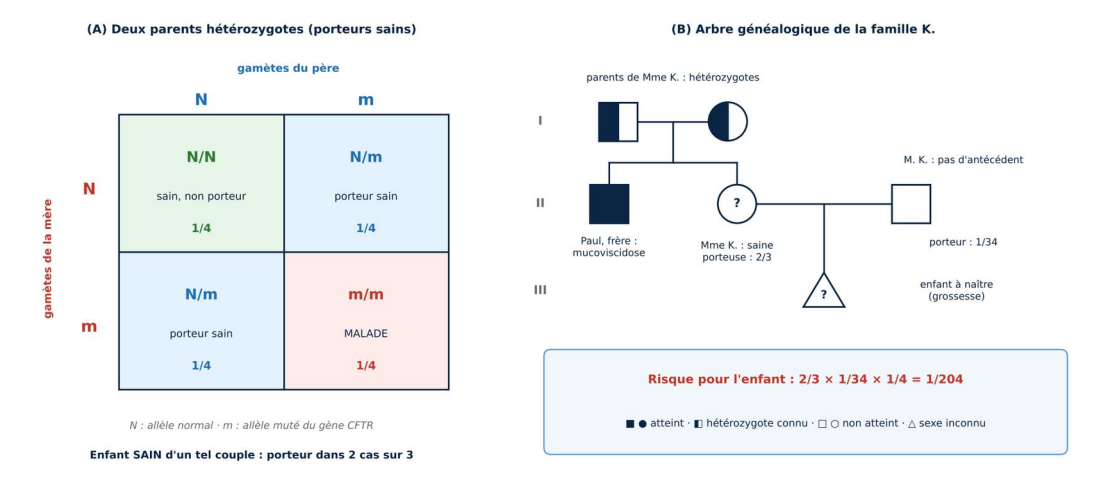


Figure 38.17 – *Échiquier de croisement et arbre généalogique de la famille K.*

TRAVAIL À FAIRE

1. Quel est le génotype des parents de Mme K. ? Justifiez. *(1 pt)*

2. Calculez la probabilité que Mme K. soit porteuse. *(1,5 pts)*

3. Calculez le risque que le futur enfant du couple soit atteint. *(1,5 pts)*

4. Les tests génétiques montrent que Mme K. et M. K. sont tous deux porteurs. Quel est désormais le risque ? Quelles options s'offrent au couple ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.5

Question 1

Paul est malade (m/m) alors que ses parents sont sains : chacun lui a transmis un allèle muté ; ils sont **hétérozygotes** (N/m), porteurs sains.

Question 2

Mme K. est saine : elle n'est pas m/m. Parmi les génotypes possibles d'un enfant sain de deux hétérozygotes (N/N, N/m, m/N), deux sur trois sont porteurs : probabilité **2/3**.

Question 3

Risque = P(Mme K. porteuse) × P(M. K. porteur) × 1/4 = 2/3 × 1/34 × 1/4 = 2/408 = **1/204**.

Question 4

Deux porteurs prouvés : risque de **1/4** à **chaque** grossesse. Options, présentées en consultation de **génétique** sans être imposées : grossesse sans examen particulier puis **dépistage néonatal** ; **diagnostic prénatal** (biopsie de trophoblaste vers 11 à 13 SA) ; **diagnostic préimplantatoire** après fécondation in vitro ; information des apparentés de M. K.

38.4 Approfondissements

38.4.1 La mucoviscidose à l'école et en restauration collective

Module · *PAI · application des compétences C1.5 et C2*

Un enfant atteint de mucoviscidose est scolarisé normalement ; la vie en **collectivité** (crèche, école, cantine, centre de loisirs, internat) se prépare avec la famille, le CRCM et l'établissement. Le **projet d'accueil**

individualisé (PAI), rédigé par le médecin scolaire à partir des prescriptions du CRCM, précise les aménagements.

Point du PAI	Contenu	Rôle du diététicien
Extraits pancréatiques	prise au **début** du repas et des collations contenant des graisses ; boîte au nom de l'enfant ; adulte référent ; l'enfant peut les porter sur lui s'il est autonome	expliquer au personnel quand les donner (pas pour un fruit seul) et combien selon le repas (ordonnance du CRCM)
Repas	menu normal, si possible enrichi (fromage, sauce, beurre) ; double portion de féculents autorisée ; pas de régime « allégé »	travailler avec le gestionnaire de la restauration ; repas de substitution si l'enfant mange peu
Collations	autorisées en classe (goûter, collation du matin)	conseiller des collations denses et peu volumineuses
Eau et sel	accès libre à l'eau ; sel à table ; gélules de sel ou boisson salée si chaleur ou sport	prévenir la déshydratation lors des sorties et de l'EPS
Toilettes, hygiène	accès libre (selles fréquentes, toux) ; lavage des mains ; pas de contact avec un autre élève atteint (risque de transmission de germes)	—
Soins	aérosols, kinésithérapie, cure d'antibiotiques à domicile : absences et aménagements	—

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Restauration collective : la mucoviscidose est un des rares cas où l'on demande à une cuisine collective d'**ajouter** des graisses et du sel. Le diététicien de la cuisine centrale peut proposer un **enrichissement** simple (fromage râpé, beurre, crème, sauce à part) sans changer le menu des autres convives ; à l'hôpital, la prescription d'une alimentation enrichie et de collations suit les mêmes principes.

38.4.2 Sport, chaleur, sel et eau

Module · *ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 · renvoi : chapitres 22 et 25*

L'**activité physique** fait partie du traitement : elle aide au désencombrement bronchique, entretient la capacité respiratoire, les muscles et les os, et améliore la qualité de vie. Elle augmente toutefois la **dépense énergétique** et les **pertes de sueur**, donc de **sel** et d'**eau**.

À RETENIR

Avant : repas ou collation 1 à 3 heures avant, avec les enzymes si elle contient des graisses ; en cas de diabète, adapter l'insuline et prévoir une collation glucidique.

Pendant : boire régulièrement ; si l'effort est long ou s'il fait chaud, boisson **salée** (solution de réhydratation, boisson de l'effort enrichie en sodium) ou aliments salés.

Après : compenser l'énergie dépensée (collation dense) et le sel perdu ; surveiller les signes de déshydratation (soif, fatigue, crampes, céphalées, urines foncées, perte de poids de plus de 2 % pendant l'effort).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un adolescent atteint de mucoviscidose participe à un tournoi de football par 30 °C. Il a perdu 1,5 kg pendant l'après-midi. Interprétez et donnez la conduite à tenir.

CORRIGÉ

Une perte de 1,5 kg en quelques heures est surtout une perte d'**eau** (sueur) ; chez lui, elle s'accompagne d'une perte importante de **sel** (sueur trop salée), avec un risque de **déshydratation hyponatrémique**. Il doit boire environ **1,5 L** (un peu plus que la perte), avec une boisson **salée** ou des aliments salés, et consulter s'il a des céphalées, des vomissements, une somnolence. La prochaine fois : boire **pendant** le tournoi, avec du sel, et prévoir des pauses à l'ombre.

38.4.3 L'éducation thérapeutique du patient

Module · *HAS 2007 (éducation thérapeutique) · application de la compétence C1.5*

L'**éducation thérapeutique du patient** (ETP) commence dès l'annonce, avec les parents, puis s'adresse à l'**enfant** à mesure qu'il grandit et devient, à l'**adolescence**, une préparation au **transfert** vers le CRCM adulte. Le diététicien y tient une place centrale, parce que la plupart des décisions quotidiennes concernent l'alimentation.

Compétence à acquérir	Exemples d'activités
Comprendre pourquoi manger plus et plus gras	expliquer avec un schéma simple le pancréas « bouché » et la sueur salée ; comparer deux assiettes (enrichie et standard)
Adapter les enzymes au contenu en graisses	jeu de cartes d'aliments classés « peu gras », « moyennement gras », « très gras » ; lecture des **étiquettes** (lipides par portion) ; carnet des selles
Reconnaître une **stéatorrhée** et réagir	décrire les selles, chercher l'oubli ou le mauvais horaire des gélules, appeler le CRCM si elle persiste
Gérer le sel et l'eau	préparer un sac de sport (eau, boisson salée, collation) ; repérer les situations à risque
Prendre ses **vitamines** et son **modulateur** correctement	les associer à un repas contenant des graisses ; pilulier ; alarme
En cas de **diabète** : compter les glucides	estimer les glucides d'un repas, calculer la dose d'insuline, se resucrer
Gérer une **exacerbation** ou une cure	enrichir, fractionner, utiliser les CNO ; reprendre le poids perdu

EXEMPLE

Lire une étiquette pour adapter les enzymes. Le CRCM a donné à un adolescent un ratio personnel d'environ **2 000 U de lipase par gramme de lipides**, en gélules de 25 000 U. Une part de pizza (étiquette : 15 g de lipides par part) demande 15 × 2 000 = 30 000 U, soit **1 gélule** (25 000 U, arrondi à l'unité inférieure) ou 2 s'il en mange deux parts ; un yaourt nature au lait entier (4 g de lipides) ne demande que 8 000 U : on le prend avec le repas, sans gélule supplémentaire ; une pomme seule ne demande **aucune** enzyme.

38.4.4 Enrichir l'alimentation sans augmenter le volume

Module · *table Ciqual · application de la compétence C1.4*

Couvrir 110 à 200 % des besoins sans augmenter le **volume** des repas (l'enfant a un petit appétit, l'adulte essoufflé se fatigue vite) suppose d'**enrichir** les plats habituels avec des aliments denses en énergie, en

privilégiant les **lipides** (9 kcal/g) et des protéines de bonne qualité. Chaque enrichissement en graisses doit être pris en compte dans la **dose d'enzymes** du repas.

Aliment ajouté (portion)	Énergie (kcal)	Lipides (g)	Où l'ajouter
Beurre (10 g)	75	8,2	purée, pâtes, légumes, pain, sauces
Crème fraîche épaisse (20 g)	60	6	potages, purées, desserts, sauces
Huile de colza ou de noix (10 g)	90	10	crudités, légumes cuits (acides gras essentiels)
Emmental râpé (20 g)	76	5,8	gratins, pâtes, potages (et calcium)
Lait en poudre entier (10 g)	50	2,6	lait, yaourts, purées, entremets (protéines)
Amandes ou noix (20 g)	120	10	collations, salades, desserts
Œuf (50 g)	70	5	purées, soufflés, entremets

Valeurs indicatives, arrondies, d'après la table de composition Ciqual ; les étiquettes des produits utilisés font foi.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Un déjeuner enrichi : on ajoute 10 g de beurre dans la purée, 20 g de crème dans la sauce, 20 g d'emmental sur les pâtes et 10 g d'huile dans les crudités : 75 + 60 + 76 + 90 = **301 kcal** et 8,2 + 6 + 5,8 + 10 = **30 g de lipides** de plus, sans changer le volume de l'assiette.

Conséquence pour les enzymes : avec un ratio de 2 000 U/g de lipides, ces 30 g demandent **60 000 U** de plus ; un enrichissement sans adaptation des enzymes se traduit par une stéatorrhée et ne fait pas gagner de poids. L'enrichissement se décide donc **avec** le CRCM, qui ajuste la prescription.

ATTENTION

Enrichir n'est pas « manger n'importe quoi » : on garde la diversité (fruits, légumes, féculents, poissons, produits laitiers) et l'on évite que l'énergie supplémentaire vienne surtout des **sucres simples** (sodas, bonbons), qui aggravent le risque de diabète et de caries et apportent peu de nutriments. Sous modulateur, l'enrichissement systématique doit être **réévalué**.

38.4.5 La nutrition entérale par gastrostomie

Module · *ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 · renvoi : chapitre 32*

La **gastrostomie** est proposée quand l'état nutritionnel reste insuffisant malgré l'enrichissement et les CNO (enfant sous le 10e percentile d'IMC, adulte sous 18,5 ou perte rapide), ou en attente d'une greffe. Elle est posée par endoscopie (gastrostomie percutanée) ou chirurgie ; un **bouton** discret remplace ensuite la sonde. La nutrition est surtout **nocturne**, ce qui laisse le patient manger normalement le jour et préserve sa vie sociale.

Point	Conduite
Mélange	polymérique **hyperénergétique** (1,5 à 2 kcal/mL), parfois semi-élémentaire (peptides, TCM) si la tolérance est mauvaise
Débit et durée	pompe, 8 à 10 heures la nuit ; débit augmenté progressivement
Enzymes	au début de la nutrition (et selon le protocole au milieu ou à la fin) ; elles ne doivent **pas** être mélangées au mélange dans la poche ni passées par le bouton sans protocole (risque d'obstruction)

Point	Conduite
Glycémie	contrôles au début (hyperglycémie nocturne fréquente, peut révéler un DLM) ; insuline si besoin
Tolérance	reflux et toux nocturne (position demi-assise), ballonnements, diarrhée ; arrêt le matin avant la kinésithérapie
Soins	peau autour du bouton, rotation, rinçage à l'eau ; changement du bouton selon le modèle
Objectif	rattraper le poids puis le maintenir ; réévaluer régulièrement la nécessité (arrêt possible sous modulateur)

38.4.6 Vieillir avec la mucoviscidose

Module · *Registre 2023 · renvois : chapitres 34, 35, 36*

Près des deux tiers des patients sont désormais des adultes, et les premiers patients traités par modulateurs depuis l'adolescence atteignent 40 à 50 ans. De nouvelles questions apparaissent, qui concernent aussi l'alimentation.

Question	Ce qu'il faut savoir	Rôle du diététicien
Cancer colorectal	risque accru (inflammation intestinale, dysbiose, immunosuppression après greffe) ; coloscopie de dépistage plus précoce que dans la population générale	alimentation riche en fibres, fruits et légumes, limitation de la charcuterie et de l'alcool, comme dans la population générale
Risque cardiovasculaire	quasi absent autrefois ; sous modulateur, surpoids, LDL-cholestérol ↑, hypertension ; diabète	alimentation de type méditerranéen, sel réévalué, activité physique
Rein	antibiotiques néphrotoxiques répétés (aminosides), diabète, immunosuppresseurs : insuffisance rénale chronique possible	adapter protéines, sel, potassium selon le stade (chapitre 34)
Ménopause, andropause	aggravation du risque osseux	calcium, vitamine D, activité en charge
Travail, vie de famille	horaires, déplacements, repas pris à l'extérieur	organiser la prise des enzymes et des modulateurs hors du domicile ; collations transportables
Alcool, tabac, cannabis	toxiques pour le foie, les bronches, le pancréas	information sans jugement

38.4.7 Lire les examens du dossier

Module · *renvoi : chapitre 30*

Les examens paracliniques sont présentés au **chapitre 30** ; on précise ici ceux que le diététicien rencontre dans le dossier d'un patient atteint de mucoviscidose et la façon de les lire.

Examen	Technique	Valeurs à connaître	Pièges
Test de la sueur	iontophorèse à la pilocarpine sur l'avant-bras, recueil (au moins 15 µL en capillaire), dosage des chlorures	≥ 60 mmol/L : positif ; 30 à 59 : intermédiaire ; < 30 : normal	trop peu de sueur (nourrisson < 2 semaines ou < 2 kg) ; œdèmes, dénutrition, eczéma ; à refaire si positif ou douteux

Examen	Technique	Valeurs à connaître	Pièges
Élastase fécale	dosage immunologique sur un échantillon de selles	> 200 µg/g : normale ; < 200 : IPE ; < 100 : sévère	selles très liquides (dilution : faux bas) ; non influencée par les extraits (porcins)
Stéatorrhée quantitative	recueil des selles de 72 h avec un apport connu de graisses	> 6 g de graisses par 24 h : stéatorrhée	contraignant ; peu utilisé en pratique courante
VEMS	spirométrie, expiration forcée	en % de la valeur théorique pour l'âge, le sexe, la taille ; ≥ 80 % : normal ou peu atteint	baisse lors des exacerbations ; augmente sous antibiotiques et modulateurs
HGPO	1,75 g de glucose/kg (max 75 g) à jeun, glycémies à 0 et 120 min (parfois toutes les 30 min)	2 h ≥ 11,1 mmol/L : diabète ; 7,8 à 11,0 : intolérance	à faire en période stable, hors corticoïdes
DXA	absorptiométrie biphotonique à rayons X (rachis lombaire, hanche)	Z-score ≤ − 2 (enfant, adulte jeune) ; T-score ≤ − 2,5 (≥ 50 ans, ménopause)	petite taille de l'enfant (corriger), choix du score
Vitamines	rétinol, α-tocophérol, 25-OH-D, temps de prothrombine	cible 25-OH-D ≥ 50 nmol/L ; α-tocophérol/cholestérol > 5,4 mg/g	le rétinol baisse lors de l'inflammation (doser à distance d'une exacerbation)

38.4.8 Le parcours de soins, le Registre et les associations

Module · *HAS PNDS 2017 et 2025 · Vaincre la Mucoviscidose · application de la compétence C3*

La mucoviscidose est prise en charge dans environ **45 CRCM** pédiatriques, adultes ou mixtes, coordonnés par des **centres de référence** et une **filière de santé maladies rares** (filière Muco-CFTR). Le **protocole national de diagnostic et de soins** (PNDS) de la HAS, rédigé par le centre de référence, décrit le parcours ; sa version de **2017** a été actualisée en **octobre 2025**, avec une synthèse destinée au médecin traitant. Le **médecin traitant** reste l'interlocuteur de proximité (vaccinations, petites infections, certificats).

L'association **Vaincre la Mucoviscidose** (créée en 1965) finance la recherche, aide les patients et les familles (accompagnement social, vacances, logement pendant les soins), anime le **Registre français de la mucoviscidose** et organise chaque année les **Virades de l'espoir**. Le Registre, alimenté par les CRCM, permet de suivre l'évolution de la maladie en France : nombre de patients, âge, état nutritionnel, fonction respiratoire, traitements, complications, greffes et décès. Ses données de **2023** montrent l'effet des modulateurs : moins de *Pseudomonas aeruginosa* (22,9 % contre 37,6 % en 2019), moins d'antibiotiques inhalés et d'oxygène, moins de transplantations (12 contre 23 en 2022), mais davantage de **diabète** (22,4 %) et d'**ostéoporose** (18,4 %) dans une population qui vieillit.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Le diététicien du CRCM** voit le patient au moins **tous les 3 mois** et au **bilan annuel** : courbe de croissance ou de poids, enquête alimentaire (souvent un carnet de 3 jours), adaptation des enzymes, des vitamines, du sel, des CNO ou de la nutrition entérale, éducation thérapeutique. Il travaille avec le diététicien de ville, de la cantine, de l'hôpital local, et avec les **associations**.

38.4.9 Idées reçues sur la mucoviscidose

Module · *esprit critique (E2)*

Idée reçue	Ce qu'il faut répondre
« Il a la diarrhée, il faut lui supprimer le gras. »	Faux : on adapte les **enzymes** aux graisses, on ne supprime pas les graisses, indispensables pour l'énergie, les acides gras essentiels et les vitamines A, D, E, K.
« Les gélules se prennent après le repas, quand on a fini. »	Faux : **au début** du repas (ou en deux fois si le repas est long), pour que les enzymes arrivent dans le duodénum avec les aliments.
« Le sel, c'est mauvais pour la santé. »	Pas pour un patient atteint de mucoviscidose, qui en perd beaucoup dans la sueur ; il doit saler normalement et davantage par temps chaud ou pendant le sport.
« Sous Kaftrio®, la maladie est guérie et le diététicien est inutile. »	Faux : le modulateur **corrige en partie** la protéine ; l'IPE ancienne persiste souvent, les besoins changent, le **surpoids**, le diabète et l'ostéoporose demandent un suivi.
« Le diabète de la mucoviscidose se soigne par un régime sans sucre. »	Faux : le traitement est l'**insuline** ; on ne restreint pas l'énergie, on adapte l'insuline aux glucides.
« Deux parents en bonne santé ne peuvent pas avoir un enfant malade. »	Faux : dans une maladie **récessive**, deux porteurs sains ont un risque de 1/4 à chaque grossesse.
« La mucoviscidose est une maladie de l'enfant. »	Faux : près des **deux tiers** des patients suivis sont des adultes (Registre 2023).
« Un enfant dépisté négatif à la naissance ne peut pas avoir la mucoviscidose. »	Faux : le dépistage a des **faux négatifs** ; devant des signes évocateurs, on fait un test de la sueur.

38.4.10 Les autres maladies génétiques à retentissement nutritionnel

Module · *hors liste du référentiel (pour aller plus loin)* · *renvoi : chapitre 36*

La mucoviscidose est la seule pathologie génétique du référentiel, mais le diététicien rencontre d'autres maladies génétiques où l'alimentation est un **traitement** ou un **soin de support**. Les maladies héréditaires du métabolisme sont traitées au **chapitre 36** ; le tableau ci-dessous en rappelle la logique commune.

Logique du traitement	Exemple	Principe
Limiter le substrat qui s'accumule	phénylcétonurie (phénylalanine), leucinose (leucine, isoleucine, valine), galactosémie (galactose)	régime pauvre en substrat + mélanges d'acides aminés sans le substrat, à vie ou longtemps
Apporter le produit qui manque	glycogénose de type I (glucose), déficit en carnitine (carnitine)	repas fréquents, amidon cru la nuit, supplément
Éviter le jeûne	déficits de la β-oxydation (MCAD, VLCAD, LCHAD)	apports glucidiques réguliers, protocole d'urgence ; TCM dans les déficits des acides gras à chaîne longue
Compenser une perte ou une maldigestion	mucoviscidose (lipides, sel, vitamines), hémochromatose (excès de fer)	enzymes et suppléments ; saignées
Soutenir l'état nutritionnel	myopathies, amyotrophie spinale, trisomie 21, syndrome de Prader-Willi	adaptation de la texture, de l'énergie et de l'environnement du repas

38.4.11 Vivre avec une maladie dont le traitement passe par l'assiette

Module · *renvoi : chapitre 40*

Vivre avec une maladie chronique dont le traitement passe par l'**assiette** n'est pas simple : depuis l'enfance, le patient entend qu'il doit « manger plus », il est pesé à chaque consultation, ses repas sont commentés.

Certains adolescents réagissent par une **opposition** (refus des gélules, des CNO) ou développent des **troubles du comportement alimentaire** (restriction, crises de boulimie, omission volontaire de l'insuline en cas de diabète pour perdre du poids). D'autres, sous modulateur, vivent mal une **prise de poids rapide** qui change leur image du corps. Le diététicien veille à ne pas transformer le repas en traitement médical permanent, valorise le **plaisir**, travaille avec le **psychologue** du CRCM et repère les signes d'alerte (chapitre 40).

38.4.12 Repères historiques

Date	Étape
1938	description de la « fibrose kystique du pancréas » par Dorothy Andersen (New York)
1953	di Sant'Agnese montre l'excès de sel dans la sueur des enfants atteints, après des déshydratations lors d'une vague de chaleur
1959	Gibson et Cooke mettent au point le test de la sueur par iontophorèse à la pilocarpine
1965	création de l'association qui deviendra Vaincre la Mucoviscidose
1989	identification du gène CFTR et du variant F508del
2002	dépistage néonatal systématique en France
2012	premier modulateur (ivacaftor) pour les variants de classe III
2020	trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor dans l'Union européenne (dès 12 ans), puis 6 à 11 ans (2022) et 2 à 5 ans (2023)
2024	mise à jour des recommandations nutritionnelles ESPEN-ESPGHAN-ECFS
2025	actualisation du PNDS de la HAS (octobre) ; nouvelle trithérapie en une prise par jour

38.4.13 Les complications de l'insuffisance pancréatique et des extraits

L'insuffisance pancréatique exocrine se rencontre aussi dans la **pancréatite chronique**, le **cancer du pancréas** et après une **chirurgie pancréatique** (chapitre 33). Les principes sont communs, mais le contexte diffère.

Point	Mucoviscidose	Pancréatite chronique de l'adulte (chapitre 33)
Âge de début	naissance, petite enfance	adulte (40 à 50 ans), après des années d'alcool et de tabac
Cause	canaux bouchés par un suc déshydraté (CFTR)	inflammation chronique, calcifications
Douleur	rare (pancréatites dans les formes suffisantes)	fréquente, majeure
Diabète	DLM : insulinopénie, insuline	diabète de type 3c : insuline, glucagon ↓, hypoglycémies
Énergie	110 à 200 % des apports de référence	30 à 35 kcal/kg/j
Enzymes	doses par kg (enfant) : 500 à 2 500 U/kg/repas, ≤ 10 000 U/kg/j	40 000 à 50 000 U par repas, moitié par collation
Autres mesures	sel, vitamines A, D, E, K systématiques, kinésithérapie, modulateurs	abstinence d'alcool et de tabac, vitamines selon les dosages

38.4.14 Les interactions entre traitements et alimentation

Médicament	Interaction ou effet	Conseil
Élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor	absorption ↑ avec les graisses ; métabolisme par le CYP3A inhibé par le pamplemousse et l'orange amère	prendre avec un repas contenant des graisses ; éviter pamplemousse, orange amère, millepertuis
Ciprofloxacine (antibiotique oral)	absorption ↓ par le calcium, le fer, le magnésium, le zinc (chélation)	à distance (2 h avant ou 6 h après) des produits laitiers et des suppléments minéraux
Antibiotiques au long cours	vitamine K ↓ (flore intestinale), troubles digestifs	vitamine K ; surveiller les selles
Corticoïdes	hyperglycémie, perte osseuse, appétit ↑, rétention de sel	surveiller la glycémie ; calcium et vitamine D
Inhibiteurs de la pompe à protons	pH duodénal ↑ : meilleure efficacité des enzymes ; à long terme, absorption du fer, du magnésium, de la vitamine B12 ↓	prescription médicale ; dosages
Acide ursodésoxycholique	fluidifie la bile	au cours des repas
Tacrolimus, ciclosporine (après greffe)	métabolisme par le CYP3A : pamplemousse interdit ; diabète, hypertension, hyperkaliémie	éviter pamplemousse ; règles d'hygiène alimentaire de l'immunodéprimé
Extraits pancréatiques	enrobage détruit par la chaleur et l'écrasement	avaler entiers, ne pas mélanger à un plat chaud ni au lait du biberon

38.4.15 Les situations d'urgence

Situation	Signes	Conduite
Déshydratation hyponatrémique (chaleur, sport, fièvre, gastro-entérite)	soif, fatigue, crampes, céphalées, perte de poids rapide, vomissements, somnolence	boire de l'eau salée ou une solution de réhydratation ; consulter en urgence si vomissements, somnolence, nourrisson
SOID	douleurs de la fosse iliaque droite, masse palpable, vomissements, arrêt des selles	consultation urgente au CRCM ; prévention par enzymes, eau, fibres, laxatif
Hypoglycémie (DLM sous insuline)	sueurs, tremblements, faim, malaise	15 g de sucre (3 morceaux, 150 mL de jus), contrôle 15 min après ; collation ensuite
Hémoptysie	crachats de sang	appel du CRCM ou du 15 selon l'abondance
Exacerbation	toux, crachats, fièvre, essoufflement, perte d'appétit	consultation rapide au CRCM ; nutrition renforcée dès le début

38.4.16 Cultures, religions et habitudes alimentaires

Les recommandations s'appliquent quels que soient les habitudes et les choix alimentaires ; le diététicien les **adapte** au lieu de les opposer.

Situation	Points de vigilance	Adaptation
Alimentation végétarienne	énergie et protéines plus difficiles à atteindre ; fer, zinc, vitamine B12	oléagineux, huiles, produits laitiers et œufs, légumineuses ; enzymes adaptées aux graisses végétales
Alimentation végétalienne	protéines, calcium, vitamine B12, zinc, iode, énergie	déconseillée chez l'enfant dénutri ; si choix de l'adulte : supplémentation B12 et suivi rapproché
Jeûne religieux (ramadan)	déshydratation (pas d'eau le jour), pertes de sel, hypoglycémie en cas de DLM, oubli des médicaments	les personnes malades sont dispensées ; si le patient souhaite jeûner : avis du CRCM, repas et enzymes au coucher et avant l'aube, sel et eau la nuit
Repas au restaurant, voyages	repas plus gras que d'habitude, chaleur	gélules supplémentaires sur soi ; sel et eau ; assurance voyage, ordonnance

38.4.17 Construire une journée hyperénergétique

Module · *ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 · application de la compétence C1.4*

Prescrire « 110 à 200 % des apports de référence » ne sert à rien si l'on ne sait pas le traduire en repas. Cette section construit, pas à pas, la journée d'un **adolescent de 13 ans** (anonyme) atteint de mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine, **1,55 m et 45 kg**, sans modulateur pour l'instant, dont l'équipe a fixé les besoins à **2 800 kcal/j** après une enquête alimentaire et l'avis du médecin.

Étape 1 – répartir l'énergie entre les nutriments. Les recommandations ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 proposent une alimentation riche en lipides, sans restriction : on retient ici **40 %** de l'énergie en lipides, **15 %** en protéines et le reste en glucides.

Nutriment	Part de l'énergie	Énergie (kcal)	Calcul	Quantité
Lipides	40 %	1 120	1 120 / 9	≈ 124 g
Protéines	15 %	420	420 / 4	105 g
Glucides	45 %	1 260	1 260 / 4	315 g
Total	100 %	2 800		

Vérification : 1 120 + 420 + 1 260 = **2 800 kcal** ; 1 120 / 9 = 124,4, soit **≈ 124 g** de lipides ; 1 260 / 4 = **315 g** de glucides. Les protéines représentent 105 / 45 = **2,3 g/kg/j**, ce qui couvre largement les besoins de croissance.

Étape 2 – fractionner. Un adolescent qui doit manger beaucoup a rarement l'appétit pour trois très gros repas : on répartit en **cinq prises**. La part du déjeuner et du dîner reste la plus importante, car ce sont les repas que la famille et la cantine maîtrisent le mieux.

Prise	Exemple	Énergie (kcal)	Lipides (g)	Extraits (U)
Petit-déjeuner	lait entier chocolaté, pain beurré, confiture, jus de fruits	600	25	25 000
Déjeuner (cantine)	crudités à l'huile, poulet rôti, gratin de pâtes, fromage, fruit	850	40	40 000
Goûter	pain au lait, barre de chocolat, yaourt au lait entier	450	20	20 000
Dîner	soupe enrichie à la crème, omelette, pommes de terre sautées, compote	750	34	34 000

Prise	Exemple	Énergie (kcal)	Lipides (g)	Extraits (U)
Collation du soir	verre de lait et biscuits	150	5	5 000
Total		2 800	124	124 000

Étape 3 – calculer les extraits. L'équipe a fixé la dose à **1 000 U de lipase par gramme de lipides**. Pour chaque prise, la dose est donc égale au nombre de grammes de lipides multiplié par 1 000 : 25 g → 25 000 U, 40 g → 40 000 U, etc. Total : 124 × 1 000 = **124 000 U/j**, soit 124 000 / 45 = **2 756 U/kg/j**, bien en dessous du plafond de **10 000 U/kg/j** (450 000 U/j pour 45 kg). Au déjeuner, la dose correspond à 40 000 / 45 = 889 U/kg pour ce repas, dans la fourchette de 500 à 2 500 U/kg/repas.

MÉTHODE

Méthode en quatre temps pour une journée hyperénergétique :

1. fixer l'énergie (enquête, courbe de poids, état respiratoire, avis médical) ;
2. répartir en lipides, protéines, glucides et convertir en grammes (9, 4, 4 kcal/g) ;
3. fractionner en 4 à 6 prises, en plaçant les aliments denses (fromage, beurre, huile, crème, oléagineux si l'âge le permet) là où l'appétit est le meilleur ;
4. calculer les extraits prise par prise et vérifier le total par rapport au plafond de 10 000 U/kg/j.

ATTENTION

Les **boissons sucrées** et le **jus de fruits** apportent de l'énergie sans lipides : elles n'exigent pas d'extraits, mais elles sont à surveiller si une intolérance au glucose ou un diabète lié à la mucoviscidose apparaît (dépistage annuel par HGPO dès 10 ans). Une collation sans lipides (fruit, jus) ne demande pas d'extraits ; un lait entier, si.

EN PRATIQUE

Si cet adolescent commence plus tard l'association élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor, il faudra **réévaluer ces 2 800 kcal** : la dépense respiratoire et l'inflammation diminuent, l'absorption s'améliore un peu, et la prise de poids peut dépasser la cible. On suit l'IMC et la courbe de croissance à chaque consultation.

38.4.18 Estimer les lipides : table Ciqual et étiquettes

Module · *règlement INCO 1169/2011 · table Ciqual · renvoi : chapitre 33*

Pour adapter les extraits à chaque repas, le patient doit savoir **estimer les lipides** de ce qu'il mange. Deux outils l'aident : la **table Ciqual** (Anses) pour les aliments bruts et faits maison, et l'**étiquetage nutritionnel** obligatoire (règlement européen INCO n° 1169/2011) pour les produits emballés, qui donne la teneur en matières grasses pour 100 g.

Le tableau suivant donne des **ordres de grandeur arrondis** pour des portions courantes ; ils servent à l'éducation, pas à un calcul exact, et varient selon les marques et les recettes.

Aliment et portion	Lipides (environ)	Catégorie pour l'éducation
Fruit, légume cru ou cuit nature, jus de fruits	< 1 g	pas d'extraits
Pain, 1/4 de baguette (60 g)	1 g	pas d'extraits seul
Pâtes ou riz nature cuits, 200 g	1 g	pas d'extraits seuls
Yaourt nature au lait entier, 125 g	4 g	faible

Aliment et portion	Lipides (environ)	Catégorie pour l'éducation
Lait entier, 250 mL	9 g	moyen
Beurre, 10 g (une noisette)	8 g	moyen
Huile, 1 cuillère à soupe (10 g)	10 g	moyen
Fromage à pâte pressée cuite, 30 g	9 g	moyen
Œuf, 1 (50 g)	5 g	faible à moyen
Steak haché 15 % de matières grasses, 100 g	15 g	élevé
Frites, portion de 150 g	20 g	élevé
Part de pizza (150 g)	15 g	élevé
Croissant (60 g)	12 g	élevé
Barre chocolatée (50 g)	12 g	élevé

EXEMPLE CHIFFRÉ

Un plat préparé indique **12 g de matières grasses pour 100 g** ; la barquette pèse **300 g** et l'adolescent la mange en entier. Lipides : 12 × 300 / 100 = **36 g**. Avec la règle de 1 000 U/g fixée pour lui, la dose est de **36 000 U** ; s'il n'en mange que la moitié, 18 g et 18 000 U.

Dans la pratique, beaucoup d'équipes enseignent une méthode **par catégories** plutôt qu'au gramme près : une dose de base pour un repas « habituel », une dose réduite pour une collation peu grasse, une dose majorée pour un repas très gras (raclette, fast-food, fête). L'essentiel est que le patient **comprenne le principe** : la lipase digère les lipides, donc la dose suit les lipides, et non le volume ou les glucides du repas.

ATTENTION

Allégations trompeuses : un produit « allégé » peut rester riche en lipides (un fromage allégé à 15 % reste un aliment gras) et un produit « sans sucres ajoutés » n'en dit rien. On lit toujours la ligne « matières grasses » du tableau nutritionnel, et la **portion réellement consommée**.

LIEN AVEC LES AUTRES CHAPITRES

La digestion des lipides par la lipase pancréatique, l'émulsion par les sels biliaires et l'absorption sous forme de micelles sont décrites au **chapitre 33** (pancréas exocrine et IPE) ; la composition des aliments et la table Ciqual, aux chapitres consacrés aux aliments. La lecture d'étiquette est une compétence d'éducation thérapeutique (C1.5).

38.4.19 Le bilan annuel diététique

Module • *HAS PNDS 2017 et 2025*

Chaque patient suivi en **centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM)** a, au moins une fois par an, un **bilan annuel** complet (HAS, PNDS 2017 mis à jour en octobre 2025). Le diététicien y participe à côté du médecin, de l'infirmier, du kinésithérapeute et du psychologue. Le tableau suivant liste ce que le diététicien recueille et ce qu'il en tire.

Domaine	Ce que l'on recueille	Ce que l'on en déduit
Anthropométrie	poids, taille, IMC, courbes de croissance (enfant), périmètre brachial	statut nutritionnel : IMC ≥ 50e percentile chez l'enfant, ≥ 22 (femme) ou ≥ 23 (homme) chez l'adulte

Domaine	Ce que l'on recueille	Ce que l'on en déduit
Composition corporelle	impédancemétrie ou DXA corps entier selon le centre	masse maigre, perte musculaire masquée par un poids normal
Enquête alimentaire	rappel de 24 h, semainier, questionnaire de fréquence	apports en énergie, lipides, calcium, sel ; écart avec les besoins
Digestion	nombre et aspect des selles, douleurs, ballonnements, observance des extraits	efficacité des extraits, besoin d'ajustement ou d'IPP
Biologie	vitamines A, D, E, K (ou TP), albumine, ferritine, zinc selon le cas	supplémentations à adapter
Glycémie	HGPO annuelle dès 10 ans, HbA1c	intolérance au glucose ou diabète lié à la mucoviscidose
Os	DXA dès 8 à 10 ans puis selon le résultat	ostéopénie ou ostéoporose, besoins en calcium et vitamine D
Vécu	appétit, plaisir de manger, image du corps, organisation scolaire ou professionnelle	objectifs d'éducation thérapeutique, repérage d'un trouble du comportement alimentaire

EN PRATIQUE

Le bilan annuel se conclut par des **objectifs écrits et partagés** avec le patient (et ses parents s'il est mineur) : par exemple « prendre les extraits au début de chaque goûter », « ajouter une cuillère d'huile dans les purées », « faire le dosage de vitamine D en mars ». Deux ou trois objectifs réalistes valent mieux qu'une longue liste.

38.4.20 Le rôle du diététicien à chaque âge

Module · *Registre 2023 · HAS PNDS 2025*

Le rôle du diététicien change avec l'âge du patient. Le tableau suivant résume les priorités à chaque période ; il complète les sections sur le nourrisson, l'école, l'adulte et la grossesse.

Période	Priorités diététiques	Interlocuteurs
0 à 2 ans	allaitement ou lait infantile, extraits avant chaque tétée, sel 1 à 2 mmol/kg/j, vitamines A, D, E, K, diversification au même âge que les autres enfants	parents, pédiatre du CRCM, puéricultrice
2 à 6 ans	repas familiaux enrichis, refus alimentaires, extraits avalés en gélule, collectivité (crèche, école maternelle)	parents, assistante maternelle, école (PAI)
6 à 12 ans	cantine, sport, autonomie progressive pour les extraits, dépistage du diabète dès 10 ans	enfant, parents, infirmier scolaire
Adolescence	besoins maximaux (croissance pubertaire), oublis d'extraits, image du corps, régimes à la mode, alcool	adolescent seul puis avec les parents, psychologue
Transition	passage du CRCM pédiatrique au CRCM adulte vers 18 ans, consultation conjointe	les deux équipes
Adulte	travail, couple, projet d'enfant, diabète, os, surpoids sous modulateur, risque cardiovasculaire	patient, médecin traitant, CRCM adulte
Après 40 ans	maladies de l'âge : hypertension, dyslipidémie, ostéoporose, cancers digestifs (dépistage colique précoce)	patient, spécialistes

À RETENIR

La mucoviscidose est désormais une maladie **majoritairement adulte** : environ **64 %** des patients suivis en France sont des adultes et l'âge médian est de **24,0 ans** (Registre français 2023). Le diététicien de CRCM adulte gère autant la **surnutrition** que la dénutrition.

38.4.21 Les autres modes de transmission, chiffrés

Module · *renvois : chapitres 7, 10, 36*

Le cadre général a présenté les modes de transmission. Cette section les applique à **trois maladies génétiques qui concernent le diététicien**, avec le même raisonnement qu'à la section sur la famille K. : écrire les génotypes des parents, faire l'échiquier, lire les probabilités.

Mode autosomique dominant – l'hypercholestérolémie familiale. Elle est due le plus souvent à une variation du gène du **récepteur des LDL** (gène LDLR, chromosome 19). La forme hétérozygote toucherait **≈ 1/250 à 1/300** personnes. Un parent hétérozygote (D/n) et un parent non atteint (n/n) ont, à chaque grossesse, **1 risque sur 2** d'avoir un enfant atteint, fille ou garçon. Le diététicien intervient dès l'enfance (alimentation pauvre en acides gras saturés, riche en fibres), à côté du traitement médicamenteux (renvoi : chapitre 36).

Mode récessif lié à l'X – la myopathie de Duchenne. Le gène de la **dystrophine** est sur le chromosome X. Une mère conductrice (génotype noté **X/Xm**, m pour l'allèle variant) et un père non atteint (X/Y) ont, à chaque grossesse : pour un **garçon**, 1 risque sur 2 d'être atteint ; pour une **fille**, 1 risque sur 2 d'être conductrice et aucun risque d'être atteinte. Sur l'ensemble des grossesses, le risque d'enfant atteint est donc de **1 sur 4**. Le diététicien suit l'évolution du poids (surpoids sous corticoïdes, puis dénutrition et troubles de la déglutition), le calcium et la vitamine D.

Hérédité mitochondriale – les maladies de l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial est transmis **par la mère** seulement : une mère porteuse d'une variation transmet celle-ci à **tous** ses enfants, mais la proportion de mitochondries touchées (hétéroplasmie) varie d'un enfant à l'autre, ce qui explique une gravité très variable. Un père atteint ne transmet pas la maladie. Le diététicien adapte l'alimentation (éviter les jeûnes prolongés, fractionner) selon l'avis du centre de référence.

Mode	Exemple à retentissement nutritionnel	Parents	Risque par grossesse
Autosomique récessif	mucoviscidose, phénylcétonurie	deux hétérozygotes	1/4 atteint, 1/2 hétérozygote, 1/4 non porteur
Autosomique dominant	hypercholestérolémie familiale	un parent atteint hétérozygote	1/2 atteint
Récessif lié à l'X	myopathie de Duchenne	mère conductrice, père non atteint	garçon : 1/2 atteint ; fille : 1/2 conductrice
Mitochondrial	maladies de l'ADN mitochondrial	mère porteuse	tous les enfants reçoivent la variation, gravité variable

ATTENTION

Le « risque » est **le même à chaque grossesse** : avoir eu un enfant atteint ne protège pas les suivants (le hasard n'a pas de mémoire). C'est une idée fausse fréquente, qu'il faut corriger avec tact lors du conseil génétique, qui reste l'affaire du généticien et du conseiller en génétique.

LIEN AVEC LES AUTRES CHAPITRES

ADN, gènes et chromosomes : **chapitre 7** ; mutations et variations : **chapitre 10** ; maladies héréditaires du métabolisme (phénylcétonurie, hypercholestérolémie familiale, etc.) : **chapitre 36**.

38.4.22 Les questions fréquentes des familles

Module · *HAS PNDS 2025 · Vaincre la Mucoviscidose · application de la compétence C1.5*

Les familles et les patients posent souvent les mêmes questions. Les réponses suivantes sont formulées comme le diététicien pourrait les donner en consultation : simples, exactes, et renvoyant au médecin quand la question dépasse le champ diététique.

QUESTIONS FRÉQUENTES

« Peut-on ouvrir les gélules d'extraits ? » Oui pour un jeune enfant : on mélange les microgranules à une petite cuillère d'aliment acide (compote de pomme) et on les donne aussitôt, sans les croquer ni les écraser, car l'enrobage gastrorésistant protège la lipase de l'acidité de l'estomac. On ne les mélange ni au lait ni à un aliment chaud.

« Faut-il prendre les extraits avant ou pendant le repas ? » Au **début** du repas ; si le repas dure plus de 30 minutes, on fractionne la dose (une partie au début, une partie au milieu).

« Mon enfant a oublié ses extraits : faut-il les prendre après ? » Juste après la fin du repas, la prise reste utile ; une heure plus tard, elle ne sert plus : on n'en double pas la dose au repas suivant.

« Peut-on manger de tout ? » Oui : il n'y a pas d'aliment interdit à cause de la mucoviscidose. Les restrictions éventuelles viennent d'une autre situation (diabète, greffe et immunodépression, surpoids).

« Faut-il saler davantage ? » Chez le nourrisson, un supplément de sodium est prescrit ; chez l'enfant et l'adulte, on sale normalement les plats et l'on ajoute du sel en cas de chaleur, de sport ou de fièvre, selon le protocole du CRCM.

« Avec la trithérapie, peut-on arrêter les extraits ? » Pas sans avis médical : chez la plupart des patients avec IPE établie, le pancréas ne récupère pas sa fonction. Une **élastase fécale** peut être redosée pour en juger.

« La mucoviscidose est-elle contagieuse ? » Non : c'est une maladie génétique. En revanche, certaines **bactéries** (Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia) peuvent se transmettre entre patients : c'est pourquoi deux patients ne doivent pas se retrouver dans la même pièce (salle d'attente, colonie, classe si possible).

« Le frère ou la sœur peut-il être porteur ? » Un enfant non atteint de deux parents hétérozygotes a **2 chances sur 3** d'être hétérozygote. Le test est proposé à l'âge adulte, dans le cadre du conseil génétique.

ATTENTION

Le diététicien ne modifie pas seul une prescription d'extraits, de vitamines ou d'insuline : il propose l'ajustement à l'équipe médicale, selon le protocole du centre. Il peut en revanche expliquer, adapter la répartition dans la journée et vérifier la compréhension.

38.4.23 Voyages, vacances et séjours

Module · *ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 · Vaincre la Mucoviscidose*

Partir en vacances, en classe de découverte ou en voyage professionnel ne se refuse pas à cause de la mucoviscidose ; cela se **prépare**. Le diététicien aide à anticiper l'alimentation, les extraits, le sel et l'eau.

Situation	Risque	Conseil
Avion	perte ou retard des bagages en soute	extraits, vitamines et ordonnance dans le bagage à main, en quantité suffisante pour quelques jours de plus
Pays chaud	pertes de sel et d'eau par la sueur, déshydratation hyponatrémique	boire régulièrement sans attendre la soif, saler les plats, supplément de sel selon le protocole du CRCM
Décalage horaire	repas décalés, oublis	suivre l'heure des repas réels, pas celle de la montre : les extraits suivent les repas
Cuisine inconnue	teneur en lipides difficile à estimer	utiliser les catégories (peu gras, gras, très gras) ; fractionner la dose pendant un long repas
Hygiène de l'eau	diarrhée infectieuse aggravant les pertes	eau en bouteille, aliments cuits, solutés de réhydratation orale dans la trousse
Camp, colonie	adultes encadrants non formés	PAI ou fiche écrite, gélules étiquetées, adresse du CRCM le plus proche

EN PRATIQUE

Une **fiche de voyage** d'une page, rédigée avec le patient, récapitule : les doses d'extraits par type de repas, les signes de déshydratation, le supplément de sel par temps chaud, les coordonnées du CRCM et de l'association Vaincre la Mucoviscidose.

38.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

38.5.1 CFTR, un transporteur ABC devenu canal

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

CFTR, un transporteur ABC devenu canal. La protéine comprend deux domaines transmembranaires (12 hélices), deux domaines de liaison aux nucléotides (**NBD1** et **NBD2**) et un domaine régulateur (**R**), propre à CFTR. La phosphorylation du domaine R par la **protéine kinase A** (activée par l'AMPc, lui-même produit en réponse à des hormones comme la sécrétine ou au VIP) permet la fixation de deux **ATP** aux NBD, qui se dimérisent : le canal s'ouvre ; l'hydrolyse de l'ATP le referme. F508 se trouve dans **NBD1** : sa délétion déstabilise ce domaine et son interface avec les domaines transmembranaires, d'où le défaut de repliement reconnu par le contrôle de qualité du réticulum endoplasmique.

Au-delà du chlorure, CFTR conduit le **bicarbonate** (important pour le pH du mucus, le déploiement des mucines et l'activité des peptides antibactériens), et régule ENaC et d'autres transporteurs (échangeurs Cl^-/HCO_3^- de la famille SLC26).

38.5.2 Thérapies géniques, ARN et organoïdes

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Thérapies géniques et à ARN. Le gène CFTR a été identifié en **1989** ; des essais de **thérapie génique** (vecteurs viraux, liposomes) ont été menés dès les années 1990 : le principe est simple, mais il faut franchir le mucus, l'épithélium se renouvelle et les vecteurs provoquent des réactions immunitaires ; aucun traitement n'est encore autorisé. Les pistes actuelles visent les patients **sans protéine** (classe I), qui ne bénéficient pas des modulateurs : **ARN messager** de CFTR inhalé dans des nanoparticules lipidiques, oligonucléotides antisens, édition du génome (CRISPR, *base editing*), molécules qui font « lire à travers » un codon stop.

Organoïdes et médecine personnalisée : à partir d'une biopsie rectale, on cultive des **organoïdes** intestinaux du patient ; quand on active CFTR (forskoline), ils gonflent s'il fonctionne. Ce test permet de prédire la réponse à un modulateur chez un patient porteur d'un variant rare (théranostique).

38.5.3 Génétique des populations et avantage de l'hétérozygote

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Pourquoi un allèle grave est-il si fréquent ? Une fréquence d'hétérozygotes de 1/34 est élevée pour une maladie qui, jusqu'au XXe siècle, empêchait de se reproduire. Plusieurs hypothèses d'**avantage de l'hétérozygote** ont été proposées : protection contre les diarrhées sécrétoires (**choléra**, toxines d'*Escherichia coli*), qui agissent en ouvrant CFTR ; contre la **typhoïde** (*Salmonella* Typhi utiliserait CFTR pour entrer dans les cellules) ; contre la tuberculose. Aucune n'est démontrée de façon définitive ; un **effet fondateur** et la **dérive génétique** expliquent aussi les variations régionales (Bretagne).

38.5.4 Intestin, microbiote et inflammation

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Intestin, microbiote et inflammation. L'intestin des patients est le siège d'une **inflammation** chronique (calprotectine fécale élevée), d'une **pullulation bactérienne** de l'intestin grêle (mucus épais, transit ralenti, antibiotiques répétés) et d'une **dysbiose** ; ces anomalies participent aux douleurs, à la malabsorption et peut-être au risque accru de **cancer colorectal**, qui justifie une coloscopie de dépistage dès 40 ans environ (30 ans après une greffe) selon les recommandations nord-américaines de 2018. Les modulateurs améliorent en partie le pH duodénal et l'inflammation.

38.5.5 La dépense énergétique de repos

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Pourquoi la dépense de repos est-elle augmentée ? Les études de calorimétrie indirecte trouvent une **DER** augmentée de 10 à 30 % chez beaucoup de patients, surtout pendant les **exacerbations** et quand le VEMS est bas : travail des muscles respiratoires, coût de la synthèse des protéines de l'inflammation, fièvre, effet de certains médicaments (bronchodilatateurs). Un rôle direct du défaut de CFTR sur le métabolisme mitochondrial a été discuté. Sous modulateur, la DER diminue avec l'inflammation, ce qui explique en partie la prise de poids.

38.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Ce que le diététicien fait	Compétences
Consultation au CRCM pédiatrique, nourrisson dépisté	vérifier les doses d'enzymes par 120 mL, le sel, les vitamines ; soutenir l'allaitement ; expliquer aux parents	C1.1 à C1.5
Bilan annuel d'un enfant de 8 ans	courbe d'IMC, enquête alimentaire, prise des enzymes à la cantine, PAI	C1.2, C1.4, C2
Adolescent qui perd du poids	rechercher la cause (oublis d'enzymes, diabète, exacerbation, trouble du comportement alimentaire), CNO, discussion d'une gastrostomie	C1.2, C1.3, C1.5
Adulte sous trithérapie qui prend du poids	réévaluer les besoins, alléger l'enrichissement, prévenir le surpoids et le risque cardiovasculaire	C1.3, C1.4, E2
Patient avec un DLM	insulinothérapie fonctionnelle, comptage des glucides, alimentation non restrictive	C1.4, C1.5
Diététicien de cuisine centrale	enrichir les repas d'un élève, organiser la prise des enzymes au self	C2
Action de santé publique	informer sur le dépistage néonatal, sur le conseil génétique ; participer aux Virades de l'espoir	C3

38.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Transmission : autosomique récessive → **1/4** malade, **1/2** porteurs, **1/4** non porteurs à chaque grossesse de deux porteurs ; enfant sain de deux porteurs : porteur **2/3** ; dominante : **1/2** ; récessive liée à l'X : la moitié des fils d'une conductrice ; mitochondriale : par la mère. Hardy-Weinberg : $p^2 + 2pq + q^2 = 1$.

Conseil génétique : information, calcul de risque, tests des apparentés (consentement écrit), **diagnostic prénatal** (biopsie de trophoblaste vers 11 à 13 SA), **diagnostic préimplantatoire** ; information de la parentèle obligatoire quand une prévention est possible.

Dépistage néonatal : sang du talon sur buvard entre **48 et 72 h** ; **16 maladies** depuis le 1er septembre 2025 (phénylcétonurie 1972, mucoviscidose **2002**, MCAD 2020, 7 maladies en 2023, amyotrophie spinale, DICS et VLCAD en 2025).

Mucoviscidose : maladie **autosomique récessive**, gène **CFTR** (chromosome 7), > 2 000 variants, **F508del** chez ≈ 8 patients sur 10 (au moins un allèle) ; **ETI** possible chez ≈ 9 sur 10 (F508del ou autres mutations répondeuses) ; ≈ **1 naissance sur 4 500** ; porteurs ≈ **1/34** ; Registre 2023 : **7 688** patients, ≈ **64 %** d'adultes, âge médian **24 ans**, âge médian au décès **38,5 ans**.

Mécanisme : CFTR = **canal chlorure** (et bicarbonate) apical ; absent → sécrétions **déshydratées**, visqueuses, acides → canaux **bouchés** → inflammation, fibrose : bronches (infections, dilatation), pancréas (IPE ≈ **85 %**, puis diabète), intestin (iléus méconial, SOID), foie, sueur salée, infertilité masculine (≈ 98 %), os.

Diagnostic : dépistage **TIR** au 3e jour → étude génétique → (TIR à J21) → **test de la sueur** : chlorures **≥ 60 mmol/L** ; 30 à 59 intermédiaire ; < 30 peu probable ; **élastase fécale < 200 µg/g** = IPE.

Nutrition : énergie **110 à 200 %** des apports de référence ; lipides **35 à 40 %**, jamais restreints ; protéines 15 à 20 % ; 3 repas + 2 à 3 collations ; cibles : enfant IMC ≥ **50e percentile**, adulte IMC ≥ **22** (femme) et ≥ **23** (homme) ; CNO puis nutrition entérale nocturne par gastrostomie.

Extraits pancréatiques : gélules gastrorésistantes **au début** du repas ; nourrisson **2 000 à 4 000 U/120 mL** ; 1 à 4 ans **2 000 U/g** de lipides (max 4 000) ; début **1 000 U/kg/repas avant 4 ans**, **500 U/kg/repas après** ; maximum **2 500 U/kg/repas** et **10 000 U/kg/j** (colopathie fibrosante) ; collation ≈ moitié.

Vitamines A, D, E, K chaque jour avec un repas gras et les enzymes ; D3 **400 / 800 / 800 UI/j** (< 1 an / 1-10 ans / > 10 ans), cible 25-OH-D **≥ 50 nmol/L** ; **sel** : nourrisson **1 à 2 mmol/kg/j** (max 4) ; 1 g de NaCl = **17,1 mmol** de Na ; zinc si risque.

DLM : insulinopénie ; **22,4 %** des patients (2023) ; **HGPO annuelle dès 10 ans** (HbA1c insuffisante) ; diabète si 2 h ≥ **11,1 mmol/L** ; **insuline** ; pas de restriction. **Os** : ostéoporose **18,4 %** ; DXA dès **8 à 10 ans** ; Z-score ≤ − 2 ; calcium, vitamines D et K, activité en charge.

Modulateurs : correcteurs (élexacaftor, tézacaftor) + potentialisateur (ivacaftor) = **ETI** (UE 2020) ; **66,1 %** des patients en 2023 ; chlorures ↓ ≈ 42 mmol/L, VEMS ↑ ≈ 14 points, IMC ↑ ≈ 1 kg/m² ; prise avec des **graisses** ; pas de pamplemousse ; risque nouveau de **surpoids** → réévaluer les besoins (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2024).

38.8 Fiches de synthèse

La figure suivante résume, pour chaque atteinte de la mucoviscidose, les mécanismes qui retentissent sur l'état nutritionnel ; la fiche qui suit reprend la démarche demandée (définition, épidémiologie, causes, mécanismes, diagnostic, complications, traitements, nutrition).

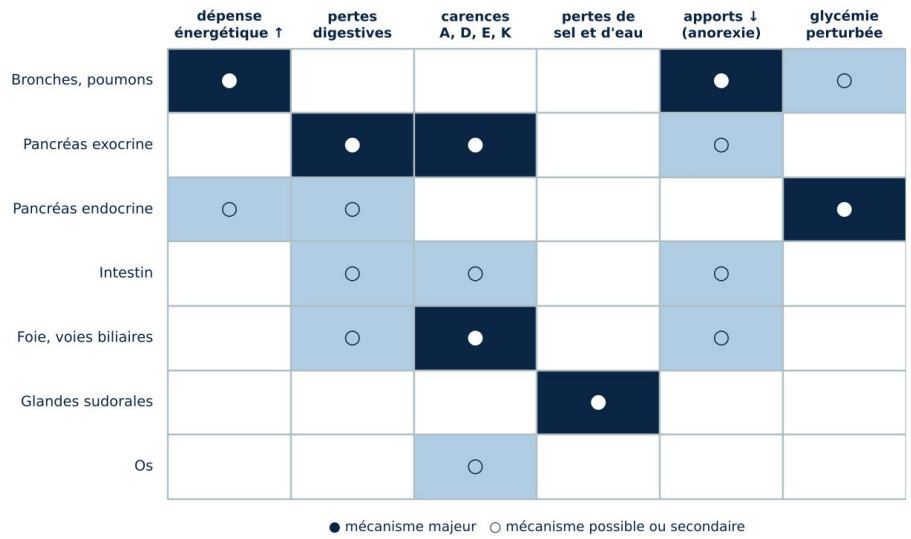


Figure 38.18 – *Synthèse – atteintes de la mucoviscidose et mécanismes nutritionnels : dépense, pertes digestives, carences, pertes de sel, apports réduits, glycémie (mécanisme majeur ou possible)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.18

Lecture par ligne : le **pancréas exocrine** cumule pertes digestives et carences en vitamines liposolubles ; les **bronches** agissent surtout par la **dépense** et l'**anorexie** ; les **glandes sudorales** par les **pertes de sel** ; le **pancréas endocrine** par la **glycémie** (et le catabolisme) ; le **foie** aggrave les carences (moins de sels biliaires).

Lecture par colonne : les **carences A, D, E, K** ont trois origines (pancréas, intestin, foie), d'où la supplémentation systématique ; la **dépense augmentée** vient surtout des poumons, et diminue sous modulateur ; l'**os** est la conséquence finale de plusieurs mécanismes.

Démarche	Mucoviscidose
Définition	maladie génétique autosomique récessive due à des variants pathogènes des deux allèles du gène CFTR ; exocrinopathie généralisée
Épidémiologie	≈ 1 naissance sur 4 500 ; porteurs ≈ 1/34 ; 7 688 patients suivis (2023), ≈ 64 % d'adultes, âge médian 24 ans ; âge médian au décès 38,5 ans
Étiologie	variants du gène CFTR (chromosome 7) : F508del (classe II) le plus fréquent ; classes I à VI
Mécanismes	canal Cl^-/HCO_3^- absent ou défectueux, ENaC non freiné → sécrétions déshydratées → obstruction, inflammation, infection, fibrose
Signes	iléus méconial ; toux, infections, dilatation des bronches ; stéatorrhée, cassure pondérale ; sueur salée ; infertilité masculine
Diagnostic	dépistage néonatal (TIR, génétique) ; test de la sueur ≥ 60 mmol/L ; génotype ; élastase fécale
Complications	exacerbations, insuffisance respiratoire, SOID, atteinte hépatique, DLM, ostéoporose, déshydratation, dépression
Traitements	CRCM ; kinésithérapie, aérosols, antibiotiques ; modulateurs (ETI) ; transplantation pulmonaire
Nutrition	110 à 200 % ; lipides 35 à 40 % ; enzymes (≤ 10 000 U/kg/j) ; vitamines A, D, E, K ; sel ; CNO, nutrition entérale ; insuline si DLM ; réévaluer sous modulateur

38.9 Unités, conversions, relations et valeurs clés

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

VALEURS CLÉS DU CHAPITRE (identiques dans la fiche, le cahier et les annales)

Génétique : autosomique récessif **1/4** malade, **1/2** porteurs, **1/4** non porteurs ; enfant sain de deux porteurs : **2/3** porteur ; dominant **1/2** ; Hardy-Weinberg : $q^2 \approx$ **1/4 500** (arrondi à 1/4 624 = $1/68^2$) → q = **1/68** → 2pq ≈ **1/34** ; famille K. : 2/3 × 1/34 × 1/4 = **1/204**.

Dépistage néonatal : prélèvement entre **48 et 72 h** ; mucoviscidose depuis **2002** ; **16 maladies** depuis le **1er septembre 2025** ; ≈ **110 à 160** enfants atteints repérés par an ; TIR → génétique → TIR à **J21** → test de la sueur.

Mucoviscidose : ≈ **1/4 500** naissances ; porteurs ≈ **1/34** (≈ 2 millions) ; IPE ≈ **85 %** ; infertilité masculine ≈ **98 %** ; iléus méconial ≈ **15 %** des nouveau-nés atteints.

Registre 2023 : **7 688** patients ; ≈ **64 %** d'adultes ; âge médian **24,0 ans** ; âge médian au décès **38,5 ans** ; ETI **66,1 %** ; diabète **22,4 %** ; ostéoporose **18,4 %** ; *Pseudomonas* **22,9 %** ; **12** transplantations.

Test de la sueur (chlorures) : **≥ 60 mmol/L** positif ; **30 à 59** intermédiaire ; **< 30** peu probable. **Élastase fécale** : **> 200 µg/g** normale ; **< 200** IPE ; **< 100** IPE sévère.

Besoins : énergie **110 à 200 %** ; lipides **35 à 40 %** ; protéines **15 à 20 %** ; cibles d'IMC : enfant **≥ 50e percentile**, femme **≥ 22**, homme **≥ 23** ; nutrition entérale si IMC < 10e percentile (enfant) ou < 18,5 (adulte) ou perte > 5 % en 2 mois.

Extraits pancréatiques : nourrisson **2 000 à 4 000 U/120 mL** ; 1 à 4 ans **2 000 U/g** de lipides (max **4 000 U/g**) ; début **1 000 U/kg/repas avant 4 ans**, **500 U/kg/repas après** ; maximum **2 500 U/kg/repas** et **10 000 U/kg/j** ; collation ≈ **moitié**.

Sel : nourrisson **1 à 2 mmol de Na/kg/j**, maximum **4 mmol/kg/j** ; **1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na = 393 mg de Na**.

Vitamines : D3 **400 UI/j** (< 1 an, max 1 000), **800 UI/j** (1-10 ans, max 2 000 ; > 10 ans, max 4 000) ; 25-OH-D **≥ 50 nmol/L (20 ng/mL)** ; E **50 UI/j** (< 1 an), **100 à 400 UI/j** (≥ 1 an) ; K **0,3 à 1 mg/j** (< 1 an), **1 à 10 mg/j** (> 1 an) ; β-carotène **1 mg/kg/j** 12 semaines (max 50 mg/j) ; zinc **1 mg/kg/j** (< 2 ans, max 15 mg) ou **15 mg/j** (> 2 ans) pendant 6 mois.

DLM : HGPO **1,75 g/kg (max 75 g)** chaque année dès **10 ans** ; diabète : 2 h **≥ 11,1 mmol/L (2,00 g/L)** ou à jeun **≥ 7,0 mmol/L (1,26 g/L)** ; intolérance **7,8 à 11,0 mmol/L (1,40 à 1,98 g/L)** ; traitement : **insuline**. **Os** : DXA dès **8 à 10 ans**, Z-score **≤ – 2** ; T-score **≤ – 2,5** (≥ 50 ans, ménopause).

ETI (essai de 2019, 24 semaines) : chlorures **– 41,8 mmol/L** ; VEMS **+ 14,3 points** ; IMC **+ 1,04 kg/m²** ; UE **2020** (≥ 12 ans), **2022** (6-11 ans), **2023** (2-5 ans) ; ivacaftor seul **2012**.

Relation	Formule	Exemple du chapitre
IMC (kg/m²)	poids (kg) / taille² (m²)	Thomas M0 : 56 / $1{,}78^2$ = 17,7 ; M24 : 72 / $1{,}78^2$ = 22,7
Perte de poids (%)	(poids habituel – poids actuel) / poids habituel × 100	Hugo : (44 – 41) / 44 × 100 = 6,8 %
Risque de récurrence (AR)	P(porteur père) × P(porteuse mère) × 1/4	famille K. : 2/3 × 1/34 × 1/4 = 1/204
Hardy-Weinberg	2pq ≈ 2q si q est petit ; q = √(fréquence de la maladie)	q = √(1/4 624) = 1/68 (1/4 500 arrondi) → 2pq ≈ 1/34
Harris et Benedict (homme)	66,5 + 13,75 P + 5,003 T – 6,755 A	Thomas M0 : 1 545 kcal/j
Besoins énergétiques	DER × NAP × facteur (1,1 à 2,0)	1 545 × 1,5 × 1,3 ≈ 3 000 kcal/j
Lipides (g)	énergie × part des lipides / 9	3 000 × 0,40 / 9 = 133 g

Relation	Formule	Exemple du chapitre
Lipase par repas (U)	dose (U/kg/repas) × poids	Chloé : 1 500 × 24 = 36 000 U
Lipase par jour (U/kg/j)	somme des doses de la journée / poids	Chloé : 132 000 / 24 = 5 500 U/kg/j
Lipase par g de lipides	dose quotidienne / lipides (g)	Thomas : 200 000 / 133 = 1 500 U/g
Sodium (mmol)	dose (mmol/kg/j) × poids ; NaCl (g) = mmol / 17,1	Léo : 1,5 × 4,6 = 6,9 mmol = 0,40 g de NaCl
25-OH-vitamine D	ng/mL × 2,5 = nmol/L	Sarah : 40 nmol/L = 16 ng/mL
Glycémie	g/L = mmol/L × 0,18	11,1 mmol/L = 2,00 g/L
Nutrition entérale	volume = énergie / densité ; débit = volume / durée	Hugo : 850 / 1,5 ≈ 570 mL ; 570 / 10 ≈ 57 mL/h

38.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Dans une maladie autosomique récessive, deux parents sains ne peuvent pas avoir un enfant malade.	**Faux**	Deux porteurs sains ont un risque de **1/4** à chaque grossesse.
2	Le frère sain d'un enfant atteint de mucoviscidose a 2 chances sur 3 d'être porteur.	**Vrai**	Parmi les trois génotypes possibles d'un enfant sain (N/N, N/m, m/N), deux sont porteurs.
3	Une maladie récessive liée à l'X touche surtout les garçons.	**Vrai**	Ils n'ont qu'un X ; les filles sont le plus souvent conductrices.
4	Un père atteint d'une maladie récessive liée à l'X la transmet à ses fils.	**Faux**	Il transmet son **Y** à ses fils ; ses filles sont toutes conductrices.
5	Le dépistage néonatal est fait dans les premières heures de vie.	**Faux**	Entre **48 et 72 h**, quand l'enfant s'alimente et que les marqueurs se sont élevés.
6	Depuis septembre 2025, le dépistage néonatal français porte sur 16 maladies.	**Vrai**	13 en 2023 + amyotrophie spinale, DICS et déficit en VLCAD.
7	La mucoviscidose est due à une mutation du gène CFTR situé sur le chromosome X.	**Faux**	Le gène CFTR est sur le **chromosome 7** (autosome) ; la transmission est autosomique récessive.
8	La protéine CFTR est un canal chlorure.	**Vrai**	Canal Cl^- (et HCO_3^-) de la membrane apicale, ouvert par l'AMPc et l'ATP ; il freine ENaC.
9	F508del est une délétion d'une phénylalanine qui empêche la protéine d'atteindre la membrane.	**Vrai**	Classe II : défaut de repliement et d'adressage.
10	Dans les bronches d'un patient, le liquide périciliaire est plus épais que la normale.	**Faux**	Il est **effondré** : Cl^- n'est plus sécrété et ENaC réabsorbe trop de Na^+ et d'eau.
11	La sueur est trop salée parce que le canal sudoral ne réabsorbe plus Cl^- et Na^+.	**Vrai**	Dans la glande sudorale, CFTR sert à la **réabsorption** du chlorure.
12	Un test de la sueur à 45 mmol/L confirme la mucoviscidose.	**Faux**	Zone intermédiaire (30 à 59 mmol/L) : contrôle et génétique.
13	La TIR est dosée dans les selles.	**Faux**	La **TIR** est sanguine (dépistage) ; l'**élastase** est fécale.
14	Une élastase fécale de 80 µg/g signe une insuffisance pancréatique exocrine sévère.	**Vrai**	< 200 µg/g : IPE ; < 100 µg/g : sévère.
15	Environ 85 % des patients ont une insuffisance pancréatique exocrine.	**Vrai**	Le plus souvent dès la naissance ou la petite enfance.

N°	Affirmation	V/F	Justification
16	L'iléus méconial peut révéler la mucoviscidose à la naissance.	**Vrai**	Méconium trop épais qui bouche l'iléon (≈ 15 % des nouveau-nés atteints).
17	Presque tous les hommes atteints sont infertiles.	**Vrai**	Absence bilatérale des canaux déférents (≈ 98 %) ; la spermatogenèse est conservée (aide médicale à la procréation possible).
18	Il faut réduire les graisses pour diminuer la stéatorrhée.	**Faux**	On adapte les **enzymes** aux graisses ; les lipides restent à 35 à 40 % de l'énergie.
19	Les extraits pancréatiques se prennent au début du repas.	**Vrai**	Pour être présents dans le duodénum en même temps que les aliments.
20	Chez un enfant de 8 ans, la dose maximale d'extraits pancréatiques est de 10 000 U de lipase/kg/j.	**Vrai**	Au-delà, risque de colopathie fibrosante.
21	Une collation composée d'une pomme nécessite une dose d'enzymes.	**Faux**	Pas de graisses : pas d'enzymes.
22	Le nourrisson atteint de mucoviscidose doit recevoir un supplément de sel.	**Vrai**	1 à 2 mmol de sodium/kg/j (maximum 4).
23	1 g de chlorure de sodium apporte environ 17 mmol de sodium.	**Vrai**	1 / 58,44 × 1 000 = 17,1 mmol.
24	Les vitamines A, D, E, K doivent être prises à jeun pour être mieux absorbées.	**Faux**	Avec un repas contenant des graisses et les enzymes.
25	L'HbA1c suffit pour dépister le diabète lié à la mucoviscidose.	**Faux**	Elle est souvent faussement normale ; on fait une **HGPO** chaque année dès 10 ans.
26	Le diabète lié à la mucoviscidose se traite par l'insuline.	**Vrai**	C'est le traitement recommandé ; on ne restreint pas l'énergie.
27	Chez une femme de 32 ans, on interprète l'ostéodensitométrie avec le T-score.	**Faux**	Avant la ménopause et chez l'homme de moins de 50 ans, on utilise le **Z-score**.
28	L'élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor est efficace chez les patients porteurs d'au moins un allèle F508del.	**Vrai**	Vrai, mais pas seulement : F508del chez ≈ 8 patients sur 10 (au moins un allèle) ; ETI possible chez ≈ 9 sur 10 (F508del ou autres mutations répondeuses).
29	Le modulateur doit être pris avec un repas contenant des graisses.	**Vrai**	Son absorption est nettement augmentée par les graisses.
30	Sous modulateur, aucun patient ne peut devenir en surpoids.	**Faux**	Le surpoids devient fréquent chez l'adulte : réévaluer les besoins (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2024).

38.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – TRAITER UN SUJET SUR LA MUCOVISCIDOSE

1. Situer le patient : âge (nourrisson, enfant, adolescent, adulte), génotype, insuffisance pancréatique ou non, modulateur ou non, fonction respiratoire (VEMS), complications (diabète, foie, os), situation du moment (stable ou exacerbation, grossesse, greffe).

2. Évaluer l'état nutritionnel : chez l'enfant, IMC et percentiles (cible ≥ 50e percentile) et vitesse de croissance ; chez l'adulte, IMC (cible ≥ 22 chez la femme, ≥ 23 chez l'homme), perte de poids en % ; dosages vitaminiques ; ne jamais conclure sur une seule valeur.

3. Expliquer un mécanisme : toujours partir de la **protéine CFTR** (canal chlorure) et suivre la chaîne **canal absent → sécrétion déshydratée → obstruction → atteinte de l'organe → conséquence nutritionnelle → mesure diététique** ; s'appuyer sur les chapitres 10, 11, 16 et 17 sans les recopier.

4. Calculer : besoins (DER × NAP × facteur), répartition des macronutriments, doses d'enzymes (U/120 mL, U/g de lipides, U/kg/repas, U/kg/j et vérification du maximum), sodium (mmol, g de NaCl), nutrition entérale (volume, débit), risque génétique ; poser la formule, l'unité, l'arrondi et **conclure**.

5. Proposer une conduite diététique : énergie élevée sans restriction lipidique (sauf surpoids sous modulateur), enzymes au début des repas, vitamines A, D, E, K avec un repas gras, sel, eau, CNO puis nutrition entérale ; insuline et glucides si diabète ; calcium et vitamine D si os fragile ; organisation (école, sport, travail) ; éducation thérapeutique.

38.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

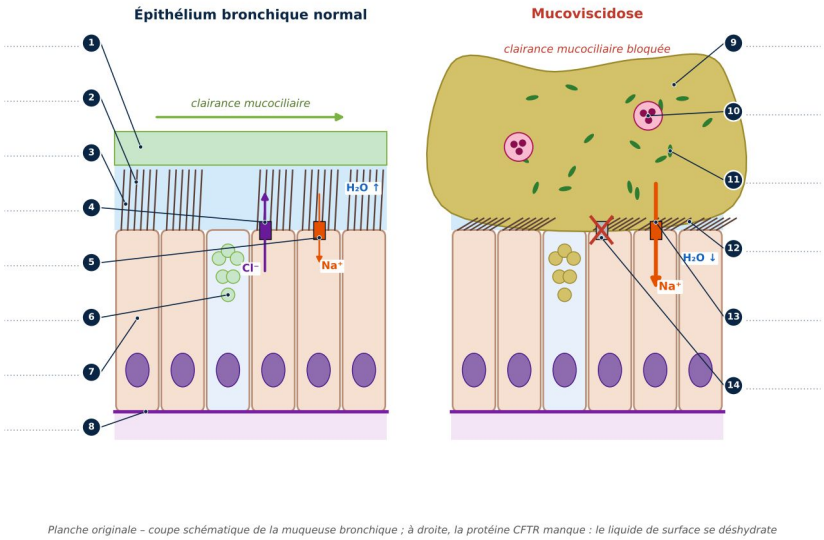


Planche originale – coupe schématique de la muqueuse bronchique ; à droite, la protéine CFTR manque : le liquide de surface se déshydrate

Figure 38.19 – *Schéma à légender – épithélium bronchique normal et dans la mucoviscidose (14 légendes)*

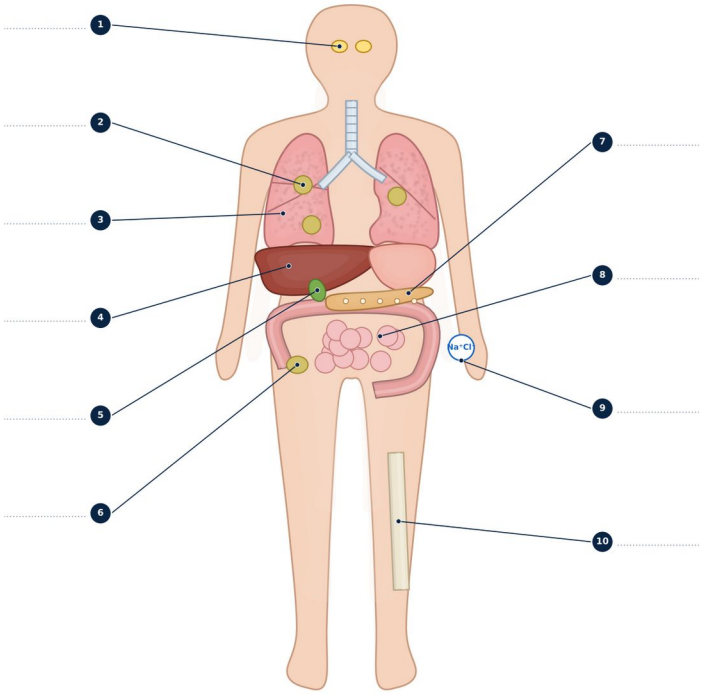


Planche originale – silhouette de face ; en jaune, les bouchons de mucus (bronches, iléon terminal) ; l'atteinte génitale (absence des canaux déférents) est décrite dans le texte

Figure 38.20 – *Schéma à légender – organes atteints par la mucoviscidose (10 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Épithélium bronchique : 1. mucus (phase gel) ; 2. cils (battements) ; 3. liquide périciliaire (phase sol) ; 4. CFTR : sortie de Cl^- (et HCO_3^-) ; 5. ENaC : entrée de Na^+, freinée par CFTR ; 6. cellule caliciforme (sécrète le mucus) ; 7. cellule ciliée ; 8. membrane basale ; 9. mucus épais, déshydraté, collant ; 10. polynucléaire neutrophile (inflammation) ; 11. bactéries (Pseudomonas aeruginosa) ; 12. liquide périciliaire effondré, cils couchés ; 13. ENaC trop actif : Na^+ et eau réabsorbés ; 14. CFTR absent ou défectueux.

Organes atteints : 1. sinus : polypose, sinusite chronique ; 2. bronches : mucus, infections, dilatation ; 3. poumon : insuffisance respiratoire ; 4. foie : cirrhose biliaire focale ; 5. vésicule biliaire : lithiase ; 6. iléon terminal : iléus méconial, SOID ; 7. pancréas : IPE (acini) et diabète (îlots) ; 8. intestin grêle : mucus épais, malabsorption ; 9. glandes sudorales de la peau : sueur salée ; 10. os : déminéralisation, ostéoporose.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 3 – à réaliser sans modèle. Représentez la transmission autosomique récessive par un échiquier de croisement. Attendus : deux parents N/m ; gamètes N et m ; quatre cases N/N, N/m, m/N, m/m ; probabilités 1/4, 1/2, 1/4 ; enfant sain porteur 2/3.

Schéma 4 – à réaliser sans modèle. Représentez la chaîne de l'insuffisance pancréatique exocrine. Attendus : CFTR absent → suc pancréatique pauvre en eau et en HCO_3^- → bouchons, destruction des acini → lipase ↓ et duodénum acide → maldigestion des lipides → stéatorrhée, carences A, D, E, K, perte d'énergie → extraits pancréatiques au début du repas, vitamines.

Schéma 5 – à réaliser sans modèle. Représentez les étapes du dépistage néonatal de la mucoviscidose. Attendus : J3 buvard → TIR → si élevée, génétique (consentement) → si 0 variant et TIR très élevée, TIR à J21 → test de la sueur (≥ 60 / 30-59 / < 30 mmol/L) → CRCM ; faux négatifs, hétérozygotes.

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez le diabète lié à la mucoviscidose. Attendus : fibrose des îlots → insulinopénie (et glucagon ↓) + insulinorésistance lors des infections → hyperglycémie après les repas → catabolisme, VEMS ↓ ; HGPO annuelle dès 10 ans ; insuline ; pas de restriction.

38.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Un enfant sain a un frère atteint de mucoviscidose. Il épouse plus tard une femme sans antécédent familial (fréquence des porteuses 1/34). Calculez le risque pour leur premier enfant.

CORRIGÉ

P(porteur) = **2/3** ; P(porteuse) = **1/34** ; risque = 2/3 × 1/34 × 1/4 = 2/408 = **1/204**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Une femme est porteuse prouvée d'un variant CFTR ; son conjoint n'a pas d'antécédent. Calculez le risque pour leur enfant, puis le risque si le conjoint a un test génétique négatif qui détecte 90 % des variants de la population.

CORRIGÉ

Avant le test : 1 × 1/34 × 1/4 = **1/136**.

Après un test négatif, le conjoint ne peut plus porter que l'un des 10 % de variants non détectés : sa probabilité d'être porteur devient environ 1/34 × 0,10 ≈ 1/340 (calcul simplifié) ; risque ≈ 1 × 1/340 × 1/4 ≈ **1/1 360** : il est fortement diminué mais **pas nul**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Une maladie récessive a une fréquence de 1 naissance sur 10 000. Calculez la fréquence des hétérozygotes.

CORRIGÉ

q^2 = 1/10 000 → q = **1/100** ; 2pq ≈ 2 × 1/100 × 99/100 ≈ **1/50**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Une mère conductrice d'une maladie récessive liée à l'X et un père sain attendent un garçon. Quel est le risque qu'il soit atteint ? Et si c'était une fille ?

CORRIGÉ

Garçon : il reçoit l'un des deux X de sa mère : **1/2** atteint. Fille : elle reçoit un X normal de son père : **non atteinte**, conductrice dans **1/2** des cas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un enfant de 6 ans pèse 20 kg. Le CRCM prescrit 1 000 U de lipase/kg par repas, en gélules de 10 000 U, pour 3 repas et 2 collations (moitié de la dose). Calculez le nombre de gélules par jour et vérifiez le maximum.

CORRIGÉ

Repas : 1 000 × 20 = 20 000 U = **2 gélules** ; collation : 10 000 U = **1 gélule**.

Par jour : 3 × 2 + 2 × 1 = **8 gélules** = 80 000 U ; 80 000 / 20 = **4 000 U/kg/j** < 10 000 : conforme.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Un adolescent de 50 kg prend 6 gélules de 25 000 U à chaque repas (3 repas) et 3 à chaque collation (2 collations). Ses selles restent grasses. Calculez la dose et commentez.

CORRIGÉ

Par jour : 3 × 6 × 25 000 + 2 × 3 × 25 000 = 450 000 + 150 000 = **600 000 U/j** ; 600 000 / 50 = **12 000 U/kg/j**, **supérieur au maximum** de 10 000 U/kg/j (risque de colopathie fibrosante). Par repas : 150 000 / 50 = 3 000 U/kg/repas, au-delà de 2 500.

On n'augmente pas : on vérifie l'**horaire** de prise (au début du repas), l'**observance**, la conservation des gélules ; on recherche une **autre cause** (acidité duodénale → inhibiteur de la pompe à protons ; intolérance au lactose ; maladie cœliaque ; pullulation bactérienne) ; on réévalue avec le CRCM.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Un enfant de 3 ans, 15 kg, consomme 45 g de lipides par jour. Calculez la dose d'extraits pancréatiques à 2 000 U/g de lipides et vérifiez les maxima.

CORRIGÉ

45 × 2 000 = **90 000 U/j** ; 90 000 / 15 = **6 000 U/kg/j** < 10 000 ; 2 000 U/g < 4 000 U/g : conforme.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un nourrisson de 5,5 kg reçoit un supplément de 2 mmol de sodium/kg/j. Calculez la masse de NaCl.

CORRIGÉ

Sodium : 2 × 5,5 = **11 mmol/j** ; NaCl : 11 / 17,1 = **0,64 g/j** (≈ 643 mg).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Une adulte de 1,60 m pèse 52 kg. Calculez son IMC et situez-le par rapport à la cible de la mucoviscidose. Quel poids correspond à la cible ?

CORRIGÉ

IMC = 52 / $1{,}60^2$ = 52 / 2,56 = **20,3 kg/m²** < 22 : cible **non atteinte** (zone « à risque » : conseils, CNO, recherche d'une cause).

Poids cible : 22 × 2,56 = **56,3 kg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un patient a une 25-OH-vitamine D de 18 ng/mL. Convertissez et interprétez.

CORRIGÉ

18 × 2,5 = **45 nmol/L** < 50 nmol/L : **insuffisance** ; augmenter la vitamine D3 (dans la limite de 4 000 UI/j après 10 ans), vérifier la prise avec un repas gras et les enzymes, contrôler dans 3 mois.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Une HGPO donne : à jeun 5,5 mmol/L, à 2 h 9,2 mmol/L. Interprétez et convertissez en g/L.

CORRIGÉ

À jeun 5,5 mmol/L = 0,99 g/L (normale) ; à 2 h 9,2 mmol/L = **1,66 g/L**, entre 7,8 et 11,0 : **intolérance au glucose**. Pas d'insuline en général, mais surveillance rapprochée (HGPO, glycémies lors des exacerbations), alimentation inchangée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Un adolescent a besoin de 700 kcal de plus par jour. On propose une nutrition entérale nocturne avec un mélange à 1,5 kcal/mL sur 8 heures. Calculez le volume et le débit.

CORRIGÉ

Volume : 700 / 1,5 = **467 mL** ; débit : 467 / 8 ≈ **58 mL/h**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Un adulte de 70 kg prend 3 gélules de 25 000 U par repas (3 repas) et 1 gélule par collation (3 collations). Vérifiez la dose par kg et par repas et par kg et par jour.

CORRIGÉ

Par repas : 75 000 / 70 = **1 071 U/kg/repas** (entre 500 et 2 500) ; par jour : 3 × 75 000 + 3 × 25 000 = **300 000 U/j** → 300 000 / 70 = **4 286 U/kg/j** < 10 000 : conforme.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 14. Pour un enfant de 28 kg, calculez la dose par repas minimale (dose de départ) et maximale recommandées, et la dose quotidienne maximale.

CORRIGÉ

Départ : 500 × 28 = **14 000 U/repas** ; maximum par repas : 2 500 × 28 = **70 000 U** ; maximum par jour : 10 000 × 28 = **280 000 U/j** (avec 3 repas à 70 000 U et 2 collations à 35 000 U, on atteindrait exactement 280 000 U : le plafond quotidien limite en pratique les doses maximales par repas).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 15. Un adolescent prépare un tournoi. Il perd environ 1 L de sueur par heure et la concentration de sodium de sa sueur est de 100 mmol/L. Calculez la perte de sodium en 2 h, en mmol puis en g de NaCl.

CORRIGÉ

Sodium : 100 mmol/L × 2 L = **200 mmol** ; NaCl : 200 / 17,1 = **11,7 g** : une perte considérable, à compenser par une boisson salée et des aliments salés.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 16. Une adulte de 1,68 m pèse 64 kg sous modulateur, contre 55 kg il y a 2 ans. Calculez les deux IMC et commentez.

CORRIGÉ

Avant : 55 / $1{,}68^2$ = 55 / 2,822 = **19,5 kg/m²** (sous la cible de 22) ; maintenant : 64 / 2,822 = **22,7 kg/m²** (cible atteinte, poids normal). Il faut maintenant **stabiliser** : réévaluer les besoins pour éviter un surpoids.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 17. Un enfant de 12 ans, 35 kg, reçoit 800 UI/j de vitamine D3 ; sa 25-OH-D est de 30 nmol/L. Que proposez-vous ?

CORRIGÉ

30 nmol/L = 12 ng/mL < 50 nmol/L : insuffisance. Après 10 ans, la dose peut être augmentée **jusqu'à 4 000 UI/j** (par exemple 2 000 UI/j) ; vérifier la prise avec un repas gras et les enzymes ; contrôle 3 à 6 mois plus tard, à la fin de l'hiver.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 18. Un patient diabétique (DLM) suit une insulinothérapie fonctionnelle : 1 unité pour 12 g de glucides. Son dîner contient 84 g de glucides. Calculez la dose.

CORRIGÉ

84 / 12 = **7 unités** d'insuline rapide.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 19. Une femme porteuse d'un variant CFTR a une sœur malade. Ses deux parents ont-ils pu être non porteurs ? Justifiez.

CORRIGÉ

Non : sa sœur, malade, a reçu un allèle muté de **chaque** parent ; les deux parents sont donc porteurs (au moins hétérozygotes), sauf cas exceptionnel de mutation nouvelle.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 20. Une nutrition entérale doit apporter 1 000 kcal en 9 heures avec un mélange à 2 kcal/mL. Calculez le volume et le débit.

CORRIGÉ

Volume : 1 000 / 2 = **500 mL** ; débit : 500 / 9 ≈ **56 mL/h**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 21. Un enfant de 10 ans, 30 kg, prend 200 000 U de lipase par jour pour 116 g de lipides. Vérifiez les maxima.

CORRIGÉ

200 000 / 30 = **6 667 U/kg/j** < 10 000 ; 200 000 / 116 = **1 724 U/g** < 4 000 : conforme.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 22. Calculez le poids cible d'une femme de 1,70 m atteinte de mucoviscidose.

CORRIGÉ

IMC cible ≥ 22 : $22 \times 1{,}70^2 = 22 \times 2{,}89 =$ **63,6 kg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 23. Une adolescente de 50 kg doit faire une HGPO. Quelle quantité de glucose ?

CORRIGÉ

1,75 × 50 = 87,5 g, ramené au maximum : **75 g**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 24. Un nourrisson de 4 kg boit 5 biberons de 150 mL. Le CRCM prescrit 3 000 U de lipase par 120 mL. Calculez la dose par biberon et par jour.

CORRIGÉ

Par biberon : 3 000 × 150 / 120 = **3 750 U** ; par jour : 5 × 3 750 = **18 750 U**, soit 18 750 / 4 ≈ **4 690 U/kg/j** < 10 000.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 25. La concentration de chlorures sudoraux d'une patiente passe de 98 à 52 mmol/L sous modulateur. Calculez la baisse et interprétez.

CORRIGÉ

Baisse : 98 − 52 = **46 mmol/L** ; la protéine CFTR fonctionne de nouveau en partie (valeur restée dans la zone intermédiaire). Le test de la sueur sert ainsi à **suivre** l'effet du traitement.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 26. Un homme atteint de mucoviscidose a une DER mesurée de 1 820 kcal/j, alors que la formule prédit 1 560 kcal/j. Calculez l'écart en %.

CORRIGÉ

1 820 / 1 560 × 100 = **116,7 %** : la dépense de repos dépasse de **17 %** la valeur prédite (hypermétabolisme, fréquent lors d'un VEMS bas ou d'une exacerbation).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 27. Combien de grammes de NaCl correspondent à 34,2 mmol de sodium ?

CORRIGÉ

34,2 / 17,1 = **2,0 g** de NaCl.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 28. Dans une population où la maladie touche 1 naissance sur 2 500, calculez la fréquence des porteurs.

CORRIGÉ

$q^2 = 1/2\,500 \rightarrow q = \mathbf{1/50}$; $2pq \approx 2 \times 1/50 \times 49/50 \approx \mathbf{1/25}$.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 29. Un adolescent anonyme de 13 ans (45 kg) a des besoins de 2 800 kcal/j, dont 40 % de lipides. Calculer les lipides en grammes, puis la dose d'extraits sur la journée à 1 000 U/g de lipides, en U/j et en U/kg/j. Conclure par rapport au plafond.

CORRIGÉ

Lipides : 2 800 × 0,40 = 1 120 kcal ; 1 120 / 9 = 124,4, soit **≈ 124 g**.

Extraits : 124 × 1 000 = **124 000 U/j** ; 124 000 / 45 = **2 756 U/kg/j**.

Plafond : 10 000 × 45 = 450 000 U/j ; la dose est très en dessous du plafond.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 30. Une barquette de lasagnes de 300 g indique 12 g de matières grasses pour 100 g. Quelle quantité de lipides apporte-t-elle ? Quelle dose d'extraits faut-il à 1 000 U/g ? Et si l'on en mange 200 g ?

CORRIGÉ

300 g : 12 × 3 = **36 g** de lipides, donc **36 000 U**.

200 g : 12 × 2 = **24 g**, donc **24 000 U**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 31. Classer en trois groupes (pas d'extraits, dose réduite, dose habituelle ou majorée) : une pomme, un croissant, un jus d'orange, un yaourt au lait entier, une part de pizza, une banane, un verre de lait entier.

CORRIGÉ

Pas d'extraits : pomme, jus d'orange, banane (moins de 1 g de lipides).

Dose réduite : yaourt au lait entier (environ 4 g).

Dose habituelle ou majorée : croissant (environ 12 g), part de pizza (environ 15 g), verre de lait entier de 250 mL (environ 9 g).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 32. Un homme hétérozygote pour l'hypercholestérolémie familiale (mode autosomique dominant) a un enfant avec une femme non atteinte. Quelle est la probabilité que l'enfant soit atteint ? Que les deux premiers enfants soient tous les deux atteints ?

CORRIGÉ

Échiquier : D/n × n/n donne D/n (1/2) et n/n (1/2) : **1/2** à chaque grossesse.

Deux enfants atteints : les grossesses sont indépendantes, 1/2 × 1/2 = **1/4**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 33. Une femme conductrice de la myopathie de Duchenne attend un garçon. Quelle est la probabilité qu'il soit atteint ? Même question si elle attend une fille.

CORRIGÉ

Garçon : il reçoit le Y du père et l'un des deux X de la mère : **1/2** d'être atteint.

Fille : elle reçoit un X normal du père ; elle peut être conductrice (1/2) mais **n'est pas atteinte** (risque 0, sauf situations rares non traitées ici).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 34. Pour un repas de 850 kcal apportant 40 g de lipides, calculer la part des lipides dans l'énergie du repas. Ce repas est-il conforme à l'objectif de 40 % de l'énergie en lipides ?

CORRIGÉ

40 × 9 = 360 kcal ; 360 / 850 = **42 %**.

C'est proche de l'objectif de 40 % : le repas est conforme (la journée compte, pas chaque repas pris isolément).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 35. À 45 kg et 1,55 m, calculer l'IMC de l'adolescent de la section 38.4.17. Pourquoi ne peut-on pas le comparer directement aux seuils adultes de 22 et 23 ?

CORRIGÉ

IMC = 45 / (1,55 × 1,55) = 45 / 2,4025 = **18,7 kg/m²**.

Chez l'enfant et l'adolescent, l'IMC varie avec l'âge et le sexe : on le place sur les **courbes de corpulence** et l'on vise au moins le **50e percentile** (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) ; les seuils de 22 et 23 ne valent que chez l'adulte.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 36. Un patient prend 40 000 U au déjeuner pour 45 kg. Calculer la dose en U/kg pour ce repas. Est-elle dans la fourchette recommandée chez l'enfant de plus de 4 ans ?

CORRIGÉ

40 000 / 45 = **889 U/kg** pour ce repas.

La fourchette est de **500 à 2 500 U/kg/repas** (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) : la dose est dans la fourchette.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 37. Un enfant non atteint a deux parents hétérozygotes pour la mucoviscidose. Il épouse une personne de la population générale (fréquence des hétérozygotes 1/34 environ en France). Quel est le risque que leur premier enfant soit atteint ?

CORRIGÉ

Probabilité qu'il soit hétérozygote : **2/3** ; que son conjoint le soit : **1/34** ; que l'enfant reçoive les deux allèles variants : **1/4**.

Risque = 2/3 × 1/34 × 1/4 = 2/408 = **1/204**, le même raisonnement que pour Mme K.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 38. Un enfant de 6 ans, 20 kg, prend 15 000 U à chacun des trois repas et 5 000 U au goûter. Calculer la dose en U/kg/j. Que conclure ?

CORRIGÉ

Total : 3 × 15 000 + 5 000 = **50 000 U/j** ; 50 000 / 20 = **2 500 U/kg/j**.

C'est largement sous le plafond de 10 000 U/kg/j ; chaque repas représente 15 000 / 20 = 750 U/kg, dans la fourchette de 500 à 2 500 U/kg/repas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 39. Un repas apporte 30 g de lipides, une collation 6 g. Avec une règle de 1 500 U/g, calculer les doses. Pourquoi le goûter ne doit-il pas être « oublié » ?

CORRIGÉ

Repas : 30 × 1 500 = **45 000 U** ; collation : 6 × 1 500 = **9 000 U**.

Le goûter de l'enfant ou de l'adolescent contient souvent des aliments gras (biscuits, viennoiseries, chocolat) : sans extraits, ces lipides ne sont pas absorbés, ce qui fait perdre de l'énergie et provoque douleurs et selles grasses.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 40. Un adulte de 1,70 m pèse 60 kg avant de commencer un modulateur, et 70 kg un an plus tard. Calculer l'IMC avant et après. Quelle est l'attitude du diététicien ?

CORRIGÉ

Avant : 60 / (1,70 × 1,70) = 60 / 2,89 = **20,8** ; après : 70 / 2,89 = **24,2**.

L'IMC est passé d'une valeur basse pour un homme (cible ≥ 23) à une valeur normale ; si la prise de poids continue, il faut réévaluer les apports (arrêt des CNO, enrichissements ciblés) pour éviter le surpoids (IMC ≥ 25).

38.11.3 QCM

Q1. La mucoviscidose se transmet sur le mode :

A. autosomique dominant B. autosomique récessif C. récessif lié à l'X D. mitochondrial

Q2. Le gène CFTR est situé sur le chromosome :

A. X B. 21 C. 7 D. 15

Q3. Deux parents porteurs sains ont, à chaque grossesse, un risque d'enfant malade de :

A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 2/3

Q4. La probabilité que l'enfant sain de deux hétérozygotes soit porteur est :

A. 1/4 B. 1/2 C. 2/3 D. 3/4

Q5. En France, la fréquence des hétérozygotes CFTR est d'environ :

A. 1/4 500 B. 1/340 C. 1/34 D. 1/4

Q6. Le variant le plus fréquent du gène CFTR est :

A. G551D B. F508del C. G542X D. R117H

Q7. La protéine CFTR est :

A. un canal sodique B. une pompe Na^+/K^+ C. un canal chlorure D. une enzyme digestive

Q8. Dans les bronches d'un patient, le canal ENaC :

A. est absent B. est trop actif C. sécrète du chlorure D. n'a aucun rôle

Q9. Le dépistage néonatal de la mucoviscidose commence par le dosage :

A. des chlorures sudoraux B. de l'élastase fécale C. de la trypsine immunoréactive D. de la phénylalanine

Q10. Un test de la sueur est en faveur de la mucoviscidose si les chlorures sont :

A. < 30 mmol/L B. 30 à 59 mmol/L C. ≥ 60 mmol/L D. ≥ 140 mmol/L

Q11. Une élastase fécale de 150 µg/g indique :

A. une fonction normale B. une insuffisance pancréatique exocrine C. un diabète D. une cirrhose

Q12. La proportion de patients avec une insuffisance pancréatique exocrine est d'environ :

A. 15 % B. 50 % C. 85 % D. 100 %

Q13. L'iléus méconial est :

A. une occlusion du nouveau-né par un méconium épais B. une diarrhée du nourrisson C. un reflux D. une infection bronchique

Q14. Les besoins énergétiques recommandés sont de :

A. 80 à 100 % B. 100 % strictement C. 110 à 200 % D. 250 à 300 %

Q15. La part des lipides recommandée est de :

A. 20 % B. 25 à 30 % C. 35 à 40 % D. 60 %

Q16. Les extraits pancréatiques se prennent :

A. à jeun le matin B. au début du repas C. deux heures après le repas D. au coucher

Q17. Chez le nourrisson, la dose d'extraits pancréatiques est de :

A. 500 U/kg/repas B. 2 000 à 4 000 U par 120 mL C. 10 000 U/kg/repas D. 4 000 U/g de lipides

Q18. Après 4 ans, la dose de départ est de :

A. 100 U/kg/repas B. 500 U/kg/repas C. 2 500 U/kg/repas D. 10 000 U/kg/repas

Q19. La dose maximale d'extraits pancréatiques est de :

A. 2 500 U/kg/j B. 4 000 U/kg/j C. 10 000 U/kg/j D. 25 000 U/kg/j

Q20. 1 g de NaCl apporte environ :

A. 1 mmol de sodium B. 17 mmol de sodium C. 58 mmol de sodium D. 393 mmol de sodium

Q21. Le supplément de sodium du nourrisson est habituellement de :

A. 0,1 mmol/kg/j B. 1 à 2 mmol/kg/j C. 10 mmol/kg/j D. 20 mmol/kg/j

Q22. La cible de 25-OH-vitamine D retenue par l'ESPEN 2016 est :

A. ≥ 10 nmol/L B. ≥ 20 nmol/L C. ≥ 50 nmol/L D. ≥ 250 nmol/L

Q23. La cible d'IMC chez l'homme adulte est :

A. ≥ 18,5 B. ≥ 20 C. ≥ 23 D. ≥ 25

Q24. Le diabète lié à la mucoviscidose est dépisté par :

A. l'HbA1c seule B. une HGPO annuelle dès 10 ans C. la glycémie à jeun tous les 5 ans D. la glycosurie

Q25. Le traitement du diabète lié à la mucoviscidose repose sur :

A. un régime hypocalorique B. l'insuline C. la metformine D. l'exclusion des glucides

Q26. Chez une patiente de 25 ans, la densité osseuse s'interprète avec :

A. le T-score B. le Z-score C. l'IMC D. la calcémie

Q27. L'ivacaftor est :

A. un correcteur B. un potentialisateur C. un antibiotique D. une enzyme pancréatique

Q28. L'élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor doit être pris :

A. à jeun B. avec un repas contenant des graisses C. avec du jus de pamplemousse D. uniquement le soir

Q29. Selon le Registre 2023, la proportion de patients sous ETI était de :

A. 16,1 % B. 36,1 % C. 66,1 % D. 96,1 %

Q30. Depuis septembre 2025, le dépistage néonatal concerne :

A. 5 maladies B. 13 maladies C. 16 maladies D. 30 maladies

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**B** – autosomique récessif	Q11	**B** – une insuffisance pancréatique exocrine	Q21	**B** – 1 à 2 mmol/kg/j
Q2	**C** – 7	Q12	**C** – 85 %	Q22	**C** – ≥ 50 nmol/L
Q3	**C** – 1/4	Q13	**A** – une occlusion du nouveau-né par un méconium épais	Q23	**C** – ≥ 23
Q4	**C** – 2/3	Q14	**C** – 110 à 200 %	Q24	**B** – une HGPO annuelle dès 10 ans
Q5	**C** – 1/34	Q15	**C** – 35 à 40 %	Q25	**B** – l'insuline
Q6	**B** – F508del	Q16	**B** – au début du repas	Q26	**B** – le Z-score
Q7	**C** – un canal chlorure	Q17	**B** – 2 000 à 4 000 U par 120 mL	Q27	**B** – un potentialisateur
Q8	**B** – est trop actif	Q18	**B** – 500 U/kg/repas	Q28	**B** – avec un repas contenant des graisses
Q9	**C** – de la trypsine immunoréactive	Q19	**C** – 10 000 U/kg/j	Q29	**C** – 66,1 %
Q10	**C** – ≥ 60 mmol/L	Q20	**B** – 17 mmol de sodium	Q30	**C** – 16 maladies

38.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi la mucoviscidose est-elle qualifiée d'« exocrinopathie généralisée » ?

> CORRIGÉ
>
> Parce que la protéine CFTR est présente dans les épithéliums de **presque toutes les glandes exocrines** (bronches, pancréas, intestin, voies biliaires, glandes sudorales, appareil génital) : son absence rend toutes ces sécrétions déshydratées et visqueuses, d'où une atteinte de nombreux organes à partir d'une seule anomalie moléculaire.

Question 2. Expliquez pourquoi un enfant non traité « mange bien mais ne grossit pas ».

> CORRIGÉ
>
> L'appétit est conservé, mais (1) l'**IPE** fait perdre dans les selles une grande partie des lipides et de l'énergie (stéatorrhée) ; (2) la **dépense** est augmentée par l'infection et le travail respiratoire ; (3) les pertes de **sel** freinent la croissance. Le bilan énergétique reste négatif malgré des apports apparemment suffisants.

Question 3. Pourquoi ne faut-il pas réduire les graisses chez un patient qui a une stéatorrhée ?

> CORRIGÉ
>
> Les graisses sont la source d'énergie la plus **concentrée** (9 kcal/g), indispensable pour couvrir des besoins de 110 à 200 % sans volume excessif ; elles apportent les **acides gras essentiels** et transportent les **vitamines A, D, E, K**. La stéatorrhée signifie que les **enzymes** sont insuffisantes ou mal prises : c'est la dose ou l'horaire des enzymes qu'il faut corriger.

Question 4. Montrez que les modulateurs de CFTR changent le métier du diététicien.

> CORRIGÉ
>
> Avant : lutte contre la dénutrition (enrichissement maximal, CNO, gastrostomie). Sous modulateur : moins d'infections, dépense ↓, appétit ↑, meilleure digestion → prise de poids, parfois **surpoids**, hypertension, dyslipidémie. Le diététicien doit **réévaluer** régulièrement les besoins, corriger des habitudes anciennes (alimentation très grasse et sucrée), garder enzymes et vitamines si l'IPE persiste, surveiller diabète et os, et adapter l'éducation à des patients qui vivent plus longtemps (travail, grossesse, vieillissement).

Question 5. Pourquoi l'HbA1c n'est-elle pas un bon examen de dépistage du DLM ?

> CORRIGÉ
>
> Le DLM commence par des hyperglycémies **après les repas**, alors que la glycémie à jeun reste normale ; l'HbA1c, qui reflète la moyenne des glycémies sur 2 à 3 mois, reste basse ; de plus, l'inflammation et le renouvellement plus rapide des globules rouges l'abaissent. L'**HGPO** détecte ces hyperglycémies retardées.

Question 6. Le message de santé publique « moins de sel » s'applique-t-il aux patients atteints de mucoviscidose ? Argumentez.

> **CORRIGÉ**
>
> Non, en règle générale : leurs **pertes sudorales** de sodium sont 2 à 5 fois plus élevées et la déplétion sodée freine la croissance et expose à la déshydratation ; ils doivent saler normalement et davantage par temps chaud et pendant le sport. Exceptions : **hypertension** (sous modulateur, après une greffe sous immunosuppresseurs), ascite d'une cirrhose ; la décision revient au CRCM.

Question 7. Quels arguments justifient le dépistage néonatal de la mucoviscidose ?

> **CORRIGÉ**
>
> Maladie **grave** et relativement **fréquente** (1/4 500) ; test simple sur le buvard déjà prélevé (TIR, génétique, test de la sueur) ; **traitement précoce efficace** (enzymes, vitamines, sel, kinésithérapie) qui améliore croissance et fonction respiratoire ; fin de l'**errance diagnostique** ; information génétique des familles. Limites : faux négatifs, découverte d'hétérozygotes, situations intermédiaires difficiles à expliquer.

Question 8. Pourquoi les hommes atteints sont-ils presque tous infertiles alors que leur spermatogenèse est normale ?

> **CORRIGÉ**
>
> Pendant la vie fœtale, les sécrétions épaisses bouchent puis font disparaître les **canaux déférents** (absence bilatérale, ≈ 98 % des hommes) : les spermatozoïdes produits par les testicules ne peuvent pas rejoindre l'éjaculat (azoospermie obstructive). On peut les prélever directement dans le testicule ou l'épididyme pour une **aide médicale à la procréation** (fécondation in vitro avec ICSI), après un conseil génétique du couple.

Question 9. Pourquoi l'état nutritionnel et la fonction respiratoire sont-ils liés dans la mucoviscidose ?

> **CORRIGÉ**
>
> Dans un sens, l'atteinte respiratoire (travail respiratoire, inflammation, infections) **augmente la dépense** et **diminue l'appétit** : elle dénutrit. Dans l'autre, la dénutrition affaiblit les **muscles respiratoires** (diaphragme), l'**immunité** et la réparation de l'épithélium : elle aggrave l'atteinte respiratoire. Les études montrent qu'un bon état nutritionnel chez l'enfant est associé à un meilleur VEMS et à une meilleure survie ; c'est pourquoi on fixe des cibles d'IMC.

Question 10. Pourquoi les enzymes pancréatiques sont-elles présentées en microgranules gastrorésistants ?

> **CORRIGÉ**
>
> La lipase est une protéine **détruite** par l'acidité et la pepsine de l'estomac ; l'enrobage gastrorésistant la protège et ne se dissout qu'à pH > 5,5, dans le duodénum. Les **microgranules**, petits, quittent l'estomac en même temps que le chyme et se mélangent aux aliments. Écrasés ou mâchés, ils perdent leur protection et irritent la bouche.

Question 11. Comparez la prise en charge diététique du diabète lié à la mucoviscidose et du diabète de type 2.

CORRIGÉ

DLM : patient souvent mince ou dénutri, besoins augmentés ; insulinopénie → **insuline** ; **pas de restriction** énergétique ni lipidique ; glucides répartis et adaptés à l'insuline ; sel et enzymes maintenus. **Diabète de type 2** : surpoids et insulinorésistance ; perte de poids si besoin, réduction des sucres rapides et des graisses saturées, activité physique, médicaments oraux d'abord (chapitre 36). Exception : un patient atteint de mucoviscidose devenu en surpoids sous modulateur peut bénéficier de certains conseils du diabète de type 2.

Question 12. Quelles informations le diététicien doit-il connaître pour répondre aux questions d'une famille après un dépistage néonatal positif ?

CORRIGÉ

Le sens du résultat (TIR, génétique, test de la sueur), la transmission **autosomique récessive** (parents porteurs, risque de 1/4 à chaque grossesse, absence de faute), l'existence du **conseil génétique**, les traitements dès le premier mois (enzymes, sel, vitamines, kinésithérapie), l'organisation au **CRCM** et le rôle des **associations**. Il oriente vers le médecin et le généticien pour toute question qui dépasse son rôle.

Question 13. Pourquoi le dépistage néonatal découvre-t-il aussi des enfants seulement hétérozygotes, et quelle conduite adopter ?

CORRIGÉ

La TIR peut être élevée chez un enfant sain (stress, prématurité) ; l'étude génétique trouve alors **un** variant (l'enfant est porteur) et le **test de la sueur** est normal. L'enfant n'est pas malade, mais l'information concerne la **famille** : l'un des parents au moins est porteur, et ses frères et sœurs peuvent l'être ; un **conseil génétique** est proposé, sans inquiéter inutilement.

Question 14. Pourquoi la dénutrition reste-t-elle un problème chez certains patients en 2025 ?

CORRIGÉ

Environ **1 patient sur 10** n'a pas de variant compatible avec les modulateurs (classe I) ou ne les tolère pas ; d'autres ont une maladie déjà évoluée (insuffisance respiratoire, cirrhose), un DLM mal équilibré, des difficultés sociales ou psychologiques, une mauvaise observance. Dans le monde, l'accès aux modulateurs reste très inégal à cause de leur coût. La prise en charge nutritionnelle « classique » reste donc indispensable pour eux.

Question 15. Comparez le rôle de CFTR dans les glandes sudorales et dans les canaux pancréatiques.

CORRIGÉ

Glande sudorale : CFTR **réabsorbe** Cl^- dans le canal → son absence donne une sueur **trop salée**. Canaux pancréatiques : CFTR **sécrète** Cl^- et HCO_3^- (et l'eau suit) → son absence donne un suc **trop pauvre** en eau et en bicarbonate, qui bouche les canaux. Un même canal, deux sens de transport selon l'épithélium, deux conséquences opposées en apparence.

Question 16. Pourquoi le diététicien de CRCM adulte doit-il savoir prendre en charge la surnutrition autant que la dénutrition ?

> **CORRIGÉ**
>
> Les modulateurs de CFTR (66,1 % des patients sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor en France en 2023) améliorent la fonction respiratoire, diminuent la dépense et l'inflammation, et font prendre du poids. Les habitudes hyperénergétiques (beurre, crème, CNO) persistent souvent. Le surpoids, la dyslipidémie et l'hypertension apparaissent chez des adultes de plus en plus âgés : il faut réévaluer les besoins et rééquilibrer l'alimentation, sans supprimer les extraits si l'IPE persiste.

Question 17. Pourquoi apprendre au patient à adapter ses extraits aux lipides plutôt que de lui prescrire une dose fixe par repas ?

> **CORRIGÉ**
>
> Les repas ne contiennent pas tous la même quantité de lipides : une dose fixe est trop forte pour un repas léger (risque inutile, coût) et trop faible pour un repas gras (stéatorrhée, douleurs, mauvaise absorption des vitamines liposolubles). Adapter la dose rend le patient autonome, notamment à la cantine, au restaurant et en voyage, et améliore la qualité de vie. C'est un objectif d'éducation thérapeutique.

Question 18. En quoi le bilan annuel est-il un moment privilégié pour le diététicien ?

> **CORRIGÉ**
>
> Il réunit en une journée toutes les données (anthropométrie, biologie, HGPO, DXA, état respiratoire) et tous les professionnels. Le diététicien peut confronter l'enquête alimentaire aux résultats, ajuster extraits et vitamines, repérer un trouble du comportement alimentaire et fixer avec le patient deux ou trois objectifs écrits.

Question 19. Pourquoi dit-on que le risque génétique « n'a pas de mémoire » ? Donner un exemple chiffré.

> **CORRIGÉ**
>
> Chaque grossesse est un tirage indépendant. Pour deux parents hétérozygotes pour la mucoviscidose, le risque est de **1/4** à chaque grossesse, même s'ils ont déjà un enfant atteint. La probabilité que deux enfants soient atteints est de $1/4 \times 1/4 = 1/16$, mais une fois le premier enfant atteint, le risque pour le suivant reste de 1/4.

Question 20. Pourquoi le dépistage néonatal de la mucoviscidose a-t-il changé le travail du diététicien ?

> **CORRIGÉ**
>
> Avant le dépistage généralisé (2002 en France), le diagnostic était souvent posé devant une dénutrition, une diarrhée graisseuse ou des infections répétées, chez un enfant déjà en retard de croissance. Avec le dépistage, le diététicien rencontre la famille **dès le premier mois**, avant la dénutrition : son rôle devient **préventif** (allaitement, extraits dès les premières tétées, sel, vitamines) et éducatif.

Question 21. Un patient sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor dit : « Maintenant je suis guéri, je peux manger comme tout le monde. » Que lui répondre ?

CORRIGÉ

Le modulateur corrige en partie le fonctionnement de la protéine CFTR, mais il ne modifie pas le gène : la maladie reste présente, le traitement est à prendre tous les jours, et l'IPE persiste souvent. Il peut effectivement « manger comme tout le monde » au sens d'une **alimentation équilibrée**, souvent moins enrichie qu'avant ; mais il garde ses extraits si son pancréas ne fonctionne pas, ses vitamines selon les dosages, et un suivi du poids, de la glycémie et des os.

Question 22. Pourquoi les recommandations visent-elles un IMC plus élevé (≥ 22 chez la femme, ≥ 23 chez l'homme) que la limite basse habituelle de 18,5 ?

CORRIGÉ

Dans la mucoviscidose, l'IMC est fortement associé à la fonction respiratoire (VEMS) et à la survie : les patients les mieux nourris ont un meilleur VEMS. Les seuils de 22 et 23 correspondent aux valeurs au-dessus desquelles le VEMS est en moyenne meilleur ; ils ont été repris par les recommandations ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016. Sous modulateur, il faut toutefois veiller à ne pas dépasser 25.

Question 23. Pourquoi la mucoviscidose est-elle un bon exemple pour comprendre le lien entre un gène, une protéine et une alimentation adaptée ?

CORRIGÉ

Un seul gène (CFTR) code une seule protéine, un canal chlorure et bicarbonate des épithéliums ; son absence explique à la fois la sueur salée (besoin de sel), le mucus épais des bronches (dépense énergétique accrue), l'insuffisance pancréatique exocrine (extraits, vitamines liposolubles) et, plus tard, le diabète et l'ostéoporose. On voit ainsi, de l'ADN (chapitre 7) et des mutations (chapitre 10) jusqu'à l'assiette, comment une anomalie moléculaire se traduit en besoins nutritionnels.

38.11.5 Étude de cas – Hugo, 14 ans, une exacerbation et une gastrostomie

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Hugo, 14 ans, 1,58 m, a une mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine ; son génotype ne lui permet pas encore de recevoir un modulateur. Il sort d'une **exacerbation** traitée par une cure d'antibiotiques intraveineux de 14 jours. Il pesait **44 kg** avant l'exacerbation et pèse **41 kg**. Il dit qu'il « n'a jamais faim », qu'il est « gavé » par les compléments et qu'il oublie ses gélules au collège. Son VEMS est à 58 % de la valeur théorique. Les besoins de référence d'un garçon de son âge sont estimés à **2 500 kcal/j** ; le CRCM fixe un objectif de **130 %**. Son carnet alimentaire montre des apports oraux d'environ **2 400 kcal/j**. Pour un garçon de 14 ans, l'IMC médian des courbes de référence est d'environ **19 kg/m²**.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids et l'IMC de Hugo ; situez-le par rapport à la cible.

2. Expliquez pourquoi l'exacerbation lui a fait perdre du poids.

3. Calculez ses besoins et le déficit énergétique.

4. Le CRCM propose une nutrition entérale nocturne par gastrostomie avec un mélange à 1,5 kcal/mL et 6 g de protéines pour 100 mL, sur 10 heures, pour combler le déficit. Calculez le volume, le débit et l'apport protéique du mélange.

5. Quels conseils donnez-vous pour la nutrition entérale (enzymes, glycémie, tolérance) ?

6. Comment abordez-vous son refus des compléments et l'oubli des gélules ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. Perte : (44 − 41) / 44 × 100 = **6,8 %** en quelques semaines. IMC = 41 / 1,58² = 41 / 2,496 = **16,4 kg/m²**, nettement inférieur à la médiane (≈ 19) : la cible (≥ 50e percentile) n'est pas atteinte, et la perte récente est importante.

2. L'infection et l'inflammation augmentent la **dépense** (fièvre, travail respiratoire, synthèse des protéines de l'inflammation) ; l'**anorexie**, la toux, la fatigue et parfois les vomissements diminuent les **apports** ; les antibiotiques peuvent donner des troubles digestifs ; le catabolisme protéique fait fondre la masse musculaire.

3. Besoins : 2 500 × 1,30 = **3 250 kcal/j** ; déficit : 3 250 − 2 400 = **850 kcal/j**.

4. Volume : 850 / 1,5 = **567 mL**, arrondi à **570 mL** ; débit : 570 / 10 = **57 mL/h** ; protéines : 567 × 6 / 100 ≈ **34 g**.

5. Extraits pancréatiques au **début** de la nutrition (et, selon le protocole du CRCM, au milieu ou à la fin), car le mélange contient des lipides ; contrôler la **glycémie** pendant la nuit (hyperglycémie nocturne, dépistage d'un DLM) ; position demi-assise ; débit progressif ; surveiller nausées, ballonnements, selles ; soins de la stomie ; pas de kinésithérapie juste après l'arrêt du matin si vomissements.

6. Écouter, sans culpabiliser : à 14 ans, Hugo veut être comme les autres. Lui expliquer simplement le rôle des enzymes, chercher avec lui des **solutions concrètes** (boîte discrète, alarme sur le téléphone, PAI actualisé, prise au début du repas devant ses amis ou non) ; remplacer les CNO qu'il n'aime plus par des collations « normales » denses (pain au chocolat, fromage, fruits secs) ; présenter la nutrition entérale nocturne comme un moyen de **ne plus être obligé de se forcer** la journée ; fixer avec lui un objectif de poids ; travailler avec le psychologue du CRCM.

38.11.6 Étude de cas – Nathan, 3 ans, des enzymes à ajuster aux lipides

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Nathan, 3 ans, 14 kg, a une mucoviscidose dépistée à la naissance, avec IPE. Ses parents trouvent ses selles grasses certains jours et demandent comment adapter les gélules aux repas. Il consomme environ **50 g de lipides par jour** ; au déjeuner de la crèche, son repas contient environ **15 g de lipides**. Le CRCM a prescrit **2 000 U de lipase par gramme de lipides**.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la dose quotidienne d'extraits pancréatiques et la dose par kg et par jour.

2. Calculez la dose du déjeuner.

3. Le pédiatre envisage de passer à 4 000 U/g de lipides. Calculez la dose quotidienne correspondante et discutez.

4. Expliquez aux parents comment donner les microgranules à un enfant de 3 ans.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. 50 × 2 000 = **100 000 U/j** ; 100 000 / 14 = **7 143 U/kg/j** (< 10 000 : conforme).

2. 15 × 2 000 = **30 000 U** au début du déjeuner.

3. 50 × 4 000 = **200 000 U/j**, soit 200 000 / 14 = **14 286 U/kg/j**, **supérieur** au maximum de 10 000 U/kg/j (risque de colopathie fibrosante). Le plafond pour Nathan est 10 000 × 14 = **140 000 U/j**. Avant d'augmenter, on vérifie la prise (moment, microgranules mâchés ou mélangés au lait chaud, oubli à la crèche), on cherche une autre cause et on répartit mieux les lipides de la journée.

4. Ouvrir la gélule, verser les microgranules sur **une cuillère de compote** (aliment acide) donnée **au début** du repas ; ne pas écraser ni faire croquer ; ne pas les mettre dans le biberon ou un plat chaud ; faire boire un peu ensuite ; vérifier qu'il ne reste pas de granules dans la bouche (irritation) ; si le repas dure plus de 30 minutes, donner une partie au début et le reste au milieu.

38.11.7 Étude de cas – Léa, 29 ans, une grossesse sous trithérapie

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Léa, 29 ans, 1,62 m, a une mucoviscidose avec IPE ; elle est traitée par **élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor** depuis 3 ans, sa fonction respiratoire est stable. Elle est **enceinte de 12 semaines** (12 SA). Avant la grossesse, elle pesait **52 kg**. Elle demande ce qu'elle doit changer dans son alimentation et ses traitements.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez son IMC avant la grossesse et comparez-le à la cible conseillée avant une grossesse.

2. Quelle prise de poids est conseillée pendant la grossesse ?

3. Quelles précautions concernant les vitamines ?

4. Pourquoi et quand dépister un diabète ?

5. Que dire du modulateur et des enzymes ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. IMC = 52 / 1,62² = 52 / 2,624 = **19,8 kg/m²**, inférieur à la cible conseillée (IMC **≥ 22** avant une grossesse, soit 22 × 2,624 = 57,7 kg) : il faut veiller à une prise de poids suffisante.

2. Pour un IMC normal (18,5 à 24,9), une prise de poids de **11,5 à 16 kg** (Institute of Medicine, 2009), en visant plutôt le haut de la fourchette ; suivi mensuel du poids par la diététicienne du CRCM, enrichissement et CNO si la prise est insuffisante.

3. **Acide folique** (prévention des anomalies de fermeture du tube neural) ; **vitamine A** : éviter l'excès de **rétinol** (tératogène), contrôler le dosage, préférer le **β-carotène** ; vitamines D, E et K selon les dosages ; fer selon le bilan ; calcium suffisant.

4. La grossesse augmente l'**insulinorésistance** ; associée à l'insulinopénie de la mucoviscidose, elle expose au **diabète** (DLM ou diabète gestationnel), dangereux pour la mère et l'enfant. On fait une **HGPO** dès le projet de grossesse ou au premier trimestre, puis à **24-28 SA**.

5. La poursuite du **modulateur** pendant la grossesse et l'allaitement est discutée **au cas par cas** avec le CRCM (les données disponibles sont plutôt rassurantes, et l'arrêt peut entraîner une dégradation respiratoire) ; les **enzymes** sont poursuivies et adaptées aux repas ; les nausées du premier trimestre se gèrent par le fractionnement et des aliments froids ; le reflux du troisième trimestre par des repas plus petits.

38.11.8 Étude de cas – Julien, 35 ans, une transplantation pulmonaire et une prise de poids

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Julien, 35 ans, 1,80 m, a reçu une **transplantation bipulmonaire** il y a 2 ans. Avant la greffe, il pesait **64 kg** ; il pèse aujourd'hui **82 kg**. Il garde une **insuffisance pancréatique exocrine** et un **diabète lié à la mucoviscidose** traité par insuline. Il prend du **tacrolimus** et des **corticoïdes** à faible dose. Sa pression artérielle est de **145/90 mm Hg**. Il continue à manger « comme avant la greffe » : beurre et crème partout, CNO le soir, biscuits apéritifs salés.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC avant la greffe et aujourd'hui ; commentez.

2. Expliquez les causes de la prise de poids et des nouveaux risques.

3. Quels traitements et conseils de la mucoviscidose restent nécessaires après la greffe ?

4. Proposez des conseils alimentaires adaptés à sa situation actuelle.

5. Quelles règles d'hygiène alimentaire et quelles interactions faut-il rappeler ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. Avant : 64 / 1,80² = 64 / 3,24 = **19,8 kg/m²** (sous la cible de l'homme, ≥ 23) ; aujourd'hui : 82 / 3,24 = **25,3 kg/m²** : **surpoids** (≥ 25). Le poids a augmenté de 18 kg.

2. Après la greffe, la dépense respiratoire et l'inflammation diminuent, l'appétit revient (et les **corticoïdes** l'augmentent) alors que les habitudes hyperénergétiques persistent. Les **immunosuppresseurs** (tacrolimus) et les corticoïdes favorisent **diabète**, **hypertension**, dyslipidémie et insuffisance rénale ; le surpoids aggrave ces risques.

3. Le pancréas, l'intestin, le foie, les glandes sudorales ne sont pas greffés : **extraits pancréatiques** adaptés aux repas, **vitamines A, D, E, K** selon les dosages, prise en charge du **DLM** (insuline et glucides), prévention de l'**ostéoporose** (corticoïdes : calcium, vitamine D), suivi au CRCM et au centre de transplantation.

4. Ramener les apports vers les besoins réels (arrêt des CNO, suppression des enrichissements systématiques en beurre et crème), privilégier fruits, légumes, féculents complets, poissons, huiles de colza et d'olive ; **réduire le sel** (biscuits apéritifs, charcuteries) en raison de l'hypertension, en gardant un apport adapté en cas de chaleur ou de sport intense ; activité physique régulière ; perte de poids progressive (5 à 10 %).

5. Pamplemousse interdit (augmente fortement le taux de tacrolimus) ; règles de l'immunodéprimé : éviter fromages au lait cru, charcuteries crues, viandes et poissons crus ou peu cuits, œufs crus (listériose, toxoplasmose, salmonellose), respecter la chaîne du froid et l'hygiène de la cuisine.

38.11.9 Étude de cas – Inès, 16 ans, des extraits oubliés à la cantine

Situation. Inès, 16 ans, atteinte de mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine, n'est pas encore sous modulateur (elle doit commencer dans quelques mois). Elle mesure **1,63 m** et pèse **47 kg** ; elle a perdu 2 kg depuis la rentrée. Au bilan annuel, elle dit « oublier » ses extraits à la cantine **4 jours sur 5** : elle ne veut pas que ses camarades la voient prendre des gélules. Elle se trouve « trop ronde au ventre » et a supprimé le pain et le fromage au dîner. Son déjeuner à la cantine apporte en moyenne **35 g de lipides** ; sa prescription est de **1 000 U par gramme de lipides**.

Questions. 1. Calculer l'IMC d'Inès et le situer. 2. Calculer la dose d'extraits nécessaire au déjeuner. 3. En prenant pour **hypothèse d'énoncé** que la moitié des lipides du déjeuner n'est pas absorbée sans extraits, estimer l'énergie perdue par semaine. 4. Quels éléments font craindre un trouble du comportement alimentaire ? 5. Proposer trois objectifs d'éducation thérapeutique. 6. Que faudra-t-il surveiller après le début du modulateur ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. IMC = 47 / (1,63 × 1,63) = 47 / 2,6569 = **17,7 kg/m²**. Chez une adolescente, on le reporte sur la courbe de corpulence : à 16 ans, le 50e percentile est voisin de 20 ; Inès est **nettement en dessous** de la cible (≥ 50e percentile), et elle perd du poids.

2. 35 × 1 000 = **35 000 U** au déjeuner.

3. Lipides perdus : 35 / 2 = 17,5 g par déjeuner sans extraits, soit 17,5 × 9 = **158 kcal** ; sur 4 jours : 4 × 158 = **630 kcal par semaine** (environ). À cela s'ajoutent les douleurs, les selles grasses et une moins bonne absorption des vitamines A, D, E, K.

4. La perte de poids, la suppression volontaire d'aliments, la plainte sur la silhouette et la dissimulation du traitement : ce sont des signaux d'alerte. Le diététicien en parle avec bienveillance et oriente vers le psychologue du CRCM (renvoi : chapitre 40).

5. Exemples : « prendre les extraits avant d'entrer au self, aux toilettes ou à l'infirmerie, ou avec une amie au courant » ; « garder une petite boîte discrète dans la poche » ; « remettre un produit laitier et du pain au dîner, en choisissant ensemble lesquels ». Les objectifs sont fixés **avec** Inès, et non pour elle.

6. Après le début du modulateur : courbe de poids et d'IMC, appétit, image du corps (la prise de poids peut être mal vécue), réévaluation des besoins et des enrichissements, élastase fécale si l'on se demande si les extraits sont toujours nécessaires, HGPO annuelle.

38.11.10 Sujet de synthèse 1 – Une protéine, plusieurs épithéliums : CFTR

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.6

Sujet de synthèse 1 – Une protéine, plusieurs épithéliums : CFTR, du canal chlorure à la sueur salée – 20 points · durée conseillée : 1 h

Le gène CFTR code une protéine présente à la membrane apicale de nombreux épithéliums. Sa découverte, en 1989, a permis de comprendre pourquoi la même maladie touche des organes aussi différents que les bronches, le pancréas et les glandes sudorales.

DOCUMENT 1 – ÉPITHÉLIUM BRONCHIQUE

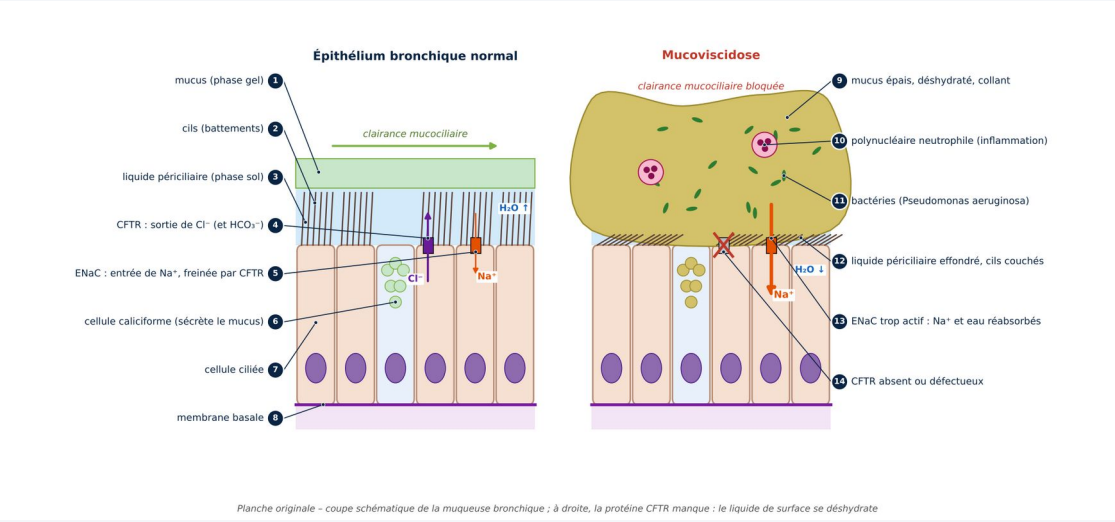


Planche originale – coupe schématique de la muqueuse bronchique ; à droite, la protéine CFTR manque : le liquide de surface se déshydrate

Figure 38.21 – *Épithélium bronchique normal et dans la mucoviscidose*

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez la structure de l'épithélium bronchique et le mécanisme de la clairance mucociliaire. *(3 pts)*

2. Expliquez le rôle de CFTR et d'ENaC dans l'hydratation du liquide de surface, puis les conséquences de l'absence de CFTR. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la sueur est trop salée et comment le test de la sueur l'utilise. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle de CFTR dans les canaux pancréatiques et les conséquences sur la digestion des lipides. *(4 pts)*

5. Montrez comment les modulateurs agissent sur une protéine F508del et quelles conséquences nutritionnelles en découlent. *(4 pts)*

6. Rédigez une conclusion reliant l'anomalie moléculaire à la prise en charge diététique. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.6

Question 1

Épithélium **pseudostratifié cylindrique cilié** : cellules ciliées, **cellules caliciformes** (mucus), cellules basales, membrane basale ; en surface, une couche **périciliaire** fluide (phase sol) où battent les cils, recouverte d'une couche de **mucus** (phase gel) qui capte particules et microbes. Les battements coordonnés des cils font remonter le mucus vers le pharynx : c'est la **clairance mucociliaire**, première défense des voies respiratoires.

Question 2

CFTR, canal chlorure apical ouvert par l'AMPc et l'ATP, fait **sortir Cl^-** (et HCO_3^-) ; Na^+ suit par la voie paracellulaire et l'**eau** suit par osmose ; ENaC réabsorbe Na^+ ; CFTR le freine : l'équilibre maintient une couche périciliaire d'environ 7 µm.

Sans CFTR : plus de sécrétion de Cl^-, ENaC trop actif → réabsorption de Na^+ et d'eau → couche périciliaire **effondrée**, cils couchés, mucus **déshydraté** et collant, clairance arrêtée → stagnation, **infections** (staphylocoque doré, *Pseudomonas aeruginosa*), inflammation neutrophilique, **dilatation des bronches**, insuffisance respiratoire.

Question 3

Dans la glande sudorale, la sueur primaire est riche en NaCl ; le **canal** réabsorbe Cl^- par CFTR et Na^+ par ENaC, d'où une sueur finale hypotonique. Sans CFTR, cette réabsorption n'a pas lieu : sueur **trop salée**. Le **test de la sueur** stimule la sudation par iontophorèse à la pilocarpine et dose les chlorures : **≥ 60 mmol/L** = mucoviscidose ; 30 à 59 = intermédiaire ; < 30 = peu probable.

Question 4

Les cellules des **canaux** pancréatiques sécrètent, sous l'effet de la **sécrétine**, de l'eau et du **bicarbonate** grâce à CFTR (et aux échangeurs Cl^-/HCO_3^-). Sans CFTR, le suc est pauvre en eau et en bicarbonate, trop concentré en protéines : il **précipite**, bouche les canaux ; les enzymes détruisent les acini (fibrose kystique) → **IPE** (≈ 85 %). Dans le duodénum, le manque de lipase et l'**acidité** (lipase inactivée, sels biliaires précipités, micelles mal formées) empêchent la digestion des **triglycérides** → **stéatorrhée**, perte d'énergie, carences en **vitamines A, D, E, K** et en acides gras essentiels.

Question 5

F508del (classe II) donne une protéine mal repliée, détruite dans la cellule. Les **correcteurs** (élexacaftor, tézacaftor) l'aident à se replier et à atteindre la membrane ; le **potentialisateur** (ivacaftor) augmente son ouverture. Effets : chlorures sudoraux ↓ (≈ 42 mmol/L), VEMS ↑ (≈ 14 points), IMC ↑ (≈ 1 kg/m^2), exacerbations ↓.

Conséquences nutritionnelles : dépense ↓, appétit et digestion ↑ → prise de poids, risque de **surpoids** ; réévaluer les besoins ; médicament à prendre avec des **graisses** ; enzymes souvent maintenues (acini détruits) ; éviter pamplemousse et orange amère.

Question 6

Une seule anomalie — un canal chlorure absent ou défectueux — explique des sécrétions déshydratées dans toutes les glandes exocrines. La prise en charge diététique en découle point par point : **énergie** élevée (dépense respiratoire), **enzymes** et **lipides** non restreints (IPE), **vitamines liposolubles** (malabsorption), **sel** (sueur), **insuline** et glucides (îlots), **calcium et vitamine D** (os). Les modulateurs, en corrigeant la protéine, obligent à revoir ces besoins.

38.11.11 Sujet de synthèse 2 – De la digestion des lipides aux extraits pancréatiques

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.7

Sujet de synthèse 2 – De la digestion des lipides aux extraits pancréatiques – 20 points · durée conseillée : 1 h

Un enfant de 9 ans, 26 kg, atteint de mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine, a des selles grasses et une croissance qui ralentit. Ses apports sont estimés à 2 300 kcal/j, dont 38 % de lipides. Il prend 2 gélules de 10 000 U de lipase par repas (3 repas) et aucune aux collations.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez les étapes de la digestion et de l'absorption des triglycérides alimentaires, en précisant le rôle de la lipase pancréatique, de la colipase, des sels biliaires et du bicarbonate. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'insuffisance pancréatique de la mucoviscidose entraîne une stéatorrhée et des carences en vitamines liposolubles. *(3 pts)*

3. Calculez ses apports en lipides (g/j), sa dose actuelle d'extraits pancréatiques (U/kg/repas, U/kg/j, U/g de lipides) et concluez. *(4 pts)*

4. Proposez une nouvelle prescription à 1 500 U/kg/repas (gélules de 10 000 U), avec les collations, et vérifiez le maximum. *(4 pts)*

5. Donnez les conseils de prise des extraits pancréatiques et les autres mesures diététiques. *(3 pts)*

6. Citez deux autres causes à rechercher si la stéatorrhée persiste malgré une dose correcte. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.7

Question 1

Dans l'estomac, une lipase gastrique commence l'hydrolyse et le brassage émulsionne les graisses. Dans le duodénum, le **bicarbonate** pancréatique neutralise l'acidité (pH ≈ 7 à 8, optimal pour les enzymes) ; les **sels biliaires** émulsionnent les gouttelettes ; la **colipase** ancre la **lipase** à l'interface lipide-eau ; la lipase hydrolyse les triglycérides en **2-monoglycérides** et **acides gras**, qui forment avec les sels biliaires des **micelles** ; celles-ci les apportent aux entérocytes, qui resynthétisent les triglycérides et les exportent dans les **chylomicrons** par la lymphe. Les vitamines A, D, E, K suivent la même voie (chapitre 17).

Question 2

Sans lipase ni colipase suffisantes, et dans un duodénum trop **acide** (manque de bicarbonate : lipase résiduelle inactivée, sels biliaires précipités, micelles mal formées), les triglycérides ne sont pas hydrolysés et passent dans les selles : **stéatorrhée**. Les vitamines liposolubles, solubilisées dans les graisses non digérées, sont perdues avec elles : **carences en A, D, E, K**.

Question 3

Lipides : 2 300 × 0,38 / 9 = **97 g/j**.

Dose actuelle : 20 000 U par repas → 20 000 / 26 = **769 U/kg/repas** ; par jour : 3 × 20 000 = 60 000 U → **2 308 U/kg/j** ; par g de lipides : 60 000 / 97 = **619 U/g**. La dose est **faible** (proche de la dose de départ) et les **collations** ne sont pas couvertes : cela explique la stéatorrhée.

Question 4

Par repas : 1 500 × 26 = 39 000 U → **4 gélules** de 10 000 U (40 000 U) ; collations (2) : moitié ≈ 20 000 U → **2 gélules**.

Par jour : 3 × 40 000 + 2 × 20 000 = **160 000 U/j** ; 160 000 / 26 = **6 154 U/kg/j** < 10 000 : conforme (1 650 U/g de lipides, < 4 000).

Question 5

Gélules **au début** du repas (en deux fois si le repas est long), avalées entières avec une boisson non chaude ; à chaque prise contenant des graisses, pas pour un fruit seul ; conservation à l'abri de la chaleur ; PAI à l'école. Autres mesures : alimentation **enrichie** sans restriction des lipides (35 à 40 %), 3 repas et 2 à 3 collations, vitamines A, D, E, K avec un repas, sel, eau ; suivi de la courbe de croissance et des selles.

Question 6

Acidité duodénale persistante (inhibiteur de la pompe à protons) ; **maladie cœliaque**, intolérance au lactose, pullulation bactérienne de l'intestin grêle ; mauvaise observance ; gélules altérées par la chaleur.

38.11.12 Sujet de synthèse 3 – Le dépistage néonatal, une politique de santé publique

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.8

Sujet de synthèse 3 – Le dépistage néonatal en France : une politique de santé publique – 20 points · durée conseillée : 1 h

Le programme national de dépistage néonatal a commencé en 1972 avec la phénylcétonurie. Il porte sur 16 maladies depuis le 1er septembre 2025, dont la mucoviscidose depuis 2002.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez le dépistage néonatal et décrivez ses modalités pratiques. *(3 pts)*

2. Énoncez les critères qui justifient le dépistage d'une maladie et appliquez-les à la mucoviscidose. *(4 pts)*

3. Décrivez les étapes du dépistage de la mucoviscidose et la place du test de la sueur. *(4 pts)*

4. Expliquez le rôle du diététicien après le dépistage d'une phénylcétonurie et d'une mucoviscidose (renvoi au chapitre 36 pour la phénylcétonurie). *(4 pts)*

5. Discutez les limites et les questions éthiques du dépistage néonatal. *(3 pts)*

6. Concluez. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.8

Question 1

Recherche **systématique**, chez tous les nouveau-nés, de maladies graves invisibles à la naissance, pour lesquelles un traitement précoce change le pronostic. Gouttes de sang du **talon** sur **buvard** entre **48 et 72 h** de vie, avec l'accord des parents, gratuit ; analyses dans des laboratoires régionaux ; coordination nationale ; rappel des familles en cas de résultat anormal.

Question 2

Critères (Wilson et Jungner, OMS, 1968) : maladie grave et assez fréquente, phase de latence, test fiable et acceptable, traitement efficace plus efficace s'il est précoce, coût raisonnable, organisation de la prise en charge.

Mucoviscidose : grave, ≈ **1/4 500** ; TIR sur le même buvard, génétique, test de la sueur ; traitement précoce (enzymes, vitamines, sel, kinésithérapie) qui améliore la croissance et la fonction respiratoire ; CRCM organisés.

Question 3

J3 : **TIR** ; si élevée : **étude génétique** des variants fréquents (consentement écrit) ; si aucun variant et TIR très élevée : **TIR à J21** ; puis **test de la sueur**, examen de **confirmation** (chlorures ≥ 60 mmol/L) ; annonce au **CRCM** vers 1 mois ; conseil génétique.

Question 4

Phénylcétonurie : régime **pauvre en phénylalanine** dès les premiers jours (lait maternel ou infantile en quantité calculée + mélange d'acides aminés sans phénylalanine), suivi des taux sanguins, éducation de la famille, à vie (chapitre 36).

Mucoviscidose : vérifier la croissance, adapter les **enzymes** aux biberons ou tétées, le **sel**, les **vitamines A, D, E, K**, soutenir l'allaitement, former les parents, puis adapter l'alimentation à chaque âge.

Question 5

Limites : **faux négatifs** (variants rares), **faux positifs** et inquiétude des familles, découverte d'**hétérozygotes** sains, situations intermédiaires (ni malade ni sain). Éthique : consentement et information des parents, droit de ne pas savoir, confidentialité des données génétiques, information de la parentèle, égalité d'accès sur tout le territoire.

Question 6

Le dépistage néonatal est un exemple de **prévention secondaire** efficace ; il s'étend à mesure que de nouveaux traitements apparaissent (16 maladies en 2025) et donne au diététicien un rôle très précoce dans les maladies où l'alimentation est un traitement.

38.11.13 Sujet de synthèse 4 – La mucoviscidose à l'ère des modulateurs

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.9

Sujet de synthèse 4 – La mucoviscidose à l'ère des modulateurs : nouveaux patients, nouveaux besoins – 20 points · durée conseillée : 1 h

Selon le Registre français de la mucoviscidose 2023, 66,1 % des 7 688 patients suivis recevaient l'élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor ; les colonisations à Pseudomonas aeruginosa et les transplantations ont diminué, tandis que le diabète (22,4 %) et l'ostéoporose (18,4 %) progressent dans une population qui vieillit.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez l'évolution de la population des patients (âge, adultes) et expliquez-la. *(3 pts)*

2. Expliquez les effets des modulateurs sur la fonction respiratoire, les chlorures sudoraux et l'état nutritionnel. *(4 pts)*

3. Montrez que la prise en charge nutritionnelle « classique » (110 à 200 %, enrichissement) peut devenir inadaptée ; proposez une démarche de réévaluation. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi le diabète et l'ostéoporose progressent et quelles mesures diététiques s'imposent. *(4 pts)*

5. Citez les besoins qui ne changent pas sous modulateur. *(3 pts)*

6. Concluez. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.9

Question 1

≈ **64 %** des patients sont adultes, âge médian **24 ans** ; âge médian au décès **38,5 ans**. Explications : dépistage néonatal et prise en charge précoce, CRCM, kinésithérapie, antibiotiques, nutrition, transplantation, puis modulateurs : les patients vivent plus longtemps.

Question 2

Correction partielle de CFTR → chlorures sudoraux ↓ (≈ 42 mmol/L), VEMS ↑ (≈ 14 points), exacerbations ↓, *Pseudomonas* ↓ ; moins d'inflammation → **dépense** ↓ ; appétit ↑ ; meilleure digestion (pH duodénal) → **IMC** ↑ (≈ 1 kg/m^2 en 24 semaines dans l'essai de 2019).

Question 3

Les habitudes hyperénergétiques (beurre, crème, sucreries, CNO) persistent alors que la dépense baisse : surpoids, obésité abdominale, dyslipidémie, hypertension. Démarche (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2024) : mesurer poids, IMC, tour de taille, composition corporelle ; enquête alimentaire ; recalculer les besoins (souvent ≈ 100 à 110 %) ; supprimer l'enrichissement systématique ; améliorer la qualité (fruits, légumes, fibres, graisses insaturées) ; réévaluer le sel ; activité physique ; suivi tensionnel et lipidique.

Question 4

Les patients **vieillissent** : la fibrose des îlots progresse avec l'âge (DLM), les années de carences, d'inflammation et de corticoïdes ont abaissé la masse osseuse, les greffés reçoivent des immunosuppresseurs. Mesures : HGPO annuelle dès 10 ans, insuline et comptage des glucides sans restriction excessive ; calcium, vitamines D et K, activité en charge, DXA.

Question 5

Les **enzymes** si l'IPE persiste (cas fréquent) ; les **vitamines A, D, E, K** selon les dosages ; l'apport suffisant en **eau** et en **sel** lors de la chaleur et du sport ; l'éducation thérapeutique ; le suivi régulier par le diététicien du CRCM.

Question 6

Les modulateurs transforment une maladie mortelle de l'enfant en maladie chronique de l'adulte ; le diététicien passe d'une logique de « lutte contre la dénutrition » à une logique d'**ajustement** et de **prévention** des maladies liées à l'âge, tout en restant vigilant chez les patients qui n'ont pas accès aux modulateurs (≈ 1 sur 10).

38.11.14 Sujet de synthèse 5 – Les vitamines liposolubles et l'os dans la mucoviscidose

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.10

Sujet de synthèse 5 – Les vitamines liposolubles et l'os dans la mucoviscidose – 20 points · durée conseillée : 1 h

Le bilan annuel d'une adolescente de 15 ans atteinte de mucoviscidose avec IPE montre : rétinol bas, α-tocophérol bas, 25-OH-vitamine D à 35 nmol/L, temps de prothrombine allongé. Elle avoue ne prendre ses vitamines « qu'à jeun, le matin, avant le collège », sans enzymes. Une ostéodensitométrie montre un Z-score lombaire de – 1,8.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez l'absorption intestinale des vitamines liposolubles et expliquez pourquoi elle est diminuée dans la mucoviscidose. *(3 pts)*

2. Pour chaque vitamine (A, D, E, K), donnez un rôle et une conséquence de la carence. *(4 pts)*

3. Interprétez la 25-OH-vitamine D (convertissez en ng/mL) et le Z-score. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la façon dont elle prend ses vitamines est inefficace et donnez les bons conseils. *(3 pts)*

5. Présentez les causes de la maladie osseuse de la mucoviscidose et la prévention. *(5 pts)*

6. Concluez. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.10

Question 1

Les vitamines liposolubles sont solubilisées dans les **micelles** formées par les sels biliaires et les produits de la digestion des lipides ; elles entrent dans l'entérocyte avec eux et rejoignent la lymphe dans les **chylomicrons**. Dans la mucoviscidose, le manque de lipase, l'acidité duodénale et la précipitation des sels biliaires empêchent la formation des micelles : les vitamines restent dans les graisses non digérées et sont perdues dans les selles.

Question 2

A : vision nocturne (rhodopsine), différenciation des épithéliums, immunité → héméralopie, sécheresse oculaire, infections. **D** : absorption du calcium et du phosphate, minéralisation → rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose. **E** : antioxydant des membranes → hémolyse, troubles neurologiques. **K** : carboxylation des facteurs de coagulation (II, VII, IX, X) et de l'ostéocalcine → saignements (temps de prothrombine allongé), os moins minéralisé.

Question 3

35 nmol/L = 35 / 2,5 = **14 ng/mL** < 50 nmol/L (20 ng/mL) : **insuffisance** en vitamine D. Z-score − 1,8 : densité osseuse **inférieure à la moyenne** pour l'âge, mais au-dessus du seuil de − 2 : pas encore « basse pour l'âge » ; c'est un signal d'alerte à la période où se constitue le **pic de masse osseuse**.

Question 4

À jeun et sans enzymes, il n'y a ni graisses ni lipase pour former les micelles : les vitamines sont très mal absorbées. Conseils : les prendre **au cours d'un repas contenant des graisses** (petit déjeuner avec beurre ou fromage, ou dîner), **avec les enzymes** ; les associer à un geste quotidien (pilulier, alarme) ; vérifier les doses avec le CRCM (D3 800 UI/j ou plus, jusqu'à 4 000 UI/j après 10 ans ; E 100 à 400 UI/j ; K 1 à 10 mg/j ; A selon le dosage) ; contrôle des dosages 3 à 6 mois après.

Question 5

Causes : malabsorption du **calcium** et de la **vitamine D**, carence en **vitamine K** (ostéocalcine), **dénutrition**, **inflammation** chronique (cytokines activant les ostéoclastes), **corticoïdes**, **retard pubertaire**, sédentarité, diabète. Prévention : calcium aux apports de référence (produits laitiers ; 1 150 mg/j à cet âge selon l'ESPEN 2016), vitamines D et K, **activité physique en charge** (sauts, course, sports collectifs), état nutritionnel correct, surveillance de la puberté, DXA régulière ; bisphosphonates en cas d'ostéoporose avérée.

Question 6

La carence en vitamines liposolubles est une conséquence directe de l'IPE ; elle est **évitable** par une supplémentation bien prise. L'adolescence, période de construction osseuse et de moindre observance, est un moment clé pour l'éducation thérapeutique.

38.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Allèle	version d'un gène ; chaque cellule en porte deux pour un gène autosomique
Autosome	chromosome non sexuel (22 paires chez l'être humain)
Hétérozygote	individu dont les deux allèles d'un gène sont différents ; porteur sain dans une maladie récessive
Homozygote	individu dont les deux allèles d'un gène sont identiques
Pénétrance	proportion des porteurs d'un génotype qui expriment la maladie
Expressivité	intensité des signes d'une maladie génétique, variable d'un patient à l'autre
Conseil génétique	consultation qui informe sur une maladie génétique, son mode de transmission, le risque et les options
Diagnostic prénatal (DPN)	recherche d'une maladie chez le fœtus (biopsie de trophoblaste, amniocentèse)
Diagnostic préimplantatoire (DPI)	analyse génétique d'embryons obtenus par fécondation in vitro avant leur transfert
Dépistage néonatal	recherche systématique de maladies graves chez tous les nouveau-nés, sur une goutte de sang au 3e jour
CFTR	Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator : canal chlorure et bicarbonate des épithéliums, transporteur ABC
ENaC	canal sodique épithélial, qui réabsorbe Na^+ ; freiné par CFTR
F508del	délétion de la phénylalanine 508 de CFTR, variant le plus fréquent (classe II)
Liquide périciliaire	couche fluide (phase sol) dans laquelle battent les cils bronchiques, sous le mucus
Clairance mucociliaire	évacuation du mucus et des particules vers le pharynx par le battement des cils
Exocrinopathie	maladie des glandes exocrines
Iléus méconial	occlusion de l'iléon du nouveau-né par un méconium trop épais
SOID	syndrome d'occlusion intestinale distale : bouchon de selles et de mucus dans l'iléon terminal et le cæcum
TIR	trypsine immunoréactive, dosée dans le sang au dépistage néonatal
Test de la sueur	dosage des chlorures de la sueur après iontophorèse à la pilocarpine ; positif si ≥ 60 mmol/L
Élastase fécale	enzyme pancréatique dosée dans les selles ; < 200 µg/g = insuffisance pancréatique exocrine
IPE	insuffisance pancréatique exocrine
Stéatorrhée	excès de graisses dans les selles (selles grasses, abondantes, malodorantes)
Extraits pancréatiques	gélules de pancréatine gastrorésistantes, dosées en unités de lipase
Colopathie fibrosante	rétrécissement du côlon associé à des doses très élevées d'extraits pancréatiques
VEMS	volume expiratoire maximal en une seconde, exprimé en % de la valeur théorique
Exacerbation	aggravation aiguë des signes respiratoires et généraux sur un état stable
CRCM	centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose
Modulateur de CFTR	médicament qui corrige la protéine CFTR : correcteur (repliement) ou potentialisateur (ouverture)
ETI	élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor, trithérapie modulatrice
DLM	diabète lié à la mucoviscidose, par insulinopénie

Terme	Définition
HGPO	hyperglycémie provoquée par voie orale (1,75 g/kg de glucose, maximum 75 g)
Z-score	écart de la densité osseuse à la moyenne des personnes du même âge et du même sexe, en écarts-types
T-score	écart de la densité osseuse à la moyenne de l'adulte jeune, en écarts-types
PAI	projet d'accueil individualisé, qui organise les soins d'un enfant malade en collectivité

38.13 Bibliographie du chapitre

Textes officiels : référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté du 27 novembre 2024) ; guide d'accompagnement pédagogique (2025) ; programme national de dépistage néonatal (arrêtés successifs ; extension de janvier 2023 ; trois maladies ajoutées le 1er septembre 2025).

HAS : Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) Mucoviscidose (2017) et son actualisation d'octobre 2025, avec la synthèse à destination du médecin traitant ; PNDS Affections liées à CFTR (2021).

Sociétés savantes : Turck D. et coll., ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis, *Clinical Nutrition* (2016) ; Wilschanski M. et coll., ESPEN-ESPGHAN-ECFS guideline on nutrition care for cystic fibrosis, *Clinical Nutrition* (2024) ; Southern K.W. et coll., Standards for the care of people with cystic fibrosis (ECFS, 2023-2024) ; Middleton P.G. et coll., Elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor for cystic fibrosis with a single Phe508del allele, *New England Journal of Medicine* (2019).

Données épidémiologiques : Registre français de la mucoviscidose – Bilan des données 2023 (Vaincre la Mucoviscidose, publié en décembre 2024) ; Vaincre la Mucoviscidose (site, fiches pratiques) ; Centre national de coordination du dépistage néonatal.

CNED : Bases physiopathologiques de la diététique, M5 S2 – La mucoviscidose (2019) ; Biochimie 1re année – Métabolisme azoté, génétique moléculaire ; Physiologie 2e année – Pancréas.

Renvois internes : chapitres 7 (ADN, chromosomes), 9 (vitamines), 10 (expression génique, mutations, transporteurs), 11 (épithéliums, glandes exocrines), 16 (appareil respiratoire), 17 (digestion des lipides), 21 (glycémie), 24 (phosphocalcique), 25 (sodium, eau), 30 (examens), 32 (nutrition entérale), 33 (pancréas, IPE), 36 (maladies héréditaires du métabolisme, diabètes), 40 (troubles du comportement alimentaire), 41 (dénutrition).